

数学练习 第 06 份 详解

共 63 题 题号与《练习06》一一对应

第 1 题

设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 2ty, t > 0\}$, Ω 的边界曲面记为 Σ , 取外侧, $f(u)$ 在 Ω 上可导, 且 $f(0) = 1$,

$$I(t) = \oiint_{\Sigma} xf(z) dydz + zf(x) dzdx + xf(y) dxdy$$

计算 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t^3}$.

一、切入点是怎么来的

被积的是闭曲面上的第二类曲面积分 (题目明确写了 $\oiint$ 并指定外侧), 这几乎必然是高斯公式。用高斯公式的好处在本题特别明显: 三个分量里 f 的自变量与求导变量是错开的——

$$\frac{\partial}{\partial x}[xf(z)] = f(z), \frac{\partial}{\partial y}[zf(x)] = 0, \frac{\partial}{\partial z}[xf(y)] = 0,$$

后两项因为被求导的变量根本没出现而直接为零。于是散度只剩一项 $f(z)$, 三重积分变成

$$I(t) = \iiint_{\Omega} f(z) dV.$$

这种"交叉搭配"的被积表达式就是为高斯公式量身设计的, 看到它别去想投影法。

接下来求 $t \rightarrow 0^+$ 的极限。 Ω 配方得 $x^2 + (y - t)^2 + z^2 \leq t^2$, 是球心 $(0, t, 0)$ 、半径 t 的球体, 随 $t \rightarrow 0^+$ 收缩到原点。因为除以的是 t^3 , 而球体积是 $\frac{4}{3}\pi t^3$, 所以只需把 $f(z)$ 在 $z = 0$ 处展开到一阶:

$$f(z) = f(0) + f'(0)z + o(z) = 1 + f'(0)z + o(z).$$

其中一次项的积分恰好为零: 球关于平面 $z = 0$ 对称 (球心的 z 坐标为 0), z 是奇函数, 故 $\iiint_{\Omega} z dV = 0$ 。于是

$$I(t) = \frac{4}{3}\pi t^3 + 0 + o(t^3),$$

极限为 $\frac{4\pi}{3}$ 。

(也可以不展开, 直接用积分中值定理: $\iiint_{\Omega} f(z) dV = f(z^*) \cdot \frac{4}{3}\pi t^3$, 其中 z^* 落在 Ω 内, $|z^*| \leq t \rightarrow 0$, 由 f 连续得 $f(z^*) \rightarrow f(0) = 1$, 同样得到 $\frac{4\pi}{3}$, 而且更简洁。)

二、完整解答过程

第一步: 高斯公式。 Σ 是 Ω 的边界并取外侧, 令

$$P = xf(z), Q = zf(x), R = xf(y),$$

则

$$\frac{\partial P}{\partial x} = f(z), \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \frac{\partial R}{\partial z} = 0,$$

故由高斯公式

$$I(t) = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} f(z) dV.$$

第二步: 认清 Ω 。由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2ty$ 配方得

$$x^2 + (y - t)^2 + z^2 \leq t^2,$$

即球心 $(0, t, 0)$ 、半径 t 的球体, 体积 $V = \frac{4}{3}\pi t^3$ 。

第三步：求极限。 f 可导，故在 0 处有

$$f(z) = f(0) + f'(0)z + o(z) = 1 + f'(0)z + o(z) (z \rightarrow 0).$$

Ω 关于平面 $z = 0$ 对称（球心的 z 坐标为 0），而 z 是关于 z 的奇函数，故

$$\iiint_{\Omega} z dV = 0.$$

又 Ω 上 $|z| \leq t$ ，故余项满足 $|\iiint_{\Omega} o(z) dV| = o(t) \cdot V = o(t^4)$ 。于是

$$I(t) = 1 \cdot \frac{4}{3}\pi t^3 + f'(0) \cdot 0 + o(t^4),$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t^3} = \frac{4\pi}{3}.$$

（另解：由积分中值定理，存在 $(x^*, y^*, z^*) \in \Omega$ 使 $I(t) = f(z^*) \cdot \frac{4}{3}\pi t^3$ ；而 $|z^*| \leq t \rightarrow 0$ ， f 连续故 $f(z^*) \rightarrow f(0) = 1$ ，同样得 $\frac{4\pi}{3}$ 。）

三、这道题考什么

高斯公式；散度计算中“被求导变量未出现则该项为零”；球面方程的配方；球体关于中心平面的奇对称性；三重积分的中值定理。

易混： Ω 的球心在 $(0, t, 0)$ ，它关于 $z = 0$ 与 $x = 0$ 两个平面对称，但关于 $y = 0$ 不对称。所以 $\iiint z dV = 0$ 、 $\iiint x dV = 0$ 成立，而 $\iiint y dV = t \cdot \frac{4}{3}\pi t^3 \neq 0$ 。本题散度恰好只含 z ，用得上对称性。

四、常见错法

1. 散度算错，例如把 $\frac{\partial}{\partial y}[zf(x)]$ 写成 $zf'(x)$ 之类。
2. 不配方，误以为 Ω 是以原点为心的球。
3. 泰勒只展到零阶就说 $I(t) \approx \frac{4}{3}\pi t^3$ 而不说明一次项为零（虽结论对，论证不完整）。
4. 球体积写成 $4\pi t^2$ （那是球面面积）。

第 2 题

设随机变量 X 服从泊松分布，且 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$ ，则 $P\{X > 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

泊松分布只有一个参数 λ ，所以题目给的那一条等式 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$ 必定是用来定 λ 的。写出分布律

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$$

代入 $k = 1, 2$ ：

$$\lambda e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}.$$

两端的 $e^{-\lambda}$ 恒正可以约掉， $\lambda > 0$ 也可以约掉，得 $1 = \frac{\lambda}{2}$ ，即 $\lambda = 2$ 。约分前意识到 $\lambda \neq 0$ （泊松分布要求 $\lambda > 0$ ），否则会多出一个虚假的根 $\lambda = 0$ 。

第二步求 $P\{X > 1\}$ 。泊松分布取值是 $0, 1, 2, \dots$ ，“大于 1”就是“ ≥ 2 ”，用对立事件最省事：

$$P\{X > 1\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} = 1 - e^{-2} - 2e^{-2} = 1 - 3e^{-2}.$$

直接求和 $\sum_{k \geq 2}$ 是行不通的（无穷多项）。离散分布中凡遇“大于某个小数”的概率，一律走对立事件。

二、完整解答过程

设 $X \sim P(\lambda)$ ($\lambda > 0$)，则

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$$

由 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$ 得

$$\lambda e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}.$$

因 $e^{-\lambda} > 0, \lambda > 0$, 两端约去得

$$1 = \frac{\lambda}{2} \implies \lambda = 2.$$

于是

$$\begin{aligned} P\{X=0\} &= e^{-2}, P\{X=1\} = 2e^{-2}, \\ P\{X>1\} &= 1 - P\{X=0\} - P\{X=1\} = 1 - e^{-2} - 2e^{-2} = 1 - 3e^{-2}. \end{aligned}$$

三、这道题考什么

泊松分布的分布律；由一条概率等式确定参数 λ ；用对立事件计算 $P\{X>k\}$ 。

易混： X 取整数值，故 $\{X>1\} = \{X\geq 2\}$ ，其对立事件是 $\{X=0\} \cup \{X=1\}$ ；若误把对立事件写成 $\{X\leq 1\}$ 之外的东西（比如只减 $P\{X=1\}$ ）就会出错。

四、常见错法

1. 约分时不排除 $\lambda=0$ ，得到两个解。
2. 把 $P\{X=2\}$ 写成 $\lambda^2 e^{-\lambda}$ （漏掉 $\frac{1}{2!}$ ）。
3. 直接算 $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ ，虽然也能算出来但绕远。
4. 把 $\{X>1\}$ 当成 $\{X\geq 1\}$ ，答成 $1 - e^{-2}$ 。

第 3 题

设平面曲线 $(x+y)^3 = xy$ 在第一象限所围区域为 D ，计算

$$I = \iint_D [(x-y)^3 + 1] dx dy.$$

一、切入点是怎么来的

被积函数是 $(x-y)^3 + 1$ ，拆成两块看：

第一块 $(x-y)^3$ ：先找对称性。曲线方程 $(x+y)^3 = xy$ 在交换 $x \leftrightarrow y$ 时不变，所以区域 D 关于直线 $y=x$ 对称；而 $(x-y)^3$ 在交换 x, y 时变号（是关于 $y=x$ 的“奇函数”）。于是

$$\iint_D (x-y)^3 dx dy = 0,$$

整道题化为求 D 的面积。遇到复杂被积函数先查对称性，常常能把大半工作清零。

第二块：求面积。区域边界是隐式的三次曲线，既不好解出 $y=y(x)$ ，也不适合直角坐标。突破口在于方程的齐次结构：左端是三次齐次、右端是二次齐次，所以令 $y=tx$ 代入后 x 能整体解出：

$$x^3(1+t)^3 = tx^2 \implies x = \frac{t}{(1+t)^3}, y = tx = \frac{t^2}{(1+t)^3},$$

得到一条以 $t \in [0, +\infty)$ 为参数的参数曲线（第一象限对应 $t \geq 0$ ； $t=0$ 与 $t \rightarrow +\infty$ 都回到原点，故曲线是一个闭环）。

有了参数方程，面积用格林公式的面积形式

$$S = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x dy - y dx)$$

最合适。而且这里有个便利恒等式：

$$x dy - y dx = x^2 d\left(\frac{y}{x}\right) = x^2 dt,$$

(因为 $\frac{y}{x} = t$)，于是被积式化得极简：

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t)^6} dt,$$

最后用 $u = 1 + t$ 换元展开成幂函数积分即可。

二、完整解答过程

第一步：用对称性。曲线 $(x+y)^3 = xy$ 在交换 x 与 y 时方程不变，故 D 关于直线 $y = x$ 对称；而 $(x-y)^3$ 在此交换下变为 $(y-x)^3 = -(x-y)^3$ ，故

$$\iint_D (x-y)^3 dx dy = 0,$$

从而

$$I = \iint_D 1 dx dy = S(D).$$

第二步：参数化边界。在第一象限令 $y = tx (t \geq 0)$ ，代入 $(x+y)^3 = xy$ ：

$$x^3(1+t)^3 = tx^2 \implies x = \frac{t}{(1+t)^3}, y = \frac{t^2}{(1+t)^3}.$$

当 $t = 0$ 时 $(x, y) = (0, 0)$ ，当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ ，故 t 从 0 增到 $+\infty$ 时动点绕 D 的边界一周（沿正向：先沿近 x 轴一侧离开原点，再沿近 y 轴一侧返回）。

第三步：格林公式求面积。由

$$x dy - y dx = x^2 d\left(\frac{y}{x}\right) = x^2 dt = \frac{t^2}{(1+t)^6} dt,$$

得

$$S = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x dy - y dx) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t)^6} dt.$$

令 $u = 1 + t (u: 1 \rightarrow +\infty)$ ， $t = u - 1$ ， $dt = du$ ：

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t)^6} dt &= \int_1^{+\infty} \frac{(u-1)^2}{u^6} du = \int_1^{+\infty} (u^{-4} - 2u^{-5} + u^{-6}) du, \\ &= \left[-\frac{1}{3u^3} + \frac{1}{2u^4} - \frac{1}{5u^5}\right]_1^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{10-15+6}{30} = \frac{1}{30}. \end{aligned}$$

故

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{30} = \frac{1}{60}, I = \frac{1}{60}.$$

三、这道题考什么

二重积分关于直线 $y = x$ 的对称性（交换 x, y 变号的函数积分为零）；齐次代数曲线用 $y = tx$ 参数化；格林公式的面积形式 $S = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx)$ ；恒等式 $x dy - y dx = x^2 d(\frac{y}{x})$ 。

易混：关于 $y = x$ 对称与关于坐标轴对称是两回事。这里用的是“交换 x, y ”的对称性，判断被积函数时要看 $f(y, x)$ 与 $f(x, y)$ 的关系，而不是 $f(-x, y)$ 。

四、常见错法

1. 不用对称性，硬去算 $\iint (x-y)^3$ 。
2. 参数化时把 x 解错：由 $x^3(1+t)^3 = tx^2$ 约去 x^2 时要注意 $x \neq 0$ ($x = 0$ 只对应原点)。
3. 面积公式记成 $\oint (x dy - y dx)$ (漏掉 $\frac{1}{2}$) 或方向取反得负面积。
4. 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t)^6} dt$ 换元后展开 $(u-1)^2$ 出错。

在区间 $[0, 1]$ 上随机地掷两点，求这两点间距离的概率密度。

一、切入点是怎么来的

"在 $[0, 1]$ 上随机地掷两点"要先翻译成数学模型：两点的坐标 X, Y 相互独立且都服从均匀分布 $U[0, 1]$ ，所求是随机变量

$$Z = |X - Y|$$

的概率密度。

求一个"函数型"随机变量的密度，标准路线是先求分布函数、再求导，而不是直接猜密度。对 $0 \leq z \leq 1$ ：

$$F_Z(z) = P\{|X - Y| \leq z\}.$$

(X, Y) 在单位正方形上均匀分布，所以概率 = 相应区域的面积。事件 $|X - Y| \leq z$ 是夹在两条直线 $y = x \pm z$ 之间的带子，它的补集是两个直角边长为 $1 - z$ 的等腰直角三角形，面积合计 $(1 - z)^2$ 。于是

$$F_Z(z) = 1 - (1 - z)^2.$$

"用补集的两个三角形算面积"比直接算带子的面积快得多，这是这道经典题的关键技巧。

求导即得密度 $f_Z(z) = 2(1 - z)$ ($0 \leq z \leq 1$)，其余为零。可以验算 $\int_0^1 2(1 - z)dz = 1$ ，且 $EZ = \int_0^1 z \cdot 2(1 - z)dz = \frac{1}{3}$ ，与"单位区间上两随机点的平均距离为 $\frac{1}{3}$ "这一常识相符。

二、完整解答过程

设两点的坐标为 X, Y ，则 X, Y 相互独立且均服从 $U[0, 1]$ ， (X, Y) 在正方形 $G = [0, 1] \times [0, 1]$ 上服从二维均匀分布，联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

所求为 $Z = |X - Y|$ 的概率密度。

显然 $0 \leq Z \leq 1$ ，故 $z < 0$ 时 $F_Z(z) = 0$ ， $z > 1$ 时 $F_Z(z) = 1$ 。

当 $0 \leq z \leq 1$ 时，由于 (X, Y) 均匀分布，概率等于面积：

$$F_Z(z) = P\{|X - Y| \leq z\} = 1 - P\{|X - Y| > z\}.$$

事件 $\{|X - Y| > z\}$ 在 G 内对应两个三角形 ($y < x - z$ 与 $y > x + z$)，它们都是直角边为 $1 - z$ 的等腰直角三角形，面积之和为

$$2 \cdot \frac{(1 - z)^2}{2} = (1 - z)^2,$$

故

$$F_Z(z) = 1 - (1 - z)^2, 0 \leq z \leq 1.$$

求导得概率密度

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2(1 - z), & 0 \leq z \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(验证： $\int_0^1 2(1 - z)dz = 1$ ； $EZ = \int_0^1 2z(1 - z)dz = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ 。)

三、这道题考什么

把文字模型转成独立同均匀分布；二维均匀分布下"概率 = 面积"；用分布函数法求 $Z = g(X, Y)$ 的密度；用补集（两个三角形）简化面积计算。

易混： $Z = |X - Y|$ 与 $X - Y$ 不同。 $X - Y$ 的密度是三角形分布（在 $[-1, 1]$ 上），而取绝对值后"折叠"到 $[0, 1]$ ，密度值加倍，得到 $2(1 - z)$ 。

四、常见错法

1. 忘记取绝对值，把 Z 的取值范围写成 $[-1, 1]$ 。
2. 直接猜 Z 服从均匀分布。
3. 算面积时只算一个三角形，漏掉另一侧。
4. 求出 F_Z 后不求导，或求导后不写分段（漏掉 $z < 0$ 、 $z > 1$ 的情形）。

第 5 题

求曲线

$$y = \sqrt{4x^2 + x} \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right)$$

的全部渐近线.

一、切入点是怎么来的

求"全部渐近线"要按三类逐一排查：水平/斜渐近线（ $x \rightarrow \pm\infty$ ）、铅直渐近线（在定义域端点或间断点处）。所以第一件事是定出定义域，因为铅直渐近线只可能出现在定义域的边界上。

定义域：根号要求 $4x^2 + x \geq 0$ ，即 $x \geq 0$ 或 $x \leq -\frac{1}{4}$ ；对数要求 $2 + \frac{1}{x} > 0$ ，即 $\frac{2x+1}{x} > 0$ ，即 $x > 0$ 或 $x < -\frac{1}{2}$ 。取交集：

$$x > 0 \text{ 或 } x < -\frac{1}{2}.$$

于是需要检查的点是 $x \rightarrow +\infty$ 、 $x \rightarrow -\infty$ 、 $x \rightarrow (-\frac{1}{2})^-$ 、 $x \rightarrow 0^+$ 。

斜渐近线：可以用公式 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x}$ 、 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx)$ ，但本题更快的做法是把两个因子各自展开到合适的阶再相乘：

$$\sqrt{4x^2 + x} = 2|x| \sqrt{1 + \frac{1}{4x}}, \ln(2 + \frac{1}{x}) = \ln 2 + \ln(1 + \frac{1}{2x}).$$

注意 $\sqrt{4x^2} = 2|x|$ ，在 $x \rightarrow -\infty$ 时它等于 $-2x$ ——这是本题最大的符号陷阱，也是两条斜渐近线不对称的原因。展开时根式保留到常数项、对数保留到 $\frac{1}{x}$ 项，因为两者相乘后 $2x \cdot \frac{1}{2x} = 1$ 会贡献常数。

铅直渐近线：在 $x \rightarrow (-\frac{1}{2})^-$ 处， $2 + \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$ ，对数趋于 $-\infty$ ，而根式趋于 $\sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$ ，故 $y \rightarrow -\infty$ ，得铅直渐近线 $x = -\frac{1}{2}$ 。在 $x \rightarrow 0^+$ 处，根式 $\sim \sqrt{x} \rightarrow 0$ 、对数 $\sim -\ln x \rightarrow +\infty$ ，但 $\sqrt{x} \ln \frac{1}{x} \rightarrow 0$ （幂胜过对数）， $y \rightarrow 0$ 有限，不是渐近线——这是另一个容易误判的点。

二、完整解答过程

定义域。由 $4x^2 + x = x(4x + 1) \geq 0$ 得 $x \geq 0$ 或 $x \leq -\frac{1}{4}$ ；由 $2 + \frac{1}{x} = \frac{2x+1}{x} > 0$ 得 $x > 0$ 或 $x < -\frac{1}{2}$ 。取交集：

$$x > 0 \text{ 或 } x < -\frac{1}{2}.$$

$x \rightarrow +\infty$ 的斜渐近线。此时 $\sqrt{4x^2 + x} = 2x \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} = 2x(1 + \frac{1}{8x} + o(\frac{1}{x})) = 2x + \frac{1}{4} + o(1)$ ，

$$\ln(2 + \frac{1}{x}) = \ln 2 + \ln(1 + \frac{1}{2x}) = \ln 2 + \frac{1}{2x} + o(\frac{1}{x}),$$

故

$$y = (2x + \frac{1}{4} + o(1))(\ln 2 + \frac{1}{2x} + o(\frac{1}{x})) = 2x \ln 2 + 1 + \frac{\ln 2}{4} + o(1).$$

得斜渐近线

$$y = (2 \ln 2)x + 1 + \frac{\ln 2}{4}.$$

$x \rightarrow -\infty$ 的斜渐近线。此时 $\sqrt{4x^2 + x} = 2|x| \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} = -2x(1 + \frac{1}{8x} + o(\frac{1}{x})) = -2x - \frac{1}{4} + o(1)$ ，而对数的展开式不变，故

$$y = (-2x - \frac{1}{4} + o(1))(\ln 2 + \frac{1}{2x} + o(\frac{1}{x})) = -2x \ln 2 - 1 - \frac{\ln 2}{4} + o(1).$$

得斜渐近线

$$y = -(2 \ln 2)x - 1 - \frac{\ln 2}{4}.$$

铅直渐近线。当 $x \rightarrow (-\frac{1}{2})^-$ 时, $2 + \frac{1}{x} = \frac{2x+1}{x} \rightarrow 0^+$, 故 $\ln(2 + \frac{1}{x}) \rightarrow -\infty$; 而

$$\sqrt{4x^2 + x} \rightarrow \sqrt{4 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0,$$

故 $y \rightarrow -\infty$, $x = -\frac{1}{2}$ 是铅直渐近线。

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\sqrt{4x^2 + x} \sim \sqrt{x} \rightarrow 0$, $\ln(2 + \frac{1}{x}) \sim \ln \frac{1}{x} = -\ln x \rightarrow +\infty$, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}(-\ln x) = 0,$$

故 $y \rightarrow 0$ 为有限值, $x = 0$ 不是渐近线。

综上, 共有 3 条渐近线:

$$y = (2 \ln 2)x + 1 + \frac{\ln 2}{4}, y = -(2 \ln 2)x - 1 - \frac{\ln 2}{4}, x = -\frac{1}{2}.$$

三、这道题考什么

渐近线的三种类型与排查顺序; $\sqrt{4x^2 + x}$ 在 $x \rightarrow -\infty$ 时等于 $-2x\sqrt{1 + \frac{1}{4x}}$; 用泰勒展开求斜渐近线;

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0 (\alpha > 0)$ 。

易混: $\sqrt{x^2} = |x|$, 不是 x 。在 $x \rightarrow -\infty$ 时若写成 $2x$, 得到的斜渐近线斜率符号全错; 本题两条斜渐近线关于原点对称, 正是这个绝对值造成的。

四、常见错法

1. 不先求定义域, 漏掉 $x = -\frac{1}{2}$ 这条铅直渐近线, 或错误地去 $x = -\frac{1}{4}$ 处找。
2. $x \rightarrow -\infty$ 时根式符号取错。
3. 展开阶数不够: 根式只取 $2x$ 、对数只取 $\ln 2$, 常数项 $1 + \frac{\ln 2}{4}$ 就丢了。
4. 误认为 $x \rightarrow 0^+$ 时 $y \rightarrow \infty$, 多算一条铅直渐近线。

第 6 题

设正项数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $a_n = \ln(a_n + e^{b_n})$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列选项中错误的是 ()。

- A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛
- B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散
- C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛
- D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

一、切入点是怎么来的

四个选项都在讨论 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ (或 $\sum b_n^2$) 的关系, 所以第一步必须把 b_n 与 a_n 的定量关系挖出来。由条件

$$a_n = \ln(a_n + e^{b_n}) \implies e^{a_n} = a_n + e^{b_n} \implies e^{b_n} = e^{a_n} - a_n.$$

这一步把隐式关系变成了显式。注意当 $a_n > 0$ 时 $e^{a_n} - a_n > 1$, 故 $b_n > 0$, 与“正项数列”相符。

接着看阶。若 $a_n \rightarrow 0$,

$$e^{a_n} - a_n = 1 + a_n + \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2) - a_n = 1 + \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2),$$

一次项恰好抵消，于是

$$b_n = \ln\left(1 + \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2)\right) \sim \frac{a_n^2}{2}.$$

这就是全题的核心： b_n 是 a_n 的二阶小量。

有了 $b_n \sim \frac{a_n^2}{2}$ (在 $a_n \rightarrow 0$ 时)，四个选项立刻可判：

- A： $\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow a_n \rightarrow 0$ ，且最终 $a_n < 1$ 故 $a_n^2 < a_n$ ， $\sum a_n^2$ 收敛 $\Rightarrow \sum b_n$ 收敛。对。

- C：同理 $b_n^2 \sim \frac{a_n^4}{4}$ 更小，收敛。对。

- D：是 C 的逆否命题。对。

- B： $\sum a_n$ 发散推不出 $\sum b_n$ 发散——因为平方会把收敛性“改善”。取 $a_n = n^{-0.9}$ ： $\sum a_n$ 发散 ($p < 1$)，而 $b_n \sim \frac{1}{2}n^{-1.8}$ ， $\sum b_n$ 收敛 ($p > 1$)。错。

选反例时要选 p 落在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内的 p -级数，这样原级数发散而平方后收敛，是这类题的标准构造。

二、完整解答过程

由 $a_n = \ln(a_n + e^{b_n})$ 得

$$e^{a_n} = a_n + e^{b_n}, \text{ 即 } e^{b_n} = e^{a_n} - a_n.$$

(注意 $a_n > 0$ 时 $e^{a_n} - a_n > 1$ ，故 $b_n > 0$ ，与正项数列相符。)

若 $a_n \rightarrow 0$ ，则

$$e^{b_n} = \left(1 + a_n + \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2)\right) - a_n = 1 + \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2),$$

$$b_n = \ln\left(1 + \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2)\right) \sim \frac{a_n^2}{2}.$$

A 正确。 $\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow a_n \rightarrow 0$ ，故存在 N ， $n > N$ 时 $0 < a_n < 1$ ，从而 $a_n^2 < a_n$ ， $\sum a_n^2$ 收敛；又 $b_n \sim \frac{a_n^2}{2}$ ，由比较判别法的极限形式知 $\sum b_n$ 收敛。

C 正确。同上 $a_n \rightarrow 0$ ， $b_n^2 \sim \frac{a_n^4}{4}$ ，而 $n > N$ 时 $a_n^4 < a_n$ ，故 $\sum b_n^2$ 收敛。

D 正确。它是 C 的逆否命题：若 $\sum a_n$ 收敛则由 C 知 $\sum b_n^2$ 收敛；故 $\sum b_n^2$ 发散时 $\sum a_n$ 必发散。

B 错误。取 $a_n = n^{-0.9}$ (正项，且 $a_n \rightarrow 0$)，则 $\sum a_n$ 发散 ($p = 0.9 < 1$)；而

$$b_n \sim \frac{a_n^2}{2} = \frac{1}{2}n^{-1.8},$$

$\sum n^{-1.8}$ 收敛 ($p = 1.8 > 1$)，故 $\sum b_n$ 收敛。这说明“ $\sum a_n$ 发散”推不出“ $\sum b_n$ 发散”。

故选 B。

三、这道题考什么

由隐式关系解出显式关系 $e^{b_n} = e^{a_n} - a_n$ ；泰勒展开定阶 (一次项抵消， $b_n \sim \frac{a_n^2}{2}$)； p -级数的敛散；比较判别法的极限形式；构造 $p \in (\frac{1}{2}, 1)$ 的反例。

易混： $\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n^2$ 收敛 (对正项数列)，但反之不成立 ($a_n = \frac{1}{n}$ 就是反例)。本题 B 错的根源正是这个单向性。

四、常见错法

1. 不把关系式解开，凭感觉认为 a_n 与 b_n 同阶。

2. 展开时漏掉一次项抵消这一步，得到 $b_n \sim a_n$ 。

3. 反例取成 $a_n = \frac{1}{n}$ ：此时 $b_n \sim \frac{1}{2n^2}$ ， $\sum b_n$ 也收敛，同样能否定 B (这个反例也可以用)，但若取 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 则 $b_n \sim \frac{1}{2n}$ ， $\sum b_n$ 发散，反例失效——所以指数要选在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内。

4. 忽略 A、C、D 中“ $\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow a_n \rightarrow 0$ ”这一必要的前提 (等价式 $b_n \sim \frac{a_n^2}{2}$ 只在 $a_n \rightarrow 0$ 时成立)。

设有矩阵 $A_{n \times s}, B_{s \times n}$, 且 $r(A) = s, r(B) = n, E_{n \times n}$ 为单位矩阵, 则下列齐次线性方程组中有非零解的是 () .

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \begin{bmatrix} AB & O \\ E & A \end{bmatrix} X = 0 & \text{B. } \begin{bmatrix} AB & O \\ E & B \end{bmatrix} X = 0 \\ \text{C. } \begin{bmatrix} A & E \\ O & AB \end{bmatrix} X = 0 & \text{D. } \begin{bmatrix} A & AB \\ E & B \end{bmatrix} X = 0 \end{array}$$

一、切入点是怎么来的

题目给的两个秩条件看似平常, 实则把矩阵的形状锁死了:

$$r(A) = s \text{ 且 } A \text{ 是 } n \times s \implies s \leq n; r(B) = n \text{ 且 } B \text{ 是 } s \times n \implies n \leq s.$$

两式合起来 $s = n$! 于是 A, B 都是 n 阶可逆方阵, AB 也可逆。先把"秩等于列数/行数"翻译成不等式再夹出 $s = n$, 这是本题的第一个关口, 不做这一步后面无从下手。

第二步是判断四个 $2n$ 阶分块矩阵谁不满秩。A、B、C 三个都是分块三角形(左下角或右上角为 O), 其行列式等于两个对角块行列式之积:

$$\begin{vmatrix} AB & O \\ E & A \end{vmatrix} = |AB||A| \neq 0, \begin{vmatrix} AB & O \\ E & B \end{vmatrix} = |AB||B| \neq 0, \begin{vmatrix} A & E \\ O & AB \end{vmatrix} = |A||AB| \neq 0,$$

都满秩, 只有零解。

D 不是三角形, 但它的两列块之间有明显的关系: 第二列块 = 第一列块右乘 B ($A \cdot B = AB, E \cdot B = B$)。于是作分块列变换"第二列减去第一列乘 B "就把第二列整个清零:

$$\begin{pmatrix} A & AB \\ E & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & O \\ E & O \end{pmatrix},$$

秩为 $n < 2n$, 故有非零解。看出"某一列块是另一列块的右倍数", 是识别这类分块矩阵降秩的通用眼光。

(也可以直接写出非零解: 取 $X = \begin{pmatrix} -BY \\ Y \end{pmatrix}$, 则 $A(-BY) + ABY = 0, E(-BY) + BY = 0$, 对任意 $Y \neq 0$ 都成立。)

二、完整解答过程

第一步: $s = n$ 。 A 是 $n \times s$ 矩阵, $r(A) = s$ 要求 $s \leq n$; B 是 $s \times n$ 矩阵, $r(B) = n$ 要求 $n \leq s$ 。故

$$s = n,$$

于是 A, B 均为 n 阶满秩方阵, 可逆, AB 也可逆, $|A|, |B|, |AB|$ 均不为零。

第二步: 逐项判别。各系数矩阵均为 $2n$ 阶方阵, 有非零解当且仅当行列式为零。

A: $\begin{pmatrix} AB & O \\ E & A \end{pmatrix}$ 是分块下三角,

$$\begin{vmatrix} AB & O \\ E & A \end{vmatrix} = |AB| \cdot |A| \neq 0,$$

只有零解。

B: 同理

$$\begin{vmatrix} AB & O \\ E & B \end{vmatrix} = |AB| \cdot |B| \neq 0,$$

只有零解。

C: $\begin{pmatrix} A & E \\ O & AB \end{pmatrix}$ 是分块上三角,

$$\begin{vmatrix} A & E \\ O & AB \end{vmatrix} = |A| \cdot |AB| \neq 0,$$

只有零解。

D：注意第二列块等于第一列块右乘 B 。作分块列变换（右乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix} E & -B \\ O & E \end{pmatrix}$ ，不改变秩）：

$$\begin{pmatrix} A & AB \\ E & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -B \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -AB + AB \\ E & -B + B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ E & O \end{pmatrix},$$

其秩为 n （由 $r(A) = n$ ），故

$$r\begin{pmatrix} A & AB \\ E & B \end{pmatrix} = n < 2n,$$

方程组有非零解。（显式非零解：对任意 $Y \neq 0$ 取 $X = \begin{pmatrix} -BY \\ Y \end{pmatrix}$ ，则 $A(-BY) + ABY = 0$ ， $E(-BY) + BY = 0$ 。）

故选 D。

三、这道题考什么

$r(A) \leq \min\{\text{行数}, \text{列数}\}$ 及由此夹出 $s = n$ ；分块三角矩阵的行列式等于对角块行列式之积；分块初等列变换不改变秩；齐次方程组有非零解 $\iff$ 系数矩阵不满秩。

易混：分块矩阵的行列式公式 $\begin{vmatrix} P & O \\ R & S \end{vmatrix} = |P||S|$ 要求 P, S 是方阵（本题都是 n 阶，成立）；对一般的分块矩阵 $\begin{vmatrix} P & Q \\ R & S \end{vmatrix} \neq |P||S| - |Q||R|$ 。

四、常见错法

1. 不先推出 $s = n$ ，把 A, B 当成一般长方阵，后面全乱。
2. 误用分块行列式公式到非三角的 D 上。
3. 看不出 D 的两列块成右倍数关系，只好硬算 $2n$ 阶行列式。
4. 认为只要分块矩阵中出现 AB 这种乘积就一定降秩。

第 8 题

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

这是“积分平均值的极限”。被积函数 $|\sin t|$ 周期为 π （不是 2π ，因为取了绝对值把负半周翻上来了），且非负。对于周期函数，当积分区间无限延长时，平均值必然趋于一个周期上的平均值：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x g(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt.$$

本题 $T = \pi$ ， $\int_0^\pi \sin t dt = 2$ ，故极限为 $\frac{2}{\pi}$ 。

若不用这个结论，严格做法是夹逼：设 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ ，则

$$\int_0^{n\pi} |\sin t| dt \leq \int_0^x |\sin t| dt \leq \int_0^{(n+1)\pi} |\sin t| dt,$$

即 $2n \leq \int_0^x |\sin t| dt \leq 2(n+1)$ ，再除以 $x \in [n\pi, (n+1)\pi)$ ，两端都趋于 $\frac{2}{\pi}$ 。

注意不能用洛必达去随便处理：形式上 $\frac{\infty}{\infty}$ ，求导得 $\frac{|\sin x|}{1} = |\sin x|$ ，而这个极限不存在——洛必达法则在“求导后极限不存在（非无穷）”时不能反推原极限不存在，此路不通。这正是本题设置的思维陷阱：必须换成周期平均或夹逼。

二、完整解答过程

$|\sin t|$ 是以 π 为周期的非负连续函数，且

$$\int_0^\pi |\sin t| dt = \int_0^\pi \sin t dt = 2.$$

对任意 $x > 0$, 存在唯一非负整数 n 使 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$. 由 $|\sin t| \geq 0$ 及积分的单调性,

$$\int_0^{n\pi} |\sin t| dt \leq \int_0^x |\sin t| dt \leq \int_0^{(n+1)\pi} |\sin t| dt,$$

即

$$2n \leq \int_0^x |\sin t| dt \leq 2(n+1).$$

又 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$, 故

$$\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{1}{x} \int_0^x |\sin t| dt \leq \frac{2(n+1)}{n\pi} (n \geq 1).$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $n \rightarrow \infty$, 左右两端都趋于 $\frac{2}{\pi}$, 由夹逼准则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin t| dt = \frac{2}{\pi}.$$

三、这道题考什么

$|\sin t|$ 的周期为 π ; 周期函数的积分平均值 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x g = \frac{1}{T} \int_0^T g$; 夹逼准则。

易混: $\sin t$ 的周期是 2π , $|\sin t|$ 的周期是 π ; 一个周期上的积分 $\int_0^\pi \sin t dt = 2$, 而 $\int_0^{2\pi} |\sin t| dt = 4$, 两种算法给出同一个平均值 $\frac{2}{\pi}$ 。

四、常见错法

1. 用洛必达法则, 得到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |\sin x|$ 这个不存在的极限, 并据此断言原极限不存在。
2. 周期取成 2π 而积分只算 $\int_0^{2\pi} \sin t dt = 0$, 得到错误的 0。
3. 忘记绝对值, 用 $\int_0^x \sin t dt = 1 - \cos x$ 有界从而答 0。
4. 夹逼时不等式两端的 n 与 x 配错, 导致两端极限不相等。

第 9 题

单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵, 设 A 为 n 阶置换矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则下列说法中正确的是 ()。

- ① A^T 是置换矩阵; ② A^{-1} 是置换矩阵; ③ A^* 是置换矩阵; ④ $A^{-1} - A^* = O$.
- A. ①④ B. ②③ C. ①② D. ③④

一、切入点是怎么来的

先把“置换矩阵”的两条本质属性提炼出来, 四个命题就都能一眼判断:

属性一: 置换矩阵是正交矩阵, 即 $A^T A = E$, 故 $A^{-1} = A^T$ 。(因为 A 的每一行、每一列都恰有一个 1、其余为 0, 行与行、列与列都正交且是单位向量。)

属性二: 置换矩阵的行列式是 ± 1 , 具体等于 $(-1)^{\text{互换次数}}$ ——每互换一次两行, 行列式变号一次。这是本题的关键: $|A|$ 可以是 -1 。

有了这两条:

- ①: A^T 把 A 的行变成列, 仍然是每行每列恰有一个 1 的 0-1 矩阵, 仍是置换矩阵。对。
- ②: $A^{-1} = A^T$, 由①知也是置换矩阵。对。
- ③: $A^* = |A|A^{-1} = \pm A^{-1}$ 。当互换次数为奇数时 $|A| = -1$, $A^* = -A^{-1}$ 的非零元全是 -1 , 含负元素, 不是置换矩阵 (置换矩阵只能由 0, 1 组成)。错。
- ④: $A^{-1} - A^* = (1 - |A|)A^{-1}$ 。当 $|A| = -1$ 时它等于 $2A^{-1} \neq O$ 。错。

所以选 ①②, 即 C。本题的全部陷阱都在“ $|A|$ 可能为 -1 ”这一点上——若只拿 $|A| = 1$ 的例子 (如 $A = E$) 去验证, 会误判 ③④ 也成立。

二、完整解答过程

设 A 为 n 阶置换矩阵, 即由单位矩阵经若干次互换两行得到。

基本性质。 A 的每行每列恰有一个元素为 1、其余为 0, 故 $A^T A = E$, 即

$$A^{-1} = A^T;$$

又每互换一次两行行列式变号, 故

$$|A| = (-1)^m (m \text{ 为互换次数}), \text{ 即 } |A| = 1 \text{ 或 } -1.$$

①对。 A^T 仍是每行每列恰有一个 1、其余为 0 的矩阵, 即 A 所对应置换的逆置换的矩阵, 故仍是置换矩阵。

②对。 $A^{-1} = A^T$, 由①知它是置换矩阵。

③错。 由 $A^* = |A|A^{-1}$, 当互换次数为奇数时 $|A| = -1$,

$$A^* = -A^{-1},$$

其非零元素全为 -1 , 不是由 0, 1 组成的矩阵, 故不是置换矩阵。例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, |A| = -1, A^{-1} = A, A^* = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

显然不是置换矩阵。

④错。

$$A^{-1} - A^* = A^{-1} - |A|A^{-1} = (1 - |A|)A^{-1},$$

当 $|A| = -1$ 时等于 $2A^{-1} \neq O$ 。用上面的例子即可验证。

故正确的是①②, 选 C。

三、这道题考什么

置换矩阵是正交的 0-1 矩阵, $A^{-1} = A^T$; $|A| = (-1)^{\text{互换次数}} = \pm 1$; 伴随矩阵公式 $A^* = |A|A^{-1}$ 。

易混: $A^* = |A|A^{-1}$ 只在 A 可逆时成立 (本题 A 正交故可逆)。另外要区分“ A^* 与 A^{-1} 只差一个常数因子”和“ $A^* = A^{-1}$ ”——后者仅当 $|A| = 1$ 时成立。

四、常见错法

1. 只用 $|A| = 1$ 的例子 (如 $A = E$ 或偶数次互换) 验证, 误判③④正确而选 B 或 D。
2. 误以为置换矩阵的行列式恒为 1。
3. 认为 A^* 与 A^{-1} 总相等。
4. 把“置换矩阵”的定义放宽到“每行每列恰有一个非零元”, 从而认为 $-A^{-1}$ 也算。

第 10 题

设 $y = y(x)$ 满足 $x^2 y' + y = x^2 e^{\frac{1}{x}} (x > 0)$, 且 $y(1) = 3e$.

(I) 求 $y = y(x) (x > 0)$ 的全部渐近线方程;

(II) 讨论曲线 $y = y(x) (x > 0)$ 与 $y = k (k > 0)$ 不同交点的个数.

一、切入点是怎么来的

两问都建立在把 $y(x)$ 显式解出来的基础上, 所以第一步一定是解方程。 $x^2 y' + y = x^2 e^{\frac{1}{x}}$ 两端除以 $x^2 (x > 0$ 可除) :

$$y' + \frac{1}{x^2} y = e^{\frac{1}{x}},$$

这是一阶线性方程, $P(x) = \frac{1}{x^2}$, $\int P dx = -\frac{1}{x}$, 积分因子 $e^{-\frac{1}{x}}$ 。妙处在于: 乘上积分因子后右端变成 $e^{-\frac{1}{x}} \cdot e^{\frac{1}{x}} = 1$, 方程化为 $(ye^{-\frac{1}{x}})' = 1$, 一步积分得

$$y = (x + C)e^{\frac{1}{x}},$$

再由 $y(1) = 3e$ 定 $C = 2$ 。

(I) 渐近线: 定义域是 $x > 0$, 端点是 0^+ 与 $+\infty$ 。

- $x \rightarrow 0^+$: $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$ 而 $(x+2) \rightarrow 2$, $y \rightarrow +\infty$, 得铅直渐近线 $x = 0$ 。

- $x \rightarrow +\infty$: 把 $e^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{x} + O(\frac{1}{x^2})$ 展开再乘 $(x+2)$, 得 $y = x + 3 + O(\frac{1}{x})$, 得斜渐近线 $y = x + 3$ 。这里要展到 $\frac{1}{x}$ 项, 因为 $x \cdot \frac{1}{x} = 1$ 会贡献常数。

(II) 交点个数就是水平线 $y = k$ 与曲线的交点数, 用单调性与最值分析最直接。求导

$$y' = e^{\frac{1}{x}} [1 - \frac{x+2}{x^2}] = e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{x^2 - x - 2}{x^2} = e^{\frac{1}{x}} \frac{(x-2)(x+1)}{x^2},$$

在 $x > 0$ 上 $(x+1) > 0$, 故符号由 $(x-2)$ 决定: 先减后增, $x = 2$ 处取唯一最小值 $y(2) = 4\sqrt{e}$, 且两端都趋于 $+\infty$ 。于是曲线是一条"U形", 与 $y = k$ 的交点数按 k 与最小值的大小关系分三档。

二、完整解答过程

解方程。 $x > 0$ 时两端除以 x^2 :

$$y' + \frac{1}{x^2}y = e^{\frac{1}{x}}.$$

积分因子为 $e^{\int \frac{1}{x^2} dx} = e^{-\frac{1}{x}}$, 两端乘之:

$$(ye^{-\frac{1}{x}})' = e^{-\frac{1}{x}}e^{\frac{1}{x}} = 1,$$

积分得 $ye^{-\frac{1}{x}} = x + C$, 即

$$y = (x + C)e^{\frac{1}{x}}.$$

由 $y(1) = 3e$: $(1 + C)e = 3e$, $C = 2$ 。故

$$y = (x + 2)e^{\frac{1}{x}}, x > 0.$$

(I) 渐近线。

$x \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$, $(x+2) \rightarrow 2$, 故 $y \rightarrow +\infty$, 得铅直渐近线

$$x = 0.$$

$x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$,

$$e^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o(\frac{1}{x^2}),$$

$$y = (x+2)(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o(\frac{1}{x^2})) = x + 1 + 2 + \frac{1}{2x} + \frac{2}{x} + o(\frac{1}{x}) = x + 3 + o(1),$$

得斜渐近线

$$y = x + 3.$$

故共两条渐近线: $x = 0$ 与 $y = x + 3$ 。

(II) 交点个数。

$$y' = e^{\frac{1}{x}} + (x+2)e^{\frac{1}{x}}(-\frac{1}{x^2}) = e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{x^2 - x - 2}{x^2} = e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{(x-2)(x+1)}{x^2}.$$

在 $x > 0$ 上 $e^{\frac{1}{x}} > 0$, $x+1 > 0$, $x^2 > 0$, 故

$$0 < x < 2 \text{ 时 } y' < 0; x > 2 \text{ 时 } y' > 0,$$

y 在 $(0, 2)$ 上严格减、在 $(2, +\infty)$ 上严格增, $x = 2$ 处取最小值

$$y(2) = 4e^{\frac{1}{2}} = 4\sqrt{e}.$$

又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ 。

于是对 $k > 0$:

- 当 $k > 4\sqrt{e}$ 时, $y = k$ 与曲线有 2 个不同交点;
- 当 $k = 4\sqrt{e}$ 时, 恰有 1 个交点 (切于最低点);
- 当 $0 < k < 4\sqrt{e}$ 时, 没有交点。

三、这道题考什么

一阶线性微分方程的积分因子解法; 铅直渐近线与斜渐近线的判定; 用一阶导数定单调性与最小值; 用单调性与端点极限确定水平线与曲线的交点个数。

易混: 求斜渐近线时 $e^{\frac{1}{x}}$ 必须展到 $\frac{1}{x}$ 项。若只用 $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$, 会得到 $y \approx x + 2$, 常数项错 (正确是 $+3$, 其中 1 来自 $x \cdot \frac{1}{x}$)。

四、常见错法

1. 积分因子取成 $e^{\frac{1}{x}}$ (符号反), 右端就化不成 1。
2. 斜渐近线的常数项漏算 $x \cdot \frac{1}{x} = 1$ 。
3. 求导时忘记 $e^{\frac{1}{x}}$ 的内层导数是 $-\frac{1}{x^2}$ 。
4. (II) 中忘记讨论 $k = 4\sqrt{e}$ 的临界情形, 或把最小值写成 $4e$ 。

第 11 题

在半径为 a 的球表面上取一点, 以该点为球心作半径为 R 的球, 问 R 为何值时, 该球位于定球内的表面积最大?

一、切入点是怎么来的

这是一道“几何建模 + 一元最值”的题, 难点全在建系。要让计算最简, 应当: 把动球的球心放在原点 (因为要算的是动球的表面积), 再把定球写成过原点的球。

定球半径 a , 且动球心在定球面上, 故定球心到原点距离为 a 。取定球心为 $(0, 0, a)$, 定球方程

$$x^2 + y^2 + (z - a)^2 = a^2, \text{ 即 } x^2 + y^2 + z^2 = 2az.$$

动球: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 。

动球面上位于定球内部的点满足 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az$, 在动球面上代入 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 得

$$R^2 \leq 2az \iff z \geq \frac{R^2}{2a}.$$

这一步是全题的枢纽: 两个球面方程一联立, 复杂的“球内部分”就化成了一个简单的高度限制 $z \geq h$, 于是所求恰是半径 R 的球面被平面 $z = h$ 截出的球冠。

球冠面积有个漂亮的公式: 半径 R 、高 H 的球冠面积 $= 2\pi RH$ (与所处纬度无关, 这是阿基米德定理)。这里 $H = R - \frac{R^2}{2a}$, 故

$$S(R) = 2\pi R(R - \frac{R^2}{2a}) = 2\pi R^2 - \frac{\pi R^3}{a}.$$

(若不记这个公式, 用第一类曲面积分或旋转面面积公式积出来也一样。)

最后就是一元函数求最值: R 的合理范围是 $0 < R \leq 2a$ ($R > 2a$ 时动球把定球整个包住, 交出的球冠退化), 求导定驻点即可。

二、完整解答过程

建立坐标系。取动球球心为原点, 定球球心在 $(0, 0, a)$ (因为动球心在定球面上, 定球心到它的距离为 a)。则

定球: $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = a^2$, 即 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$, 定球体: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az$;

动球面 Σ : $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 。

确定球冠。 Σ 上的点位于定球体内当且仅当

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az,$$

在 Σ 上左端为 R^2 ，故条件化为

$$R^2 \leq 2az \iff z \geq \frac{R^2}{2a}.$$

这是球面 Σ 被平面 $z = \frac{R^2}{2a}$ 截出的上球冠，其高为

$$H = R - \frac{R^2}{2a}.$$

(要求 $H > 0$ ，即 $0 < R < 2a$ 。)

球冠面积。由球冠面积公式 $S = 2\pi RH$ ，

$$S(R) = 2\pi R(R - \frac{R^2}{2a}) = 2\pi R^2 - \frac{\pi R^3}{a}, 0 < R < 2a.$$

求最大值。

$$S'(R) = 4\pi R - \frac{3\pi R^2}{a} = \pi R(4 - \frac{3R}{a}),$$

令 $S'(R) = 0$ 得唯一驻点 $R = \frac{4a}{3} \in (0, 2a)$ 。且

$$0 < R < \frac{4a}{3} \text{ 时 } S' > 0; \frac{4a}{3} < R < 2a \text{ 时 } S' < 0,$$

故 $R = \frac{4a}{3}$ 时 S 取最大值

$$S_{\max} = 2\pi(\frac{4a}{3})^2 - \frac{\pi}{a}(\frac{4a}{3})^3 = \frac{32\pi a^2}{9} - \frac{64\pi a^2}{27} = \frac{96 - 64}{27}\pi a^2 = \frac{32\pi a^2}{27}.$$

即 $R = \frac{4a}{3}$ 时该球位于定球内的表面积最大，最大面积为 $\frac{32\pi a^2}{27}$ 。

三、这道题考什么

两球相交问题的建系技巧（把待求面积的球心放原点）；由两球面方程联立化出高度条件；球冠面积公式 $S = 2\pi RH$ ；一元函数在开区间上的最值。

易混：球冠面积 $2\pi RH$ 中 R 是球的半径、 H 是冠高，而不是底面圆半径。另外球冠的底面圆半径是 $\sqrt{R^2 - (R - H)^2}$ ，别与 H 混用。

四、常见错法

1. 建系时把定球心放在原点，导致动球方程复杂，计算量倍增。
2. 把“位于定球内”的条件写成 $z \leq \frac{R^2}{2a}$ （不等号方向反）。
3. 球冠面积用错公式（例如用 πr^2 或球缺体积公式）。
4. 忘记检验驻点在定义域 $(0, 2a)$ 内，或不判断是极大还是极小。

第 12 题

设 A 是 3 阶方阵， α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-2, 1$ 的特征向量，且 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$ ，证明： $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

一、切入点是怎么来的

要证三个向量线性无关，标准做法是设

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0,$$

然后想办法逐个逼出 $k_i = 0$ 。手头的工具只有 A 对这三个向量的作用：

$$A\alpha_1 = -2\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3.$$

α_3 不是特征向量（它是所谓的"广义特征向量"），所以不能直接套"不同特征值的特征向量线性无关"。

关键构造：用 $A - E$ 去作用。为什么选 $A - E$ ？因为

$$(A - E)\alpha_2 = 0, (A - E)\alpha_3 = \alpha_2, (A - E)\alpha_1 = -3\alpha_1,$$

即 $A - E$ 把 α_2 打成零、把 α_3 降级成 α_2 、把 α_1 保持方向。这样作用一次就消掉了 k_2 ：

$$-3k_1\alpha_1 + k_3\alpha_2 = 0.$$

再作用一次 $A - E$ ， α_2 也被消掉：

$$9k_1\alpha_1 = 0 \implies k_1 = 0,$$

然后倒推 $k_3 = 0$ 、 $k_2 = 0$ 。

这套"用 $(A - \lambda E)$ 反复作用，像剥洋葱一样逐层消元"的手法，是处理"特征向量 + 广义特征向量（若尔当链）"线性无关性的标准技术。选哪个 λ 由链的结构决定——这里 α_2, α_3 构成属于 $\lambda = 1$ 的一条长度为 2 的链，所以取 $\lambda = 1$ 。

二、完整解答过程

由题设

$$A\alpha_1 = -2\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3,$$

其中 $\alpha_1 \neq 0$ 、 $\alpha_2 \neq 0$ （特征向量非零）。于是

$$(A - E)\alpha_1 = -2\alpha_1 - \alpha_1 = -3\alpha_1, (A - E)\alpha_2 = 0, (A - E)\alpha_3 = \alpha_2.$$

设

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0. (*)$$

用 $A - E$ 作用于 (*)：

$$k_1(-3\alpha_1) + k_2 \cdot 0 + k_3\alpha_2 = 0, \text{ 即 } -3k_1\alpha_1 + k_3\alpha_2 = 0. (**)$$

再用 $A - E$ 作用于 (**):

$$-3k_1(-3\alpha_1) + k_3 \cdot 0 = 0, \text{ 即 } 9k_1\alpha_1 = 0.$$

由 $\alpha_1 \neq 0$ 得 $k_1 = 0$ 。

把 $k_1 = 0$ 代回 (**) 得 $k_3\alpha_2 = 0$ ，由 $\alpha_2 \neq 0$ 得 $k_3 = 0$ 。

再把 $k_1 = k_3 = 0$ 代回 (*) 得 $k_2\alpha_2 = 0$ ，故 $k_2 = 0$ 。

综上 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ ，故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。证毕。

三、这道题考什么

线性无关的定义证明法；用 $(A - \lambda E)$ 作用于线性组合逐层消元；特征向量非零；广义特征向量（若尔当链） $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$ 的处理。

易混： α_3 不是 A 的特征向量（ $A\alpha_3$ 不是 α_3 的倍数），所以不能直接引用"不同特征值的特征向量线性无关"这一定理，必须用定义证。

四、常见错法

1. 误以为 α_3 是属于特征值 1 的特征向量，直接套定理。
2. 选错作用的矩阵：若用 $A + 2E$ ，则 $(A + 2E)\alpha_1 = 0$ 消掉 k_1 ，但 α_2, α_3 的项会纠缠在一起，不如用 $A - E$ 干净（当然多做几步也能完成）。
3. 只作用一次就下结论（此时 (**) 中还有两个未知系数，不能直接说都为零，除非先证明 α_1, α_2 线性无关）。
4. 忘记说明 α_1, α_2 非零。

求 $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 的极值.

一、切入点是怎么来的

标准的二元函数极值三步：求偏导定驻点 $\rightarrow$ 算 $A, B, C \rightarrow$ 用 $AC - B^2$ 判别。本题的特点在于驻点有无穷多个（周期性），需要分类讨论。

第一步的技巧： $f'_x = -(1 + e^y) \sin x$ 。注意 $1 + e^y > 0$ 恒成立，所以 $f'_x = 0$ 只能是 $\sin x = 0$ ，即 $x = k\pi$ 。这一步把 x 完全定死了，比联立解方程组省事得多——先看哪个方程能独立解出一个变量。

再由 $f'_y = e^y \cos x - e^y - ye^y = e^y(\cos x - 1 - y) = 0$ ，同样 $e^y > 0$ ，故 $y = \cos x - 1$ 。代入 $x = k\pi$ ：

- $x = 2k\pi$ ($\cos x = 1$) $\Rightarrow y = 0$ ；

- $x = (2k + 1)\pi$ ($\cos x = -1$) $\Rightarrow y = -2$ 。

第二步的技巧：算二阶导时， $f''_{xy} = -e^y \sin x$ 在所有驻点处 ($\sin x = 0$) 都等于 0，判别式简化成 AC ，只看两个符号。另外

$$f''_{yy} = e^y(\cos x - 1 - y) + e^y(-1),$$

其中第一块在驻点处恰为零（那正是 $f'_y = 0$ 的条件），所以 $C = -e^y < 0$ 在所有驻点都为负。于是极值类型完全由 $A = -(1 + e^y) \cos x$ 的符号决定： $\cos x = 1$ 时 $A < 0$ 、 $AC > 0$ ，是极大值； $\cos x = -1$ 时 $A > 0$ 、 $AC < 0$ ，非极值。

二、完整解答过程

一阶偏导与驻点。

$$f'_x = -(1 + e^y) \sin x, f'_y = e^y \cos x - e^y - ye^y = e^y(\cos x - 1 - y).$$

由 $1 + e^y > 0$ 知 $f'_x = 0 \iff \sin x = 0 \iff x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ；

由 $e^y > 0$ 知 $f'_y = 0 \iff y = \cos x - 1$ 。

故驻点为

$$(2k\pi, 0) \text{ (此时 } \cos x = 1, y = 0) ; ((2k + 1)\pi, -2) \text{ (此时 } \cos x = -1, y = -2) .$$

二阶偏导。

$$f''_{xx} = -(1 + e^y) \cos x, f''_{xy} = -e^y \sin x, f''_{yy} = e^y(\cos x - 1 - y) + e^y(-1).$$

在任一驻点处 $\sin x = 0$ 、 $\cos x - 1 - y = 0$ ，故

$$A = f''_{xx} = -(1 + e^y) \cos x, B = f''_{xy} = 0, C = f''_{yy} = -e^y.$$

判别。

在 $(2k\pi, 0)$ 处： $\cos x = 1$ ， $y = 0$ ，

$$A = -(1 + 1) = -2, B = 0, C = -1, AC - B^2 = 2 > 0, A < 0,$$

故取极大值

$$f(2k\pi, 0) = (1 + e^0) \cos(2k\pi) - 0 = 2.$$

在 $((2k + 1)\pi, -2)$ 处： $\cos x = -1$ ， $y = -2$ ，

$$A = -(1 + e^{-2})(-1) = 1 + e^{-2} > 0, B = 0, C = -e^{-2}, \\ AC - B^2 = -(1 + e^{-2})e^{-2} < 0,$$

故该点不是极值点。

综上， f 在点 $(2k\pi, 0) (k \in \mathbb{Z})$ 处取得极大值 2，无极小值。

三、这道题考什么

二元函数极值的必要条件（驻点）与充分条件（ $AC - B^2$ 判别法）；利用 $e^y > 0$ 、 $1 + e^y > 0$ 化简方程；在驻点处用一阶条件简化二阶导的表达式。

易混： $AC - B^2 < 0$ 是“一定不是极值点”（鞍点）， $AC - B^2 > 0$ 才按 A 的符号定极大/极小， $AC - B^2 = 0$ 则判别法失效需另行讨论。本题两种情形都不落在 $= 0$ 上。

四、常见错法

1. 解 $f'_x = 0$ 时把 $1 + e^y = 0$ 也当成一种可能（它恒正，无解）。
2. 算 f''_{yy} 时漏掉 $-ye^y$ 求导产生的两项之一。
3. 不利用驻点条件化简，二阶导表达式冗长而算错符号。
4. 只给出“ $(2k\pi, 0)$ 是极大值点”，不写出极大值 $f = 2$ ；或漏掉驻点的周期性（只报 $k = 0$ 一个）。

第 14 题

设 $y = y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{t}{1+t^3} \\ y = \frac{t^2}{1+t^3} \end{cases}$$

确定，则曲线 $y = y(x)$ 的斜渐近线方程为 _____。

一、切入点是怎么来的

参数方程给出的曲线求渐近线，第一件事是找出使点跑向无穷的参数值。这里

$$x = \frac{t}{1+t^3}, y = \frac{t^2}{1+t^3},$$

分母 $1+t^3 = 0$ 即 $t = -1$ 时两者同时趋于无穷（分子在 $t = -1$ 处分别为 -1 和 1 ，都不为零），所以唯一的可疑参数是 $t \rightarrow -1$ 。（ $t \rightarrow \pm\infty$ 时 $x, y \rightarrow 0$ ，不产生渐近线。）

然后按斜渐近线的定义做两个极限：

$$k = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{y}{x}, b = \lim_{t \rightarrow -1} (y - kx).$$

第一个极限出奇地简单：

$$\frac{y}{x} = \frac{t^2/(1+t^3)}{t/(1+t^3)} = t \rightarrow -1,$$

分母整个约掉了。所以 $k = -1$ 。

第二个极限

$$b = \lim_{t \rightarrow -1} (y + x) = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2 + t}{1 + t^3},$$

是 $\frac{0}{0}$ 型，但分子分母都含因子 $(t+1)$ ： $t^2 + t = t(t+1)$ ， $1+t^3 = (1+t)(1-t+t^2)$ ，约去后

$$b = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t}{1-t+t^2} = \frac{-1}{1+1+1} = -\frac{1}{3}.$$

约公因子比洛必达更快也更不容易错，这是有理参数式的常规做法。

（顺带一提：这条曲线是著名的笛卡儿叶形线 $x^3 + y^3 = 3axy$ 的一种参数化形式，它的渐近线正是 $y = -x - \frac{1}{3}$ 。）

二、完整解答过程

找出趋于无穷的参数。分母 $1+t^3 = (1+t)(1-t+t^2)$ ，其中 $1-t+t^2 > 0$ 恒成立，故只有 $t \rightarrow -1$ 时分母趋于零。此时分子 $t \rightarrow -1 \neq 0$ 、 $t^2 \rightarrow 1 \neq 0$ ，故

$$x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty.$$

（当 $t \rightarrow \pm\infty$ 时 $x \sim \frac{1}{t^2} \rightarrow 0$ 、 $y \sim \frac{1}{t} \rightarrow 0$ ，不趋于无穷。）故只需考察 $t \rightarrow -1$ 。

求斜率。

$$k = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2/(1+t^3)}{t/(1+t^3)} = \lim_{t \rightarrow -1} t = -1.$$

求截距。

$$b = \lim_{t \rightarrow -1} (y - kx) = \lim_{t \rightarrow -1} (y + x) = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2 + t}{1 + t^3} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t(t+1)}{(1+t)(1-t+t^2)} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t}{1-t+t^2} = \frac{-1}{3} = -\frac{1}{3}.$$

故斜渐近线为

$$y = -x - \frac{1}{3}.$$

三、这道题考什么

参数方程曲线的渐近线：先定使 $x, y \rightarrow \infty$ 的参数值，再用 $k = \lim \frac{y}{x}$ 、 $b = \lim(y - kx)$ ；有理式中约去公因子求 $\frac{0}{0}$ 型极限。

易混： $k = \lim \frac{y}{x}$ 是两个函数之比，在参数式下分母的 $1+t^3$ 会自动约掉，非常简单；不要误用 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ 去求渐近线斜率（那是切线斜率，两者在本题恰好不同）。

四、常见错法

1. 用 $\frac{dy}{dx}$ 求 k 。
2. 漏掉判断 $t \rightarrow \pm\infty$ 的情形就直接下结论（本题恰好无渐近线，但必须交代）。
3. 求 b 时不约公因子而硬代 $t = -1$ ，得到 $\frac{0}{0}$ 无从下手。
4. 把 b 的符号写反，答成 $y = -x + \frac{1}{3}$ 。

第 15 题

当 $x \rightarrow 0$ 时， $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

"两个无穷小等价"的定义是它们之比的极限为 1。所以做法是把两边各自化成 Cx^2 的形式再比系数。

左边 $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ ：用二项（幂函数）等价无穷小

$$(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u (u \rightarrow 0),$$

取 $u = ax^2$ 、 $\alpha = \frac{1}{3}$ ，得

$$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim \frac{a}{3}x^2.$$

右边 $\cos x - 1$ ：由 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 得

$$\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}.$$

注意这里是 $\cos x - 1$ 而不是 $1 - \cos x$ ，必须带负号——这是本题唯一的陷阱，也是答案为负数的原因。

等价即系数相同：

$$\frac{a}{3} = -\frac{1}{2} \implies a = -\frac{3}{2}.$$

（顺带检验： $a = -\frac{3}{2}$ 时 $1+ax^2 = 1 - \frac{3}{2}x^2$ ，在 x 充分小时为正，立方根有定义，合理。）

二、完整解答过程

当 $x \rightarrow 0$ 时，由等价无穷小 $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u (u \rightarrow 0)$ ，取 $u = ax^2$ 、 $\alpha = \frac{1}{3}$ ：

$$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim \frac{1}{3} \cdot ax^2 = \frac{a}{3}x^2.$$

又由 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 得

$$\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}.$$

两者等价，即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{a}{3}x^2}{-\frac{1}{2}x^2} = -\frac{2a}{3} = 1,$$

故

$$a = -\frac{3}{2}.$$

三、这道题考什么

等价无穷小 $(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$ 与 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ ；等价无穷小的定义（比值极限为 1）。

易混： $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ （正）， $\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$ （负）。题目写的是 $\cos x - 1$ ，符号一旦取反，答案会变成 $\frac{3}{2}$ 。

四、常见错法

1. 忽略 $\cos x - 1$ 的负号，答 $a = \frac{3}{2}$ 。
2. 把 $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 等价成 $\frac{1}{3}x^2$ （漏掉 a ）或 ax^2 （漏掉 $\frac{1}{3}$ ）。
3. 把“等价”当成“同阶”，只要求比值为非零常数，得不到唯一的 a 。
4. 用泰勒展开但只展到一阶，看不出 x^2 的系数。

第 16 题

设 $C = \text{diag}(1, 2, 2)$,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则 ()。

- A. A 与 C 相似, B 与 C 不相似 B. A 与 C 相似, B 与 C 相似
C. A 与 C 不相似, B 与 C 相似 D. A 与 C 不相似, B 与 C 不相似

一、切入点是怎么来的

A, B, C 都是三角形（或对角）矩阵，特征值直接从对角线读出：都是 2, 2, 1。特征值相同是相似的必要条件，但远不充分，所以必须再查一步。

$C = \text{diag}(1, 2, 2)$ 是对角矩阵，所以“与 C 相似”就等价于“可对角化且特征值为 2, 2, 1”。既然特征值已经对上，问题只剩： A, B 各自可否对角化？

可对角化的判据是：每个特征值的几何重数 ($n - r(A - \lambda E)$) 等于代数重数。只有二重特征值 $\lambda = 2$ 需要检查（单特征值必然满足）：

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, r = 1 \implies 3 - 1 = 2 = \text{重数} \implies A \text{ 可对角化};$$

$$B - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, r = 2 \implies 3 - 2 = 1 < 2 \implies B \text{ 不可对角化}.$$

所以 $A \sim C, B \not\sim C$ ，选 A。

这类题的固定流程是：读特征值 → 若目标是对角阵，就只查二重（多重）特征值处的秩。计算 $r(A - \lambda E)$ 通常只需看一眼矩阵的非零行数，很快。

二、完整解答过程

A, B 都是三角形矩阵, C 是对角矩阵, 特征值由主对角线读出:

$$A: 2, 2, 1; B: 2, 2, 1; C: 1, 2, 2.$$

三者特征值相同 (重数相同)。

C 是对角矩阵, 故 "与 C 相似" $\iff$ "可对角化且特征值为 $2, 2, 1$ ". 由于特征值已相同, 只需判断 A, B 能否对角化, 即检查二重特征值 $\lambda = 2$ 的几何重数是否为 2。

对 A :

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

非零行只有一行 (第三行是第二行的 -1 倍), 故 $r(A - 2E) = 1$, $\lambda = 2$ 的线性无关特征向量个数为 $3 - 1 = 2$, 与重数相等, 故 A 可对角化,

$$A \sim \text{diag}(2, 2, 1) \sim C.$$

对 B :

$$B - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

有两个非零行且线性无关, $r(B - 2E) = 2$, $\lambda = 2$ 的线性无关特征向量个数为 $3 - 2 = 1 < 2$, 故 B 不可对角化, B 与任何对角矩阵都不相似,

$$B \not\sim C.$$

故选 A。

三、这道题考什么

三角形矩阵的特征值即主对角元; 矩阵可对角化的充要条件 (每个特征值的几何重数 = 代数重数); 与对角矩阵相似 $\iff$ 可对角化且特征值相同; 相似的传递性。

易混: 特征值相同不足以保证相似 (B 与 C 就是反例); 只有当矩阵可对角化时, "特征值相同"才升级为"相似"。另外 $\text{diag}(2, 2, 1)$ 与 $\text{diag}(1, 2, 2)$ 相似 (对角元只是换序)。

四、常见错法

1. 看到特征值都是 $2, 2, 1$ 就判定三者两两相似, 选 B。
2. 计算 $r(A - 2E)$ 时把第二、三行当成两个无关行 (它们成比例, 秩为 1)。
3. 用迹和行列式相同来判断相似 (这只是必要条件)。
4. 忘记 C 的对角元顺序与 A, B 不同并不影响相似性。

第 17 题

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_i^2) < +\infty$, 则对任意 ε 有 ()。

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right| < \varepsilon\right\} = 0$
- B. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - E(X_i^2)\right| < \varepsilon\right\} = 0$
- C. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - E(X_i^2)\right| < \varepsilon\right\} = 1$
- D. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$

一、切入点是怎么来的

条件是“独立同分布 + $E(X_i^2) < +\infty$ ”，问的是 $\frac{1}{n} \sum X_i^2$ 的极限行为——这不是中心极限定理（那问的是分布的形状），而是大数定律（问的是依概率收敛到哪个常数）。

用大数定律的第一步是换观察对象：令 $Y_i = X_i^2$ ，则 $\{Y_i\}$ 仍然独立同分布，且 $EY_i = E(X^2)$ 存在（题设给了）。辛钦大数定律说：独立同分布、期望存在时，样本均值依概率收敛到期望：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} E(X^2),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - E(X^2)\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

这正是选项 C。

其余选项的毛病：

- B 与 C 是同一个事件，但概率写成 0，方向反了（依概率收敛是“落在 ε 邻域内的概率趋于 1”）。

- A、D 里减的不是 $E(X^2)$ 而是什么都没减，相当于断言 $\frac{1}{n} \sum X_i^2 \xrightarrow{P} 0$ ；这只有在 $E(X^2) = 0$ （即 $X \equiv 0$ ）时才对，一般不成立。

做这类题只需盯住两点：减去的是不是正确的极限常数、概率趋于 1 还是 0。

二、完整解答过程

令 $Y_i = X_i^2 (i = 1, 2, \dots)$ 。因 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，故 $Y_1, Y_2, \dots$ 也独立同分布；又题设 $E(X_i^2) < +\infty$ ，即 $EY_i = E(X^2)$ 存在。

由辛钦大数定律，

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} E(X^2),$$

即对任意 $\varepsilon > 0$ ，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - E(X^2)\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

故 C 正确。

B 与 C 描述同一事件，但极限值写成 0，与依概率收敛的定义相反，故 B 错。

A、D 断言的是 $\frac{1}{n} \sum X_i^2 \xrightarrow{P} 0$ ；由大数定律其极限应为 $E(X^2)$ ，一般不为 0（例如 $X \sim N(0, 1)$ 时 $E(X^2) = 1$ ），故 A、D 错。

选 C。

三、这道题考什么

辛钦大数定律（独立同分布 + 期望存在 $\Rightarrow$ 样本均值依概率收敛到期望）；把 X_i^2 整体视为新的独立同分布序列；依概率收敛的 ε -语言表述。

易混：依概率收敛写作 $\lim_n P\{|Z_n - a| < \varepsilon\} = 1$ ，等价于 $\lim_n P\{|Z_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$ 。两种写法里概率的极限一个是 1、一个是 0，对应的事件互为对立，不能张冠李戴。

四、常见错法

1. 选 B：把“ $< \varepsilon$ 的概率”与“ $\geq \varepsilon$ 的概率”的极限值弄反。

2. 选 A 或 D：忘记要减去极限常数 $E(X^2)$ 。

3. 误以为需要 X_i 的方差存在才能用大数定律（辛钦大数定律只要求期望存在；这里对 $Y_i = X_i^2$ 而言就是 $E(X^2) < \infty$ ）。

4. 把大数定律与中心极限定理混用，去讨论近似正态分布。

第 18 题

设 $y'' + (4x + e^{2y})y'^3 = 0$.

(I) 若视 x 为因变量, y 为自变量, 试化简该方程;

(II) 求该方程的通解.

一、切入点是怎么来的

方程 $y'' + (4x + e^{2y})y'^3 = 0$ 直接看几乎无从下手: 既不是可降阶的标准型, 也不是线性方程。但题目第 (I) 问已经给出提示——把 x 看作因变量、 y 看作自变量。为什么这样做会成功? 观察系数 $4x + e^{2y}$: 它关于 x 是一次的, 关于 y 是已知函数; 若能把方程变成关于 $x(y)$ 的方程, 就有望化成线性方程。

反函数求导的两个公式必须背熟:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x'(y)}, \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{x''(y)}{(x'(y))^3}.$$

(第二个式子的推导: $\frac{d}{dx}(\frac{1}{x'}) = \frac{d}{dy}(\frac{1}{x'}) \cdot \frac{dy}{dx} = -\frac{x''}{(x')^2} \cdot \frac{1}{x'}$.)

注意 $y'^3 = \frac{1}{(x')^3}$, 代入后整个方程的每一项都带公因子 $\frac{1}{(x')^3}$, 乘掉它就得到

$$-x'' + 4x + e^{2y} = 0, \text{ 即 } x'' - 4x = e^{2y}.$$

这正是二阶常系数非齐次线性方程——原方程里那个碍事的 y'^3 就是为了配合 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 公式里的 $(x')^3$ 而设的, 这是本题设计的核心。

(II) 就是常规求解: 特征根 ± 2 , 右端 e^{2y} 中 $\lambda = 2$ 是单特征根, 共振, 故特解设为 Aye^{2y} 。

二、完整解答过程

(I) 视 x 为 y 的函数 $x = x(y)$, 记 $x' = \frac{dx}{dy}$ 、 $x'' = \frac{d^2x}{dy^2}$ (设 $x' \neq 0$)。由反函数求导法则

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x'}, y'' = \frac{d}{dx}(\frac{1}{x'}) = \frac{d}{dy}(\frac{1}{x'}) \cdot \frac{dy}{dx} = (-\frac{x''}{(x')^2}) \cdot \frac{1}{x'} = -\frac{x''}{(x')^3}.$$

代入原方程:

$$-\frac{x''}{(x')^3} + (4x + e^{2y}) \cdot \frac{1}{(x')^3} = 0,$$

两端乘以 $(x')^3 \neq 0$:

$$\begin{aligned} -x'' + 4x + e^{2y} &= 0, \text{ 即} \\ x'' - 4x &= e^{2y}. \end{aligned}$$

(II) 这是关于 $x(y)$ 的二阶常系数非齐次线性方程。

齐次方程 $x'' - 4x = 0$ 的特征方程 $\lambda^2 - 4 = 0$, 根为 $\lambda = \pm 2$, 齐次通解

$$x_h = C_1 e^{2y} + C_2 e^{-2y}.$$

右端 e^{2y} 中 $\lambda = 2$ 是单特征根 (共振), 设特解 $x^* = Aye^{2y}$:

$$\begin{aligned} x^{*'} &= Ae^{2y} + 2Aye^{2y}, x^{*''} = 4Ae^{2y} + 4Aye^{2y}, \\ x^{*''} - 4x^* &= 4Ae^{2y} + 4Aye^{2y} - 4Aye^{2y} = 4Ae^{2y} = e^{2y} \implies A = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

故通解为

$$x = C_1 e^{2y} + C_2 e^{-2y} + \frac{y}{4} e^{2y}, C_1, C_2 \text{ 为任意常数}.$$

三、这道题考什么

互换自变量与因变量的技巧; 反函数的一阶、二阶导数公式 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x'}$ 、 $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{x''}{(x')^3}$; 二阶常系数非齐次线性方程; 共振时特解形式 $Aye^{\lambda y}$ 。

易混： $\frac{d^2y}{dx^2} \neq \frac{1}{x''}$ ！正确公式分母是 $(x')^3$ 且带负号。这是互换变量法最常错的一步，本题若写成 $\frac{1}{x''}$ 则完全化不开。

四、常见错法

1. 二阶反函数导数公式记错（漏负号或分母写成 $(x')^2$ ）。
2. 代入后忘记乘 $(x')^3$ 约分，方程留有分式。
3. 特解设成 Ae^{2y} （未注意 $\lambda = 2$ 是特征根），代入后得 $0 = e^{2y}$ 的矛盾。
4. 通解写成 y 关于 x 的显式（本题只能给出 $x = x(y)$ 的形式，不必也无法显化）。

第 19 题

判别下列级数的敛散性：

- (I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}$ ；
- (II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^p} (a > 0, p > 0)$ ；
- (III) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\int_0^n \sqrt{1+x^3} dx}$ ；
- (IV) $\sum_{n=1}^{\infty} (a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}}) (a > 0)$ ；
- (V) $\sum_{n=1}^{\infty} [\frac{1}{n} - \ln(1 + \frac{1}{n})]$ ；
- (VI) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}}) (a > 0)$ 。

一、切入点是怎么来的

六个小题各考一种判别手段，关键是看通项的形状选工具：

(I) 指数上带 n 的幂式 —— 先化简通项。把 $n^{n+\frac{1}{n}}$ 拆成 $n^n \cdot n^{\frac{1}{n}}$ ，把 $(n+\frac{1}{n})^n$ 拆成 $n^n(1+\frac{1}{n^2})^n$ ， n^n 直接约掉，剩下 $\frac{n^{1/n}}{(1+\frac{1}{n^2})^n} \rightarrow 1$ 。通项不趋于零 $\Rightarrow$ 发散，这是最省力的判据，遇到“底数带 n 次方”的先算极限。

(II) 含 a^n —— 比值判别法（达朗贝尔），极限为 a ； $a = 1$ 是分界点，此时退化为 p -级数，要单独讨论。

(III) 通项含变限积分 —— 先估计积分的阶： $\sqrt{1+x^3} \sim x^{3/2}$ ，故 $\int_0^n \sim \frac{2}{5}n^{5/2}$ ，通项 $\sim \frac{5}{2}n^{-5/2}$ ，与 p -级数比较。

(IV) 形如 $u_n - u_{n+1}$ —— 裂项（望远镜）求和，部分和一眼可得。

(V) $\frac{1}{n} - \ln(1 + \frac{1}{n})$ —— 这是“函数减去它的一阶近似”，主部必是二阶： $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \dots$ ，故通项 $\sim \frac{1}{2n^2}$ 。

(VI) 两个趋于 1 的量相减 —— 各自展开到 $\frac{1}{n}$ 项比较系数。一次项系数是否相消决定敛散，所以会出现一个临界的 a 值。

二、完整解答过程

(I) 通项

$$u_n = \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n} = \frac{n^n \cdot n^{\frac{1}{n}}}{n^n(1+\frac{1}{n^2})^n} = \frac{n^{\frac{1}{n}}}{(1+\frac{1}{n^2})^n}.$$

而 $n^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$ ， $(1+\frac{1}{n^2})^n = e^{n \ln(1+\frac{1}{n^2})} \rightarrow e^0 = 1$ ，故 $u_n \rightarrow 1 \neq 0$ 。由级数收敛的必要条件知级数发散。

(II) $u_n = \frac{a^n}{n^p} > 0$ ，

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = a \left(\frac{n}{n+1} \right)^p \rightarrow a.$$

由比值判别法： $0 < a < 1$ 时收敛； $a > 1$ 时发散。

$a = 1$ 时级数为 $\sum \frac{1}{n^p}$ ： $p > 1$ 收敛， $0 < p \leq 1$ 发散。

(III) 由洛必达法则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^n \sqrt{1+x^3} dx}{\frac{2}{5}n^{\frac{5}{2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+n^3}}{n^{\frac{3}{2}}} = 1,$$

故通项

$$\frac{1}{\int_0^n \sqrt{1+x^3} dx} \sim \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{n^{\frac{5}{2}}}.$$

$\sum n^{-\frac{5}{2}}$ 收敛 ($p = \frac{5}{2} > 1$), 由比较判别法的极限形式知原级数收敛。

(IV) 部分和望远镜式相消:

$$S_N = \sum_{n=1}^N (a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}}) = a^{\frac{1}{1}} - a^{\frac{1}{N+1}} = a - a^{\frac{1}{N+1}}.$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{N+1} \rightarrow 0$, $a^{\frac{1}{N+1}} \rightarrow a^0 = 1$, 故 $S_N \rightarrow a - 1$, 级数收敛, 和为 $a - 1$ 。

(V) 由 $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$, 取 $t = \frac{1}{n}$:

$$\frac{1}{n} - \ln(1 + \frac{1}{n}) = \frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2}) \sim \frac{1}{2n^2},$$

且为正项。 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故原级数收敛。

(VI) 展开两项:

$$\sqrt[n]{a} = e^{\frac{\ln a}{n}} = 1 + \frac{\ln a}{n} + O(\frac{1}{n^2}), \sqrt{1 + \frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{8n^2} + O(\frac{1}{n^3}),$$

故

$$u_n = \sqrt[n]{a} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}} = \frac{\ln a - \frac{1}{2}}{n} + O(\frac{1}{n^2}).$$

- 若 $\ln a \neq \frac{1}{2}$ (即 $a \neq \sqrt{e}$), 则 $u_n \sim \frac{\ln a - \frac{1}{2}}{n}$, 与调和级数同阶, 级数发散。

- 若 $a = \sqrt{e}$, 则一次项相消:

$$e^{\frac{1}{2n}} = 1 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{8n^2} + O(\frac{1}{n^3}), u_n = (\frac{1}{8} + \frac{1}{8})\frac{1}{n^2} + O(\frac{1}{n^3}) = \frac{1}{4n^2} + O(\frac{1}{n^3}),$$

级数收敛。

三、这道题考什么

级数收敛的必要条件 (通项趋于零); 比值判别法与 p -级数; 变限积分的阶估计 (洛必达); 裂项求和; $\ln(1+t)$ 、 e^t 、 $(1+t)^{\frac{1}{2}}$ 的泰勒展开与主部比较。

易混: (II) 中 $a = 1$ 时比值极限为 1, 比值判别法失效, 必须单独讨论; (VI) 中一次项相消后必须展到二次项才能定阶, 且要注意 e^t 的二次项系数是 $+\frac{1}{2}$ 、 $(1+t)^{\frac{1}{2}}$ 的是 $-\frac{1}{8}$, 符号相反导致相加而非相减。

四、常见错法

1. (I) 不化简通项, 误用比值或根值判别法 (极限都是 1, 失效)。
2. (II) 漏掉 $a = 1$ 的分界情形。
3. (III) 把 $\int_0^n \sqrt{1+x^3} dx$ 的阶估成 $n^{3/2}$ (漏掉积分带来的升幂)。
4. (IV) 只说"裂项"却把部分和写成 $a^{\frac{1}{1}} - a^{\frac{1}{N}}$ (末项下标错位)。
5. (V) 用 $\ln(1+t) \sim t$, 得到通项 ~ 0 而无法判断。
6. (VI) 只展到一次项就下结论, 漏掉临界情形 $a = \sqrt{e}$ 。

第 20 题

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x(1+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则 $P\{X > 2 | X \square EX\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

> 注：条件事件中的不等号紧贴书脊，照片上看不清是 $>$ 还是 $\geq$ ，原书此处未能辨认，以 $\square$ 占位。

(说明：原题条件事件中的不等号在书页装订处无法辨认，以 $\square$ 占位。由于 X 是连续型随机变量， $P\{X > EX\} = P\{X \geq EX\}$ ，两种读法给出相同答案，故下面按 $X > EX$ 计算。)

一、切入点是怎么来的

题目问的是一个条件概率 $P\{X > 2 | X \square EX\}$ ，条件和结论都只涉及 X ，所以联合密度里的 y 只是配角——第一步必须求出 X 的边缘密度。

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} dy \quad (x > 0).$$

把与 y 无关的部分提出来： $xe^{-x} \int_0^{+\infty} e^{-xy} dy = xe^{-x} \cdot \frac{1}{x} = e^{-x}$ 。前面那个因子 x 恰好被积分产生的 $\frac{1}{x}$ 约掉，这正是联合密度里写 $xe^{-x(1+y)}$ 而不是别的形状的原因——结果干净地得到

$$X \sim E(1),$$

于是 $EX = \frac{1}{\lambda} = 1$ 。

第二步： $\{X > 2\} \subset \{X > 1\}$ ，条件概率

$$P\{X > 2 | X > 1\} = \frac{P\{X > 2\}}{P\{X > 1\}} = \frac{e^{-2}}{e^{-1}} = e^{-1},$$

这也正是指数分布无记忆性的体现： $P\{X > 1 + 1 | X > 1\} = P\{X > 1\} = e^{-1}$ 。

二、完整解答过程

第一步：求边缘密度。当 $x > 0$ 时

$$f_X(x) = \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} dy = xe^{-x} \int_0^{+\infty} e^{-xy} dy = xe^{-x} \cdot \frac{1}{x} = e^{-x};$$

当 $x \leq 0$ 时 $f_X(x) = 0$ 。故

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

即 X 服从参数为 1 的指数分布，

$$EX = 1.$$

第二步：算条件概率。 $X \sim E(1)$ 的尾概率为 $P\{X > a\} = e^{-a} (a > 0)$ 。由 $\{X > 2\} \subset \{X > 1\}$ ，

$$P\{X > 2 | X > EX\} = P\{X > 2 | X > 1\} = \frac{P\{X > 2, X > 1\}}{P\{X > 1\}} = \frac{P\{X > 2\}}{P\{X > 1\}} = \frac{e^{-2}}{e^{-1}} = e^{-1}.$$

(这也正是指数分布无记忆性： $P\{X > 1 + 1 | X > 1\} = P\{X > 1\} = e^{-1}$ 。因 X 为连续型随机变量，条件写成 $X \geq EX$ 结果相同。)

三、这道题考什么

由联合密度求边缘密度（对另一个变量积分）；指数分布的识别与期望 $EX = \frac{1}{\lambda}$ ；条件概率与指数分布的无记忆性。

易混：这里的联合密度 $xe^{-x(1+y)}$ 不能分解成 $g(x)h(y)$ 的形式，故 X, Y 不独立；但求边缘密度并不需要独立性，只要按定义积分即可。

四、常见错法

1. 对 x 积分（求出的是 $f_Y(y)$ ）而不是对 y 积分。

2. 积分时忘记把 e^{-x} 提出，或把 $\int_0^{+\infty} e^{-xy} dy$ 算成 1。

3. 求出 f_X 后不认出是指数分布, 或把 EX 算成 $\frac{1}{2}$ 之类。

4. 条件概率的分子写成 $P\{X > 2\}P\{X > 1\}$, 或忘记 $\{X > 2\} \subset \{X > 1\}$ 而去算交集。

第 21 题

设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算

$$I = \iint_D \max \left\{ y + 1, \frac{2}{1+x} \right\} dx dy.$$

一、切入点是怎么来的

被积函数是 $\max$, 所以必然要按两式的大小分区域。先解不等式:

$$y + 1 \geq \frac{2}{1+x} \iff (y+1)(1+x) \geq 2 \iff x + y + xy \geq 1 \iff y \geq \frac{1-x}{1+x},$$

(最后一步由 $y(1+x) \geq 1-x$ 得到, $1+x > 0$ 可除)。记

$$g(x) = \frac{1-x}{1+x}, x \in [0, 1],$$

它从 $g(0) = 1$ 单调降到 $g(1) = 0$, 且可验证 $g(x) \leq \sqrt{1-x^2}$, 即这条分界曲线整个落在四分之一圆盘内, 把 D 切成两块: 曲线上方 (用 $y+1$) 与下方 (用 $\frac{2}{1+x}$)。

接下来的关键是选择怎样组合积分最省事。下方区域 D_2 是 " $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq g(x)$ " 这种标准的 X-型区域, 两个函数在它上面都好积; 而上方区域形状复杂 (带圆弧)。所以用

$$I = \iint_D (y+1) + \iint_{D_2} \left[\frac{2}{1+x} - (y+1) \right],$$

即先假装整个 D 都用 $y+1$, 再在 D_2 上补上差额。这样圆弧只在 "整块 D 上积 $y+1$ " 时出现一次, 而那个积分用极坐标一行就算完。

三块分别是:

$$\iint_D (y+1) = \frac{1}{3} + \frac{\pi}{4}, \iint_{D_2} \frac{2}{1+x} = \int_0^1 \frac{2g(x)}{1+x} dx, \iint_{D_2} (y+1) = \int_0^1 \left[\frac{g^2}{2} + g \right] dx,$$

后两个都是有理函数的一元积分, 用 $u = 1+x$ 换元即可。

二、完整解答过程

分界。在 D 上 $1+x > 0$,

$$y + 1 \geq \frac{2}{1+x} \iff (y+1)(1+x) \geq 2 \iff y(1+x) \geq 1-x \iff y \geq g(x), g(x) = \frac{1-x}{1+x}.$$

g 在 $[0, 1]$ 上从 1 单调降到 0; 又对 $0 < x < 1$,

$$\frac{(1-x)^2}{(1+x)^2} \leq (1-x)(1+x) \iff 1-x \leq (1+x)^3,$$

显然成立, 故 $g(x) \leq \sqrt{1-x^2}$, 分界曲线完全位于 D 内。记

$$D_2 = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq g(x)\} \quad (\text{此处取 } \frac{2}{1+x}).$$

拆分。

$$I = \iint_D (y+1) dx dy + \iint_{D_2} \left[\frac{2}{1+x} - (y+1) \right] dx dy.$$

第一块 (极坐标)。

$$\begin{aligned} \iint_D y dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r \sin \theta \cdot r dr = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta = \frac{1}{3}, \iint_D 1 dx dy = \frac{\pi}{4}, \\ \iint_D (y+1) dx dy &= \frac{1}{3} + \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

第二块。令 $u = 1 + x (u: 1 \rightarrow 2)$ ，则 $1 - x = 2 - u$ ：

$$\iint_{D_2} \frac{2}{1+x} dx dy = \int_0^1 \frac{2}{1+x} g(x) dx = \int_0^1 \frac{2(1-x)}{(1+x)^2} dx = 2 \int_1^2 \frac{2-u}{u^2} du = 2 \left[-\frac{2}{u} - \ln u \right]_1^2 = 2(1 - \ln 2).$$

第三块。

$$\iint_{D_2} (y+1) dx dy = \int_0^1 \left[\frac{g^2(x)}{2} + g(x) \right] dx.$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^1 g dx &= \int_1^2 \frac{2-u}{u} du = [2 \ln u - u]_1^2 = 2 \ln 2 - 1, \\ \int_0^1 g^2 dx &= \int_1^2 \frac{(2-u)^2}{u^2} du = \int_1^2 \left(\frac{4}{u^2} - \frac{4}{u} + 1 \right) du = \left[-\frac{4}{u} - 4 \ln u + u \right]_1^2 = 3 - 4 \ln 2, \end{aligned}$$

故

$$\iint_{D_2} (y+1) dx dy = \frac{3-4 \ln 2}{2} + (2 \ln 2 - 1) = \frac{3}{2} - 2 \ln 2 + 2 \ln 2 - 1 = \frac{1}{2}.$$

合并。

$$I = \left(\frac{1}{3} + \frac{\pi}{4} \right) + 2(1 - \ln 2) - \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 - 2 \ln 2 = \frac{\pi}{4} + \frac{11}{6} - 2 \ln 2.$$

(数值检验： $\frac{\pi}{4} \approx 0.785$ ， $\frac{11}{6} \approx 1.833$ ， $2 \ln 2 \approx 1.386$ ， $I \approx 1.23$ ；而 D 的面积为 $\frac{\pi}{4} \approx 0.785$ ，被积函数取值在 $[1, 2]$ 内，平均值约 1.57，相符。)

三、这道题考什么

含 max 的二重积分分区域；分界曲线的求法与“是否落在区域内”的验证；极坐标算四分之一圆盘上的积分；“整块 + 补差”的拆分技巧；有理函数积分的换元 $u = 1 + x$ 。

易混：分界条件 $y \geq \frac{1-x}{1+x}$ 处取 $y+1$ （较大者），不要与不等号方向弄反；可用特殊点检验：取 $(x, y) = (1, 1)$ ， $y+1 = 2 > \frac{2}{2} = 1$ ，而 $g(1) = 0 \leq 1$ ，符合。

四、常见错法

1. 分界不等式解错方向，两块的被积函数对调。
2. 不验证分界曲线在 D 内，遗漏或多算区域。
3. 把上方区域直接积分（要同时处理圆弧与分界曲线），计算量剧增。
4. 有理积分算错： $\int_0^1 \frac{1-x}{(1+x)^2} dx$ 换元后是 $\int_1^2 \frac{2-u}{u^2} du$ ，不要漏掉 $2-u$ 中的 2。

第 22 题

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，则 $E(X^2)$ 的矩估计量为（ ）。

- A. $\bar{X}^2 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ B. $\bar{X}^2 + \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- C. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ D. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

一、切入点是怎么来的

矩估计的原理只有一句话：用样本矩替换同阶的总体矩。要估计的是 $E(X^2)$ ，这是总体的二阶原点矩，所以直接用样本二阶原点矩

$$\widehat{E(X^2)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

到这一步答案其实已经定了，剩下的只是看哪个选项与它恒等。

四个选项都不含 $\sum X_i^2$ 的显式形式，而是用 $\bar{X}$ 与离差平方和表示，所以要用那条恒等式：

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2,$$

两端除以 n 并移项：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = \bar{X}^2 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

正是选项 A。

四个选项的分歧点有两处：分母是 n 还是 $n-1$ （矩估计天然用 $\frac{1}{n}$ ， $\frac{1}{n-1}$ 是为了无偏性而做的修正，不是矩估计），以及有没有 $\bar{X}^2$ 这一项（C、D 估计的是方差 DX 而不是 $E(X^2)$ ）。记住“矩估计一律用 $\frac{1}{n}$ ”就能先排除 B、C。

二、完整解答过程

矩估计法的原则是用样本矩代替相应的总体矩。 $E(X^2)$ 是总体的二阶原点矩，其矩估计量为样本二阶原点矩

$$\widehat{E(X^2)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

再用恒等式

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \sum_{i=1}^n X_i + n\bar{X}^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2,$$

两端除以 n ：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2,$$

即

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = \bar{X}^2 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

这正是选项 A。故选 A。

（C、D 是 DX 的估计而非 $E(X^2)$ 的；B 中分母用了 $n-1$ ，那是样本方差 S^2 的定义，属于无偏修正，不是矩估计。）

三、这道题考什么

矩估计法（样本矩替换总体矩）；恒等式 $\sum (X_i - \bar{X})^2 = \sum X_i^2 - n\bar{X}^2$ ； $E(X^2) = DX + (EX)^2$ 与样本形式的对应。

易混：矩估计用 $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ （二阶中心矩），而样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 是无偏估计。两者差一个因子 $\frac{n}{n-1}$ ，用途不同。

四、常见错法

1. 选 B：把样本方差 S^2 当成矩估计。
2. 选 C 或 D：把要估计的量看成方差而不是二阶原点矩。
3. 恒等式记成 $\sum (X_i - \bar{X})^2 = \sum X_i^2 - \bar{X}^2$ （漏掉因子 n ）。
4. 认为矩估计必须先假定总体分布（矩估计不需要知道分布形式）。

设曲面 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 与锥面 $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{3}}$ 所围、且位于锥面上方部分的立体表面，流速场为

$$\mathbf{A}(x, y, z) = \left(\frac{1}{3}x^3 + x^2y + x^2z, \frac{1}{3}y^3 + y^2z, \frac{1}{3}z^3 \right)$$

求 $\mathbf{A}(x, y, z)$ 从曲面 S 内部流向外部的流量 Φ 。

一、切入点是怎么来的

求"流量"就是求 $\mathbf{A}$ 通过闭曲面 S 向外的第二类曲面积分 $\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$ ，闭曲面 + 外侧 $\Rightarrow$ 高斯公式。

先算散度：

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = (x^2 + 2xy + 2xz) + (y^2 + 2yz) + z^2 = (x^2 + y^2 + z^2) + 2(xy + xz + yz).$$

把它整理成"轮换对称的平方和 + 交叉项"是关键：立体 Ω 由球面与以 z 轴为轴的锥面围成，关于平面 $x = 0$ 和 $y = 0$ 都对称，而 xy, xz, yz 对其中至少一个平面是奇函数，故这三项的三重积分全为零。只剩

$$\Phi = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV.$$

被积函数只与到原点的距离有关，而球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 过原点，锥面顶点也在原点——球坐标是量身定做的：

- 球面： $r^2 = 4r \cos \varphi \Rightarrow r = 4 \cos \varphi$ ；

- 锥面 $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{3}}$ 即 $\tan \varphi = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} = \sqrt{3}$ ，故 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ ；"锥面上方"即 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$ 。

于是

$$\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}, 0 \leq r \leq 4 \cos \varphi,$$

体积元 $r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ ，被积函数 r^2 ，三重积分完全分离，逐层积出即可。

二、完整解答过程

第一步：高斯公式。

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{A} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x^3}{3} + x^2y + x^2z \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y^3}{3} + y^2z \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z^3}{3} \right) \\ &= (x^2 + 2xy + 2xz) + (y^2 + 2yz) + z^2 = (x^2 + y^2 + z^2) + 2(xy + xz + yz). \end{aligned}$$

记 Ω 为 S 所围立体，由高斯公式

$$\Phi = \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{A} dV.$$

第二步：用对称性去掉交叉项。 Ω 由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 与以 z 轴为对称轴的锥面围成，故 Ω 关于平面 $x = 0$ 与 $y = 0$ 都对称。 xy, xz 关于 x 为奇函数， yz 关于 y 为奇函数，故

$$\iiint_{\Omega} xy dV = \iiint_{\Omega} xz dV = \iiint_{\Omega} yz dV = 0,$$

于是

$$\Phi = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV.$$

第三步：球坐标。球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 化为 $r^2 = 4r \cos \varphi$ ，即 $r = 4 \cos \varphi$ ；锥面 $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{3}}$ 即 $\tan \varphi = \sqrt{3}$ ，即 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ ，"位于锥面上方"即 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$ 。故

$$\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}, 0 \leq r \leq 4 \cos \varphi.$$

体积元为 $r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ ，被积函数为 r^2 ：

$$\Phi = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{4 \cos \varphi} r^4 dr = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \varphi \cdot \frac{(4 \cos \varphi)^5}{5} d\varphi$$

$$= \frac{2\pi \cdot 1024}{5} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^5 \varphi \sin \varphi d\varphi = \frac{2048\pi}{5} \left[-\frac{\cos^6 \varphi}{6} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{2048\pi}{5} \cdot \frac{1 - (\frac{1}{2})^6}{6}.$$

而 $1 - \frac{1}{64} = \frac{63}{64}$, 故

$$\Phi = \frac{2048\pi}{5} \cdot \frac{63}{384} = \frac{2048 \cdot 63}{5 \cdot 384} \pi = \frac{336\pi}{5}.$$

三、这道题考什么

高斯公式求流量；散度计算；立体关于坐标平面的对称性消去交叉项；球坐标下球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ 化为 $r = 2a \cos \varphi$ 、锥面化为 $\varphi = \text{常数}$ ；体积元 $r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ 。

易混：球坐标中 φ 是与 z 轴正向的夹角，锥面 $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{3}}$ 对应 $\tan \varphi = \sqrt{3}$ 即 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ （不是 $\frac{\pi}{6}$ ）；判断方法是 $\tan \varphi = \frac{\text{径向}}{z}$ 。

四、常见错法

1. 散度算错，例如把 $\frac{\partial}{\partial x}(x^2 y)$ 写成 x^2 。
2. 不用对称性，去积 xy, xz, yz 三项。
3. 球面方程在球坐标下写成 $r = 4$ （未化 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ ）。
4. 锥面对应的 φ 取成 $\frac{\pi}{6}$ ，上下限用反。
5. 体积元漏掉 $\sin \varphi$ 或写成 $r \sin \varphi$ 。

第 24 题

设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，非零实列向量 $\alpha = (a, b)^T$ ，则二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^T \begin{pmatrix} A + \alpha \alpha^T & \alpha \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix} X$$

的规范形为（ ）。

- A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
- B. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
- C. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
- D. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

一、切入点是怎么来的

直接把 3 阶矩阵的元素写出来再配方，会被 a, b 搅得很乱。正确的做法是把二次型按分块结构展开，看能不能直接凑成平方。

记 $X = \begin{pmatrix} u \\ x_3 \end{pmatrix}$ ，其中 $u = (x_1, x_2)^T$ 。按分块乘法

$$f = u^T(A + \alpha \alpha^T)u + u^T \alpha x_3 + x_3 \alpha^T u + x_3^2.$$

注意 $\alpha^T u$ 是一个数，记 $s = \alpha^T u = ax_1 + bx_2$ ，则 $u^T \alpha \alpha^T u = s^2$ 、 $u^T \alpha x_3 = x_3 \alpha^T u = sx_3$ ，于是

$$f = u^T A u + s^2 + 2sx_3 + x_3^2 = u^T A u + (s + x_3)^2.$$

后三项恰好配成完全平方——这正是矩阵里出现 $\alpha \alpha^T$ 、 α 、1 这种“舒尔补”结构的用意。

作可逆替换

$$y_3 = s + x_3 = ax_1 + bx_2 + x_3, y_1, y_2 \text{ 由把 } u^T A u \text{ 化标准形给出,}$$

$((x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1, x_2, y_3))$ 是三角形变换，必可逆，则

$$f = u^T A u + y_3^2.$$

最后只需数 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的正负惯性指数：它是实对称矩阵， $\text{tr} A = 0$ 、 $|A| = -2 < 0$ ，故两个特征值一正一负（ $\pm\sqrt{2}$ ），正、负惯性指数各为 1。加上 y_3^2 贡献的一个正项，总的正惯性指数为 2、负惯性指数为 1，规范

形是 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ 。

注意答案与 a, b 无关——这也说明分块配方的路子是对的。

二、完整解答过程

记 $X = \begin{pmatrix} u \\ x_3 \end{pmatrix}$, $u = (x_1, x_2)^T$, $\alpha = (a, b)^T$ 。按分块乘法展开：

$$f = u^T(A + \alpha\alpha^T)u + u^T\alpha x_3 + x_3\alpha^T u + x_3^2.$$

令 $s = \alpha^T u = ax_1 + bx_2$ (这是一个数), 则 $u^T\alpha = s$, $u^T\alpha\alpha^T u = s^2$, 故

$$f = u^T A u + s^2 + 2sx_3 + x_3^2 = u^T A u + (s + x_3)^2.$$

作变换

$$\begin{cases} z_1 = x_1, \\ z_2 = x_2, \\ z_3 = ax_1 + bx_2 + x_3, \end{cases}$$

其系数矩阵为下三角、对角元全为 1, 故可逆。此时

$$f = (z_1, z_2)A \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} + z_3^2.$$

$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 是实对称矩阵,

$$\text{tr}A = 0, |A| = -1 - 1 = -2 < 0,$$

故其两个特征值之积为负、之和为零, 即为 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$, 一正一负。于是 $(z_1, z_2)A(z_1, z_2)^T$ 的正惯性指数为 1、负惯性指数为 1。

加上 z_3^2 这一正项, f 的正惯性指数 $p = 2$ 、负惯性指数 $q = 1$, 故规范形为

$$y_1^2 + y_2^2 - y_3^2.$$

选 C (与 a, b 的具体取值无关)。

三、这道题考什么

分块矩阵的二次型展开; $\alpha^T u$ 是数、 $u^T \alpha \alpha^T u = (\alpha^T u)^2$; 配方法 (舒尔补) 消去交叉项; 二次型的规范形由正负惯性指数决定; 由迹与行列式判断二阶实对称矩阵特征值的符号。

易混: 规范形只与正负惯性指数有关, 与特征值的具体大小无关, 所以不必真的算出 $\pm\sqrt{2}$, 只需知道一正一负。判断依据: $|A| < 0$ 说明两特征值异号。

四、常见错法

1. 把矩阵元素全部写开后硬配方, 被 a, b 绕晕。
2. 把 $u^T \alpha \alpha^T u$ 当成矩阵而非数的平方。
3. 配方后忘记检验所作变换可逆 (本题是单位下三角, 显然可逆)。
4. 只算出 A 的惯性指数 $(1, 1)$ 就答 $y_1^2 - y_2^2$, 漏掉 z_3^2 贡献的第三项。

第 25 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求 $A^n (n \geq 1)$ 。

一、切入点是怎么来的

A 的非零元素只出现在最后一行和最后一列，中间的 3×3 块全是零。这种“十字形”结构提示做分块：

$$A = \begin{pmatrix} O & u \\ v^T & 0 \end{pmatrix}, u = (1, 2, 3)^T, v = (3, 2, 1)^T,$$

其中 O 是 3 阶零矩阵。分块以后求幂就变成了 u, v 的内外积运算，而内积 $v^T u$ 是一个数，这正是幂能闭合的原因：

$$v^T u = 3 + 4 + 3 = 10.$$

按分块乘法：

$$A^2 = \begin{pmatrix} uv^T & 0 \\ 0 & v^T u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} uv^T & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix},$$

再乘一次：

$$A^3 = \begin{pmatrix} O & u \\ v^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} uv^T & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 10u \\ 10v^T & 0 \end{pmatrix} = 10A.$$

关键结论 $A^3 = 10A$ ——一旦得到这个递推，所有的幂都按奇偶两支写出来即可：奇数次回到 A 的倍数，偶数次回到 A^2 的倍数。

(不分块也能做：直接乘出 A^2 ，再乘一次发现 $A^3 = 10A$ ，同样可行，只是计算量稍大、也不易看出 10 的来历。)

二、完整解答过程

分块。记

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{则 } A = \begin{pmatrix} O & u \\ v^T & 0 \end{pmatrix},$$

其中 O 为 3 阶零矩阵。注意

$$v^T u = 3 \times 1 + 2 \times 2 + 1 \times 3 = 10 \text{ (数)}, uv^T = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \\ 9 & 6 & 3 \end{pmatrix} \text{ (3 阶矩阵)}.$$

求 A^2 。

$$A^2 = \begin{pmatrix} O & u \\ v^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & u \\ v^T & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} uv^T & 0 \\ 0 & v^T u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 2 & 0 \\ 9 & 6 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}.$$

求 A^3 。

$$A^3 = A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} O & u \\ v^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} uv^T & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 10u \\ (v^T u)v^T & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 10u \\ 10v^T & 0 \end{pmatrix} = 10A.$$

归纳。由 $A^3 = 10A$ 得 $A^{k+2} = 10A^k (k \geq 1)$ ，故

$$A^n = \begin{cases} 10^{\frac{n-1}{2}} A, & n \text{ 为奇数}, \\ 10^{\frac{n}{2}-1} A^2, & n \text{ 为偶数}, \end{cases}$$

即

$$A^n = 10^{\frac{n-1}{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} (n \text{ 奇}), A^n = 10^{\frac{n}{2}-1} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 2 & 0 \\ 9 & 6 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} (n \text{ 偶}).$$

(检验： $n=1$ 时 $10^0 A = A$ ； $n=2$ 时 $10^0 A^2 = A^2$ ； $n=3$ 时 $10^1 A = 10A$ ，均相符。)

三、这道题考什么

分块矩阵的乘法； $v^T u$ 是数、 uv^T 是矩阵；由 $A^3 = cA$ 这类递推按奇偶分类给出 A^n 。

易混： uv^T 与 $v^T u$ 位置不能互换：前者是 3 阶矩阵（秩 1），后者是数 10。本题 A^2 的左上块是前者、右下块是后者。

四、常见错法

1. 不分块硬乘， A^3 算错而看不出 $A^3 = 10A$ 。
2. 把 $v^T u$ 算成 $1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 14$ (u, v 的分量次序是反的，内积为 $3 + 4 + 3 = 10$)。
3. 指数写错：偶数时应是 $10^{\frac{n}{2}-1}$ ，若写成 $10^{\frac{n}{2}}$ 则 $n = 2$ 时就不对。
4. 只给递推 $A^3 = 10A$ 而不写出 A^n 的显式表达式。

第 26 题

设方程 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$ ，存在点 $(0, 1, 1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程 ()。

- A. 可确定隐函数 $y = y(x, z)$ 和 $z = z(x, y)$
- B. 可确定隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$
- C. 可确定隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$
- D. 只能确定隐函数 $z = z(x, y)$

一、切入点是怎么来的

判断“能否确定隐函数 $x = x(y, z)/y = y(x, z)/z = z(x, y)$ ”，靠的是隐函数存在定理：设 F 有连续偏导、 $F(P_0) = 0$ ，则

$$F'_x(P_0) \neq 0 \Rightarrow \text{可确定 } x = x(y, z); F'_y(P_0) \neq 0 \Rightarrow y = y(x, z); F'_z(P_0) \neq 0 \Rightarrow z = z(x, y).$$

注意对应关系：对哪个变量的偏导不为零，就能把哪个变量解出来。这一点最容易记反。

所以本题的全部工作就是：把方程写成 $F = 0$ ，在点 $(0, 1, 1)$ 处算三个偏导，看谁非零。

$$F(x, y, z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 1,$$

先验证 $F(0, 1, 1) = 0 - 0 + 1 - 1 = 0$ ，点确实在曲面上。

$$F'_x = y + ze^{xz}|_{(0,1,1)} = 1 + 1 = 2 \neq 0,$$

$$F'_y = x - \frac{z}{y}|_{(0,1,1)} = 0 - 1 = -1 \neq 0,$$

$$F'_z = -\ln y + xe^{xz}|_{(0,1,1)} = 0 + 0 = 0.$$

于是 $x = x(y, z)$ 、 $y = y(x, z)$ 都能确定，而 $F'_z = 0$ 使定理对 $z = z(x, y)$ 失效，选 C。

严格地说 $F'_z = 0$ 只是“定理不适用”，并不能断言一定不存在；但在选择题的语境下，四个选项里只有 C 与我们得到的信息一致（A、B、D 都断言可确定 $z = z(x, y)$ ），故选 C。

二、完整解答过程

令

$$F(x, y, z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 1,$$

则 F 在 $(0, 1, 1)$ 的某邻域内有连续偏导数，且

$$F(0, 1, 1) = 0 \cdot 1 - 1 \cdot \ln 1 + e^0 - 1 = 0 + 0 + 1 - 1 = 0,$$

点 $(0, 1, 1)$ 在方程确定的曲面上。

计算三个偏导数并在 $(0, 1, 1)$ 处取值：

$$F'_x = y + ze^{xz}, F'_x(0, 1, 1) = 1 + 1 \cdot 1 = 2 \neq 0;$$

$$F'_y = x - \frac{z}{y}, F'_y(0, 1, 1) = 0 - \frac{1}{1} = -1 \neq 0;$$

$$F'_z = -\ln y + xe^{xz}, F'_z(0, 1, 1) = -\ln 1 + 0 = 0.$$

由隐函数存在定理：

- $F'_x(0, 1, 1) \neq 0$ ，故在该点的某邻域内可确定隐函数 $x = x(y, z)$ ；
- $F'_y(0, 1, 1) \neq 0$ ，故可确定隐函数 $y = y(x, z)$ ；
- $F'_z(0, 1, 1) = 0$ ，隐函数定理对 $z = z(x, y)$ 不适用。

故选 C。

三、这道题考什么

三元方程确定二元隐函数的存在定理；"对某变量的偏导不为零 $\Rightarrow$ 可解出该变量"；求偏导时把其余变量视为常数。

易混： $F'_z \neq 0$ 对应的是能解出 z （即 $z = z(x, y)$ ），不要与" z 作为自变量"混淆。另外 $\frac{\partial}{\partial y}(-z \ln y) = -\frac{z}{y}$ ， $\frac{\partial}{\partial z}(-z \ln y) = -\ln y$ ，两者形式很像，容易写错。

四、常见错法

1. 把对应关系记反，由 $F'_z = 0$ 反而认为可确定 $z = z(x, y)$ 。
2. 忘记先验证 $F(0, 1, 1) = 0$ （若点不在曲面上，讨论无意义）。
3. 求 F'_x 时把 e^{xz} 的导数写成 e^{xz} （漏掉内层的 z ）。
4. 由 $F'_z = 0$ 断言"一定不能确定 $z = z(x, y)$ "——严格说定理只是失效；但本题四个选项中只有 C 与所得结论相容。

第 27 题

设 n 维实列向量 α 满足 $\alpha^T \alpha = 2$ ， A, B 均为 n 阶矩阵， E 为 n 阶单位矩阵，且 $A(E - 2\alpha\alpha^T) = B$ ，则（ ）。

- A. 方程组 $BX = 0$ 与方程组 $(E - 2\alpha\alpha^T)X = 0$ 同解
- B. 方程组 $B^T X = 0$ 与方程组 $(E - 2\alpha\alpha^T)X = 0$ 同解
- C. 方程组 $BX = 0$ 与方程组 $AX = 0$ 同解
- D. 方程组 $B^T X = 0$ 与方程组 $A^T X = 0$ 同解

一、切入点是怎么来的

记 $H = E - 2\alpha\alpha^T$ 。要判断四个"同解"命题，核心是先搞清 H 的性质——特别是它是否可逆，因为

若 H 可逆，则 $HX = 0$ 只有零解，且 $MHX = 0 \iff HX$ 落在 M 的零空间。

H 的谱一眼可得：

- $H\alpha = \alpha - 2\alpha(\alpha^T \alpha) = \alpha - 4\alpha = -3\alpha$ （用了 $\alpha^T \alpha = 2$ ）；
- 若 $\xi \perp \alpha$ （即 $\alpha^T \xi = 0$ ），则 $H\xi = \xi$ 。

故 H 的特征值为 -3 （1 重）与 1 （ $n-1$ 重）， $|H| = -3 \neq 0$ ， H 可逆；又 $H^T = H$ （ $\alpha\alpha^T$ 对称）， H 还是对称的。这两条是解题的全部弹药。

由 $B = AH$ ：

- D： $B^T = H^T A^T = HA^T$ ，于是

$$B^T X = 0 \iff H(A^T X) = 0 \iff A^T X = 0,$$

最后一步正是因为 H 可逆（ $HY = 0 \Rightarrow Y = 0$ ）。同解，D 正确。

- C： $BX = 0 \iff A(HX) = 0$ 。令 $Y = HX$ ，解集是 $\{X : HX \in N(A)\} = H^{-1}N(A)$ ，一般不等于 $N(A)$ 。错。

- A、B： $HX = 0$ 只有零解，而 $BX = 0$ 、 $B^T X = 0$ 在 A 奇异时有非零解，一般不同解。错。

判别的要点是"乘一个可逆矩阵在哪一边"： $B^T = HA^T$ 是把可逆矩阵乘在 A^T 的左边，左乘可逆矩阵不改变解集；而 $B = AH$ 是乘在右边，右乘会把解集"搬动"，一般改变解集。这正是 C、D 一错一对的根源。

二、完整解答过程

记 $H = E - 2\alpha\alpha^T$, 则 $B = AH$.

H 的性质. 由 $\alpha^T\alpha = 2$,

$$H\alpha = \alpha - 2\alpha(\alpha^T\alpha) = \alpha - 4\alpha = -3\alpha;$$

若 $\alpha^T\xi = 0$, 则 $H\xi = \xi - 2\alpha(\alpha^T\xi) = \xi$. α 的正交补是 $n-1$ 维, 故 H 的特征值为 -3 (一重) 与 1 ($n-1$ 重),

$$|H| = -3 \neq 0,$$

即 H 可逆; 又 $H^T = E - 2(\alpha\alpha^T)^T = H$, H 对称.

D 正确. 由 $B = AH$ 及 $H^T = H$ 得

$$B^T = H^T A^T = HA^T.$$

于是

$$B^T X = 0 \iff H(A^T X) = 0 \iff A^T X = 0,$$

最后一步因 H 可逆. 故 $B^T X = 0$ 与 $A^T X = 0$ 同解.

C 错误. $BX = 0 \iff A(HX) = 0$, 其解集为 $H^{-1}\{Y : AY = 0\}$, 一般不等于 $\{X : AX = 0\}$. 例如取 $n = 2$, $\alpha = (1, 1)^T$ ($\alpha^T\alpha = 2$), $H = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, 再取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $AX = 0$ 的解为 $X = (0, t)^T$; 而 $B = AH = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $BX = 0$ 的解为 $X = (-2t, t)^T$, 两者不同.

A、B 错误. H 可逆, 故 $HX = 0$ 只有零解; 而当 A 不可逆时 $BX = 0$ 与 $B^T X = 0$ 都有非零解, 二者与 $HX = 0$ 不同解.

故选 D.

三、这道题考什么

初等变换的本质: 左乘可逆矩阵不改变齐次方程组的解集, 右乘可逆矩阵一般改变解集; 豪斯霍尔德型矩阵 $E - 2\alpha\alpha^T$ (当 $\alpha^T\alpha = 1$ 时是反射矩阵) 的特征值; 转置的乘法次序 $(AH)^T = H^T A^T$.

易混: 本题 $\alpha^T\alpha = 2$ 而非 1, 故 H 的特征值是 -3 而不是通常反射矩阵的 -1 ; 但无论哪种, H 都可逆, 这是解题真正需要的.

四、常见错法

1. 混淆左乘与右乘对解集的影响, 选 C.
2. 转置时次序不反转, 写成 $B^T = A^T H$.
3. 误算 $H\alpha = \alpha - 2\alpha = -\alpha$ (把 $\alpha^T\alpha$ 当成 1), 虽不影响可逆性结论但说明性质没吃透.
4. 认为 H 不可逆 (它的特征值中没有 0).

第 28 题

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, $y = f(x)$ 的反函数为 $g(x)$, 若

$$\int_x^{x+f(x)} g(t-x) dt = x^2 \ln(1+x)$$

则 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

一、切入点是怎么来的

条件里的积分 $\int_x^{x+f(x)} g(t-x) dt$ 上下限都含 x , 先换元把 x 从被积函数里挪走: 令 $u = t - x$, 则

$$\int_0^{f(x)} g(u) du = x^2 \ln(1+x).$$

形式立刻清爽了。

接下来是本题的关键： g 是 f 的反函数，而反函数的积分有一个几何恒等式（“面积互补”）：

$$\int_0^b f^{-1}(u)du + \int_0^a f(t)dt = ab \quad (b = f(a), f(0) = 0).$$

取 $a = x$ 、 $b = f(x)$ 得

$$\int_0^{f(x)} g(u)du = xf(x) - \int_0^x f(t)dt.$$

这一步把含 g 的式子彻底转成只含 f 的式子，是全题的枢纽——否则 g 未知，无法继续。

于是

$$xf(x) - \int_0^x f(t)dt = x^2 \ln(1+x),$$

两端对 x 求导，左端 $f(x) + xf'(x) - f(x) = xf'(x)$ ， $f(x)$ 恰好消掉，得

$$xf'(x) = 2x \ln(1+x) + \frac{x^2}{1+x} \implies f'(x) = 2 \ln(1+x) + \frac{x}{1+x},$$

再积分一次、用 $f(0) = 0$ 定常数即可。

二、完整解答过程

换元化简条件。令 $u = t - x$ ，则

$$\int_x^{x+f(x)} g(t-x)dt = \int_0^{f(x)} g(u)du = x^2 \ln(1+x).$$

用反函数的积分恒等式。因 $g = f^{-1}$ 且 $f(0) = 0$ （故 $g(0) = 0$ ），由面积关系

$$\int_0^{f(x)} g(u)du + \int_0^x f(t)dt = x \cdot f(x),$$

即

$$\int_0^{f(x)} g(u)du = xf(x) - \int_0^x f(t)dt.$$

代入得

$$xf(x) - \int_0^x f(t)dt = x^2 \ln(1+x).$$

求导。两端对 x 求导：

$$f(x) + xf'(x) - f(x) = 2x \ln(1+x) + \frac{x^2}{1+x},$$

即

$$xf'(x) = 2x \ln(1+x) + \frac{x^2}{1+x}.$$

当 $x > 0$ 时约去 x ：

$$f'(x) = 2 \ln(1+x) + \frac{x}{1+x}.$$

积分。

$$\int 2 \ln(1+x)dx = 2[(1+x) \ln(1+x) - (1+x)], \int \frac{x}{1+x}dx = \int (1 - \frac{1}{1+x})dx = x - \ln(1+x),$$

故

$$f(x) = 2(1+x) \ln(1+x) - 2(1+x) + x - \ln(1+x) + C = (2x+1) \ln(1+x) - x - 2 + C.$$

由 $f(0) = 0$ 得 $0 - 0 - 2 + C = 0$ ， $C = 2$ ，故

$$f(x) = (2x+1) \ln(1+x) - x.$$

求值。

$$f(1) = 3 \ln 2 - 1.$$

三、这道题考什么

含参变限积分的换元；反函数的积分恒等式 $\int_0^{f(a)} f^{-1}(u) du + \int_0^a f(t) dt = af(a)$ (要求 $f(0) = 0$)；变限积分求导； $\int \ln(1+x) dx$ 的分部积分。

易混：恒等式 $\int_0^b f^{-1} + \int_0^a f = ab$ 的成立条件是 f 单调、 $f(0) = 0$ 、 $b = f(a)$ ；若 $f(0) \neq 0$ 需把矩形的起点相应平移。

四、常见错法

1. 不换元，直接对上下限都含 x 的积分求导，漏项。
2. 想不到反函数恒等式，卡在含未知函数 g 的式子上。
3. 求导后忘记约去 x ，或在 $x = 0$ 处强行约（需说明 $x > 0$ 再由连续性延拓）。
4. $\int \ln(1+x) dx$ 算成 $\frac{1}{1+x}$ 或漏掉 $-(1+x)$ 一项。

第 29 题

设 α 与 β 均为单位向量，其夹角为 $\frac{\pi}{6}$ ，则以 $\alpha + 2\beta$ 与 $3\alpha + \beta$ 为邻边的平行四边形的面积为_____。

一、切入点是怎么来的

平行四边形面积 = 两邻边向量叉积的模：

$$S = |(\alpha + 2\beta) \times (3\alpha + \beta)|.$$

叉积按分配律展开，用两条性质化简： $\alpha \times \alpha = \beta \times \beta = 0$ ， $\beta \times \alpha = -\alpha \times \beta$ 。

$$(\alpha + 2\beta) \times (3\alpha + \beta) = 3(\alpha \times \alpha) + \alpha \times \beta + 6(\beta \times \alpha) + 2(\beta \times \beta) = \alpha \times \beta - 6\alpha \times \beta = -5(\alpha \times \beta).$$

注意 $\beta \times \alpha$ 要变号，这是本题唯一的技术点；若当成 $+6\alpha \times \beta$ ，系数会变成 7。

再用 $|\alpha \times \beta| = |\alpha||\beta|\sin\theta$ ，代入 $|\alpha| = |\beta| = 1$ 、 $\theta = \frac{\pi}{6}$ ：

$$S = 5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin \frac{\pi}{6} = 5 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

(也可以用行列式思路：在以 α, β 为基的“坐标”下，两个向量的坐标是 $(1, 2)$ 与 $(3, 1)$ ，面积 = $|1 \cdot 1 - 2 \cdot 3| \cdot |\alpha \times \beta| = 5|\alpha \times \beta|$ ，结果一致，而且更快。)

二、完整解答过程

平行四边形的面积等于两邻边向量叉积的模：

$$S = |(\alpha + 2\beta) \times (3\alpha + \beta)|.$$

按分配律展开，并利用 $\alpha \times \alpha = \beta \times \beta = 0$ 、 $\beta \times \alpha = -\alpha \times \beta$ ：

$$\begin{aligned} (\alpha + 2\beta) \times (3\alpha + \beta) &= 3(\alpha \times \alpha) + \alpha \times \beta + 6(\beta \times \alpha) + 2(\beta \times \beta) \\ &= \alpha \times \beta - 6(\alpha \times \beta) = -5(\alpha \times \beta). \end{aligned}$$

又 $|\alpha| = |\beta| = 1$ ，夹角为 $\frac{\pi}{6}$ ，故

$$|\alpha \times \beta| = |\alpha||\beta|\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

所以

$$S = 5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

三、这道题考什么

平行四边形面积 = $|a \times b|$ ；叉积的分配律与反交换律 $b \times a = -a \times b$ ； $|a \times b| = |a||b|\sin\theta$ 。

易混： $a \times b$ 反交换（变号），而点积 $a \cdot b$ 可交换（不变号）。本题展开时若按点积的习惯不变号，会算成 $7|\alpha \times \beta| = \frac{7}{2}$ 。

四、常见错法

1. 展开叉积时忘记 $\beta \times \alpha = -\alpha \times \beta$ 。
2. 把 $|\alpha \times \beta|$ 写成 $\cos \frac{\pi}{6}$ （那是点积）。
3. 最后忘记取绝对值，答成 $-\frac{5}{2}$ 。
4. 误以为需要知道 α, β 的具体坐标。

第 30 题

求下列级数的收敛域：

- (I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{2^n}$;
- (II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{3^n + n^2}$;
- (III) $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n})^{-n^2} x^n$;
- (IV) $\sum_{n=2}^{\infty} (\frac{1}{n \ln n} + \frac{1}{2^n}) x^n$.

一、切入点是怎么来的

求幂级数的收敛域，一般流程是“先求收敛半径（比值或根值），再单独检验端点”。但这四个小题各有各的“不标准”之处，要先识别：

(I) 指数是 n^2 而不是 n ，这是缺项级数，不能直接套 $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ 的公式，应当直接对具体的 x 讨论： $|x| < 1$ 时 $|x|^{n^2} \leq |x|^n$ ，与等比级数比较； $|x| = 1$ 时级数变成 $\sum \frac{\pm 1}{2^n}$ ，绝对收敛； $|x| > 1$ 时通项 $\frac{|x|^{n^2}}{2^n} \rightarrow +\infty$ ，发散。

(II) 只有奇次幂，也是缺项级数，用比值判别法直接对通项做：相邻项之比的极限是 $\frac{x^2}{3}$ ，故 $|x| < \sqrt{3}$ 收敛。端点 $x = \pm\sqrt{3}$ 处通项 $\frac{(\pm\sqrt{3})^{2n+1}}{3^n + n^2} \rightarrow \pm\sqrt{3} \neq 0$ ，发散。

(III) 系数是 $(1 + \frac{1}{n})^{-n^2}$ ，带 n 次方，用根值法最合适： $\sqrt[n]{a_n} = (1 + \frac{1}{n})^{-n} \rightarrow e^{-1}$ ，故 $R = e$ 。端点处要把 $a_n e^n$ 的极限算清楚，用 $\ln$ 展开到 $\frac{1}{n}$ 阶，发现极限是 $\sqrt{e} \neq 0$ ，故两端都发散。

(IV) 系数是两块之和，由量级大的那块支配： $\frac{1}{n \ln n}$ 远大于 $\frac{1}{2^n}$ ，故 $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$ ， $R = 1$ 。端点 $x = 1$ 处 $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 发散（积分判别法）而 $\sum \frac{1}{2^n}$ 收敛，和发散； $x = -1$ 处 $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ 由莱布尼茨判别法收敛、 $\sum \frac{(-1)^n}{2^n}$ 绝对收敛，故收敛。

二、完整解答过程

(I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{2^n}$ 。

当 $|x| < 1$ 时， $|\frac{x^{n^2}}{2^n}| \leq \frac{1}{2^n}$ ，而 $\sum \frac{1}{2^n}$ 收敛，故绝对收敛。

当 $|x| = 1$ 时， $|\frac{x^{n^2}}{2^n}| = \frac{1}{2^n}$ ，级数绝对收敛。

当 $|x| > 1$ 时， $\frac{|x|^{n^2}}{2^n} = e^{n^2 \ln |x| - n \ln 2} \rightarrow +\infty$ ，通项不趋于零，发散。

故收敛域为 $[-1, 1]$ 。

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{3^n + n^2}$ 。

设 $x \neq 0$ ，记 $u_n = \frac{x^{2n+1}}{3^n + n^2}$ ，

$$|\frac{u_{n+1}}{u_n}| = x^2 \cdot \frac{3^n + n^2}{3^{n+1} + (n+1)^2} \rightarrow \frac{x^2}{3}.$$

故 $\frac{x^2}{3} < 1$ 即 $|x| < \sqrt{3}$ 时绝对收敛， $|x| > \sqrt{3}$ 时发散。

端点 $x = \pm\sqrt{3}$: $|u_n| = \frac{3^n\sqrt{3}}{3^n+n^2} \rightarrow \sqrt{3} \neq 0$, 通项不趋于零, 发散。

故收敛域为 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 。

(III) $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n})^{-n^2} x^n$ 。

$a_n = (1 + \frac{1}{n})^{-n^2}$, 由根值法

$$\sqrt[n]{a_n} = (1 + \frac{1}{n})^{-n} \rightarrow e^{-1},$$

故收敛半径 $R = e$ 。

端点 $|x| = e$: 考察 $a_n e^n$,

$$\ln(a_n e^n) = -n^2 \ln(1 + \frac{1}{n}) + n = -n^2 (\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o(\frac{1}{n^3})) + n = \frac{1}{2} - \frac{1}{3n} + o(\frac{1}{n}),$$

故 $a_n e^n \rightarrow e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e} \neq 0$, 通项不趋于零, $x = \pm e$ 处均发散。

故收敛域为 $(-e, e)$ 。

(IV) $\sum_{n=2}^{\infty} (\frac{1}{n \ln n} + \frac{1}{2^n}) x^n$ 。

$a_n = \frac{1}{n \ln n} + \frac{1}{2^n}$ 。由 $\frac{1}{n \ln n} \leq a_n \leq \frac{2}{n \ln n}$ ($n \geq 2$ 充分大) 及 $\sqrt[n]{\frac{1}{n \ln n}} \rightarrow 1$ 得

$$\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1, R = 1.$$

端点 $x = 1$: $\sum \frac{1}{2^n}$ 收敛, 而由积分判别法

$$\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t \ln t} = [\ln \ln t]_2^{+\infty} = +\infty,$$

$\sum \frac{1}{n \ln n}$ 发散, 故原级数发散。

端点 $x = -1$: $\sum \frac{(-1)^n}{2^n}$ 绝对收敛; $\frac{1}{n \ln n}$ 单调减且趋于 0, 由莱布尼茨判别法 $\sum \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ 收敛。两者之和收敛。

故收敛域为 $[-1, 1)$ 。

三、这道题考什么

缺项幂级数不能直接套系数公式, 应对通项用比值/根值法或直接讨论; 根值法求收敛半径; 端点处用通项极限、莱布尼茨判别法、积分判别法; $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 发散。

易混: $(1 + \frac{1}{n})^{-n^2} e^n$ 的极限不是 1 而是 $\sqrt{e}$ ——因为 $n^2 \ln(1 + \frac{1}{n}) = n - \frac{1}{2} + O(\frac{1}{n})$, 比 n 少了 $\frac{1}{2}$ 。展开必须保留到常数项。

四、常见错法

- (I) (II) 套用 $R = \lim \frac{a_n}{a_{n+1}}$ 的公式 (缺项级数的 a_n 有无穷多个为零, 公式不适用)。
- (II) 端点处误以为通项趋于零而去用莱布尼茨判别法。
- (III) 端点处只说 $a_n e^n \rightarrow 1$ (展开不够), 从而误判收敛性。
- (IV) 忘记 $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 发散 (它比 $\sum \frac{1}{n}$ 收敛得“更慢”), 或在 $x = -1$ 处忘记检验单调性。

第 31 题

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 均服从 $P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots, 0 < p < 1$, 则 $P\{X = Y\} = (\quad)$ 。

- A. $\frac{p}{1-p}$ B. $\frac{1-p}{2-p}$ C. $\frac{2p}{1-p}$ D. $\frac{p}{2-p}$

一、切入点是怎么来的

X, Y 独立同分布, 分布律 $P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1} (k \geq 1)$ 是几何分布。要求 $P\{X = Y\}$, 把事件按 X 与 Y 的公共取值分解:

$$\{X = Y\} = \cup_{k=1}^{\infty} \{X = k, Y = k\},$$

这些事件互不相容，故

$$P\{X=Y\} = \sum_{k=1}^{\infty} P\{X=k\}P\{Y=k\},$$

(用了独立性)。代入分布律：

$$= \sum_{k=1}^{\infty} p^2(1-p)^{2(k-1)}.$$

这是首项 p^2 、公比 $(1-p)^2$ 的等比级数，公比 $|1-p|^2 < 1$ ，直接求和：

$$= \frac{p^2}{1-(1-p)^2}.$$

最后化简分母： $1-(1-p)^2 = 1-(1-2p+p^2) = 2p-p^2 = p(2-p)$ ，于是

$$P\{X=Y\} = \frac{p^2}{p(2-p)} = \frac{p}{2-p}.$$

分母的因式分解 $1-(1-p)^2 = p(2-p)$ 是化简的关键，约去一个 p 后答案才与选项对上。四个选项的差别正是在这一步：没约干净会得到 $\frac{p^2}{p(2-p)}$ 的其他变形。

可用 $p=1$ 自检：此时 $X \equiv Y \equiv 1$ ， $P\{X=Y\} = 1$ ；代公式 $\frac{1}{2-1} = 1$ ✓。

二、完整解答过程

X, Y 独立同分布，均服从参数为 p 的几何分布

$$P\{X=k\} = P\{Y=k\} = p(1-p)^{k-1}, k=1, 2, \dots$$

事件 $\{X=Y\}$ 可分解为互不相容事件之并：

$$\{X=Y\} = \cup_{k=1}^{\infty} \{X=k, Y=k\},$$

故由可列可加性与独立性

$$P\{X=Y\} = \sum_{k=1}^{\infty} P\{X=k\}P\{Y=k\} = \sum_{k=1}^{\infty} [p(1-p)^{k-1}]^2 = p^2 \sum_{k=1}^{\infty} [(1-p)^2]^{k-1}.$$

这是公比为 $(1-p)^2 \in [0, 1)$ 的等比级数，

$$\sum_{k=1}^{\infty} [(1-p)^2]^{k-1} = \frac{1}{1-(1-p)^2},$$

而

$$1-(1-p)^2 = [1-(1-p)][1+(1-p)] = p(2-p),$$

故

$$P\{X=Y\} = \frac{p^2}{p(2-p)} = \frac{p}{2-p}.$$

选 D。

三、这道题考什么

几何分布；独立性下的联合概率 $P\{X=k, Y=k\} = P\{X=k\}P\{Y=k\}$ ；事件按取值分解后求和；等比级数求和与平方差因式分解。

易混：几何分布的分布律是 $p(1-p)^{k-1}$ (k 从 1 起)，平方后公比是 $(1-p)^2$ 而不是 $1-p$ ；若公比取错，分母会变成 p ，答案成 p 。

四、常见错法

1. 求和时公比写成 $1-p$ 。

2. 分母 $1-(1-p)^2$ 展开出错，得到 $2p+p^2$ 之类。

3. 化简后不约去 p ，与选项对不上而乱选。
 4. 忘记用独立性，把 $P\{X = k, Y = k\}$ 当成 $P\{X = k\}$ 。

第 32 题

设 $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶连续导数，点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 为凹曲线 $y = y(x)$ 上的任意一点，沿曲线从点 $(0, 1)$ 到点 $P(x, y)$ 的弧长在数值上等于该曲线在点 $P(x, y)$ 处的切线的斜率，且曲线在点 $(0, 1)$ 处有水平切线。

- (I) 求 $y = y(x)$ 的表达式；
 (II) 求曲线 $y = y(x)$ 从点 $(\ln 2, \frac{5}{4})$ 到点 $(\ln 3, \frac{5}{3})$ 的一段弧长。

一、切入点是怎么来的

题设“从 $(0, 1)$ 到 $P(x, y)$ 的弧长 = 该点处切线的斜率”，直接翻译成方程：

$$\int_0^x \sqrt{1 + y'^2(t)} dt = y'(x).$$

左端是变限积分，两端对 x 求导就把积分号去掉：

$$\sqrt{1 + y'^2} = y''.$$

(这一步同时用上了“曲线是凹的”—— $y'' > 0$ ，所以等式右端取 y'' 而不是 $|y''|$ ；另外由原式在 $x = 0$ 处得 $y'(0) = 0$ ，与“在 $(0, 1)$ 处有水平切线”一致，两个条件互相印证。)

方程 $y'' = \sqrt{1 + y'^2}$ 不含 y ，是可降阶的第一类：令 $p = y'$ ，得可分离变量方程

$$\frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = dx.$$

左端的原函数是 $\ln(p + \sqrt{1 + p^2})$ (即 $\operatorname{arsinh} p$)，由 $p(0) = 0$ 定常数后解出

$$p = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

再积分并用 $y(0) = 1$ 得 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ——悬链线。

(II) 弧长积分有个漂亮的简化：对这条曲线

$$\sqrt{1 + y'^2} = y'' = y,$$

(因为 $y'' = y$)，所以弧长被积函数直接就是 y 本身：

$$s = \int_{\ln 2}^{\ln 3} y dx = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx,$$

一步积出。**认出“ $\sqrt{1 + y'^2}$ 恰等于 y ”能免去一次根号运算**，这是悬链线的招牌性质。

二、完整解答过程

(I) 依题意，曲线从 $(0, 1)$ 到 $P(x, y)$ 的弧长等于点 P 处的切线斜率：

$$\int_0^x \sqrt{1 + y'^2(t)} dt = y'(x), x > 0.$$

令 $x = 0$ 得 $y'(0) = 0$ (与“在 $(0, 1)$ 处有水平切线”一致)。两端对 x 求导：

$$\sqrt{1 + y'^2} = y''.$$

(曲线为凹， $y'' > 0$ ，与左端为正相符。)

令 $p = y'$ ，则 $\frac{dp}{dx} = \sqrt{1 + p^2}$ ，分离变量：

$$\frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = dx \implies \ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = x + C_1.$$

由 $p(0) = 0$ 得 $\ln 1 = C_1 = 0$ ，故

$$p + \sqrt{1+p^2} = e^x.$$

由此 $\sqrt{1+p^2} = e^x - p$ ，两端平方得 $1+p^2 = e^{2x} - 2pe^x + p^2$ ，解出

$$p = y' = \frac{e^{2x} - 1}{2e^x} = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

再积分：

$$y = \frac{e^x + e^{-x}}{2} + C_2,$$

由 $y(0) = 1$ 得 $1 + C_2 = 1$ ， $C_2 = 0$ 。故

$$y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

(II) 注意

$$1 + y'^2 = 1 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{4 + e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 = y^2,$$

故 $\sqrt{1+y'^2} = y$ 。于是所求弧长

$$s = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \sqrt{1+y'^2} dx = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx = \left[\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right]_{\ln 2}^{\ln 3}.$$

而

$$\frac{e^{\ln 3} - e^{-\ln 3}}{2} = \frac{3 - \frac{1}{3}}{2} = \frac{4}{3}, \quad \frac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2} = \frac{2 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{3}{4},$$

故

$$s = \frac{4}{3} - \frac{3}{4} = \frac{16-9}{12} = \frac{7}{12}.$$

(检验端点： $y(\ln 2) = \frac{2+\frac{1}{2}}{2} = \frac{5}{4}$ ， $y(\ln 3) = \frac{3+\frac{1}{3}}{2} = \frac{5}{3}$ ，与题目给的两点相符。)

三、这道题考什么

弧长公式 $s = \int \sqrt{1+y'^2} dx$ ；由几何条件列积分方程并求导化为微分方程；可降阶方程 $y'' = f(y')$ ；

$\int \frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = \ln(p + \sqrt{1+p^2})$ ；悬链线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 满足 $\sqrt{1+y'^2} = y$ 。

易混： $y'' = \sqrt{1+y'^2}$ 右端恒正，所以只对凹曲线成立；若曲线是凸的，应写 $-y'' = \sqrt{1+y'^2}$ ，得到的是另一支。题目专门声明“凹曲线”正是为了定这个符号。

四、常见错法

1. 忘记两端求导，试图直接处理含积分的等式。
2. 去绝对值时符号取反。
3. $\int \frac{dp}{\sqrt{1+p^2}}$ 算成 $\arcsin p$ 或 $\arctan p$ 。
4. (II) 中重新算一遍 $\sqrt{1+y'^2}$ 的根号而不利用它等于 y ，容易出错。
5. 由 $p + \sqrt{1+p^2} = e^x$ 解 p 时平方后漏掉交叉项。

第 33 题

设 a, b 为正数，证明：至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$\frac{ae^b - be^a}{a-b} = e^\xi(1-\xi)$$

一、切入点是怎么来的

结论右端是 $e^\xi(1-\xi)$ ，含有一个中值点 ξ ，且左端是与 a, b 有关的商——这是柯西中值定理的典型形态

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

所以任务是"反推 f 与 g ": 让 $\frac{f'}{g'}$ 恰好等于 $e^x(1-x)$, 同时让 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ 恰好等于左端。

先看左端的结构: $\frac{ae^b - be^a}{a-b}$ 。分子除以 ab 得 $\frac{e^b}{b} - \frac{e^a}{a}$, 分母除以 ab 得 $\frac{1}{b} - \frac{1}{a}$ ——同时除以 ab 不改变比值, 于是

$$\frac{ae^b - be^a}{a-b} = \frac{\frac{e^b}{b} - \frac{e^a}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}},$$

读出

$$f(x) = \frac{e^x}{x}, g(x) = \frac{1}{x}.$$

这一步"把分子分母同除 ab 凑成差商"是本题的全部技巧。

再验证 $\frac{f'}{g'}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{e^x x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}, g'(x) = -\frac{1}{x^2}, \\ \frac{f'(x)}{g'(x)} &= \frac{e^x(x-1)}{x^2} \cdot (-x^2) = e^x(1-x), \end{aligned}$$

正好是要证的右端——构造成功。

最后别忘了检验柯西中值定理的条件: $a, b > 0$ 保证 f, g 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) = -\frac{1}{x^2} \neq 0$ 。

二、完整解答过程

不妨设 $0 < a < b$ ($a > b$ 时把两式的角色对调即可, 结论中的商不变)。

取

$$f(x) = \frac{e^x}{x}, g(x) = \frac{1}{x}, x \in [a, b].$$

由 $a > 0$ 知 f, g 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导, 且

$$g'(x) = -\frac{1}{x^2} \neq 0, g(b) - g(a) = \frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{a-b}{ab} \neq 0.$$

由柯西中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

左端:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{\frac{e^b}{b} - \frac{e^a}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{\frac{ae^b - be^a}{ab}}{\frac{a-b}{ab}} = \frac{ae^b - be^a}{a-b}.$$

右端: 由

$$f'(x) = \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}, g'(x) = -\frac{1}{x^2},$$

得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{e^\xi(\xi-1)}{\xi^2} \cdot (-\xi^2) = e^\xi(1-\xi).$$

故存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{ae^b - be^a}{a-b} = e^\xi(1-\xi).$$

证毕。

三、这道题考什么

柯西中值定理及其条件；由待证等式反推辅助函数 f, g ；把 $\frac{ae^b-be^a}{a-b}$ 改写成差商的技巧（分子分母同除 ab ）。

易混：柯西中值定理要求 $g'(x)$ 在开区间内处处不为零（从而 $g(b) \neq g(a)$ ）。本题 $g' = -\frac{1}{x^2}$ ，只有在 x 远离 0 时才成立，这正是题设“ a, b 为正数”的用处。

四、常见错法

1. 只用拉格朗日中值定理（结论里有两个函数的差商，单用拉格朗日凑不出）。
2. 辅助函数取成 $f(x) = e^x, g(x) = x$ ，得到的是 e^x ，与右端不符。
3. 不验证 $g' \neq 0$ 与 $g(b) \neq g(a)$ 。
4. 分子分母同除 ab 时符号出错，把左端写成 $\frac{be^a-ae^b}{a-b}$ 。

第 34 题

设 S 为曲面 $4 - y = x^2 + z^2$ 上 $y \geq 0$ 的部分，取外侧，计算

$$I = \iint_S yz \, dydz + (x^2 + z^2)y \, dzdx + xy \, dxdy$$

一、切入点是怎么来的

S 是旋转抛物面 $y = 4 - x^2 - z^2$ 上 $y \geq 0$ 的部分（注意旋转轴是 y 轴），取外侧，但它不是闭曲面（底部敞口）。所以路线是“补面 + 高斯公式”。

补什么面？敞口在 $y = 0$ 处，边界曲线是 $x^2 + z^2 = 4$ ，故补上圆盘

$$S_1: y = 0, x^2 + z^2 \leq 4,$$

取它的外法向 $-\mathbf{j}$ （指向 y 减小的方向），与 S 的外侧合起来正是立体

$$V: 0 \leq y \leq 4 - x^2 - z^2$$

的边界外侧。

补面的妙处在于 S_1 上的积分为零：被积表达式的三项分别是 $yz \, dydz$ 、 $(x^2 + z^2)y \, dzdx$ 、 $xy \, dxdy$ ，每一项都带因子 y ，而 S_1 上 $y \equiv 0$ ，所以整块积分为 0，补了等于白补——这正是出题人设计的便利。

于是

$$I = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV, \operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial(yz)}{\partial x} + \frac{\partial[(x^2 + z^2)y]}{\partial y} + \frac{\partial(xy)}{\partial z} = 0 + (x^2 + z^2) + 0 = x^2 + z^2.$$

散度只剩一项，且只依赖到 y 轴的距离——用以 y 轴为轴的柱坐标（ $x = r \cos \theta, z = r \sin \theta, y$ 不变）一算即得。

二、完整解答过程

补面。 $S: y = 4 - x^2 - z^2 (y \geq 0)$ 取外侧，其边界为 $y = 0$ 上的圆 $x^2 + z^2 = 4$ 。补上圆盘

$$S_1: y = 0, x^2 + z^2 \leq 4, \text{取法向 } -\mathbf{j},$$

则 $S + S_1$ 是立体

$$V = \{(x, y, z) : x^2 + z^2 \leq 4, 0 \leq y \leq 4 - x^2 - z^2\}$$

的边界外侧。

在 S_1 上 $y \equiv 0$ ，而被积表达式的三项都含因子 y ，故

$$\iint_{S_1} yz \, dydz + (x^2 + z^2)y \, dzdx + xy \, dxdy = 0.$$

高斯公式。

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(yz) + \frac{\partial}{\partial y}[(x^2 + z^2)y] + \frac{\partial}{\partial z}(xy) = 0 + (x^2 + z^2) + 0 = x^2 + z^2,$$

$$I = \iiint_S = \iiint_{S+S_1} - \iiint_{S_1} = \iiint_V (x^2 + z^2) dV = 0.$$

柱坐标 (以 y 轴为轴)。令 $x = r \cos \theta$ 、 $z = r \sin \theta$ ，则 $x^2 + z^2 = r^2$ ，体积元为 $r dr d\theta dy$ ：

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 \cdot r dr \int_0^{4-r^2} dy = 2\pi \int_0^2 r^3 (4 - r^2) dr.$$

$$\int_0^2 (4r^3 - r^5) dr = [r^4 - \frac{r^6}{6}]_0^2 = 16 - \frac{64}{6} = 16 - \frac{32}{3} = \frac{16}{3},$$

故

$$I = 2\pi \cdot \frac{16}{3} = \frac{32\pi}{3}.$$

三、这道题考什么

非闭曲面的补面法与高斯公式；散度计算；补面上被积表达式恒为零的判断；以 y 轴为轴的柱坐标 (体积元 $r dr d\theta dy$)。

易混：本题的旋转轴是 y 轴而不是 z 轴，柱坐标应对 (x, z) 取极坐标、 y 保持不变；若照搬 " $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ " 会把区域写错。

四、常见错法

1. 不补面，直接投影计算三项 ($dydz$ 、 $dzdx$ 、 xdy 三个方向都要分片，极繁)。
2. 补面方向取反 (应取 $-\mathbf{j}$ 侧)，虽然本题该面积分为零不受影响，但方法上要说清。
3. 散度算错，把 $\frac{\partial}{\partial x}(yz)$ 写成 z 之类。
4. 柱坐标里漏掉体积元的因子 r ，或把被积函数 r^2 写成 r 。

第 35 题

设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，记 $Y = \max(X, 1/X)$ ，求 Y 的分布函数。

一、切入点是怎么来的

$Y = \max\{X, \frac{1}{X}\}$ ，先想清楚这个随机变量的取值范围：对任意 $x > 0$ ， x 与 $\frac{1}{x}$ 中必有一个 ≥ 1 (当 $x = 1$ 时两者都是 1)，故

$$Y \geq 1 \text{ 恒成立,}$$

于是 $y < 1$ 时 $F_Y(y) = 0$ 。先定取值范围能避免在 $y < 1$ 处写出错误表达式。

对 $y \geq 1$ ，用取最大值的事件分解：

$$\{Y \leq y\} = \{X \leq y\} \cap \{\frac{1}{X} \leq y\}.$$

第二个事件要小心地翻译： $X > 0$ ，故 $\frac{1}{X} \leq y \iff X \geq \frac{1}{y}$ 。于是

$$\{Y \leq y\} = \{\frac{1}{y} \leq X \leq y\},$$

这是一个区间事件，直接用分布函数作差即可。注意 $y \geq 1$ 保证 $\frac{1}{y} \leq 1 \leq y$ ，区间非空——这也再次说明为什么必须先分 $y \geq 1$ 与 $y < 1$ 两段。

代入指数分布的分布函数 $F_X(t) = 1 - e^{-\lambda t} (t > 0)$ ：

$$F_Y(y) = F_X(y) - F_X(\frac{1}{y}) = e^{-\frac{\lambda}{y}} - e^{-\lambda y}.$$

二、完整解答过程

X 服从参数 λ 的指数分布，故 $P\{X > 0\} = 1$ ，其分布函数

$$F_X(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

由均值不等式，对任意 $x > 0$ 有 $\max\{x, \frac{1}{x}\} \geq 1$ ，故 $P\{Y \geq 1\} = 1$ ，从而

$$y < 1 \text{ 时 } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0.$$

当 $y \geq 1$ 时，由 $X > 0$ ，

$$\{Y \leq y\} = \{X \leq y\} \cap \{\frac{1}{X} \leq y\} = \{X \leq y\} \cap \{X \geq \frac{1}{y}\} = \{\frac{1}{y} \leq X \leq y\},$$

(因 $y \geq 1$ ，有 $\frac{1}{y} \leq 1 \leq y$ ，区间非空)。故

$$F_Y(y) = F_X(y) - F_X(\frac{1}{y}) = (1 - e^{-\lambda y}) - (1 - e^{-\frac{\lambda}{y}}) = e^{-\frac{\lambda}{y}} - e^{-\lambda y}.$$

综上

$$F_Y(y) = \begin{cases} e^{-\frac{\lambda}{y}} - e^{-\lambda y}, & y \geq 1, \\ 0, & y < 1. \end{cases}$$

(检验： $y = 1$ 处 $F_Y(1) = e^{-\lambda} - e^{-\lambda} = 0$ ，与左侧衔接； $y \rightarrow +\infty$ 时 $F_Y \rightarrow 1 - 0 = 1$ 。)

三、这道题考什么

max 型随机变量的分布函数： $\{\max \leq y\}$ 是两个事件的交；不等式 $\frac{1}{X} \leq y$ 在 $X > 0$ 时等价于 $X \geq \frac{1}{y}$ ；指数分布的分布函数。

易混： $\{\max(U, V) \leq y\} = \{U \leq y\} \cap \{V \leq y\}$ (交)，而 $\{\min(U, V) \leq y\} = \{U \leq y\} \cup \{V \leq y\}$ (并)。另外本题的 X 与 $\frac{1}{X}$ 不独立，所以不能写成两个分布函数之积。

四、常见错法

1. 套用“独立时 $F_{\max} = F_X F_Y$ ”的公式 (X 与 $\frac{1}{X}$ 完全相关，不独立)。
2. 忘记 $Y \geq 1$ ，在 $y < 1$ 处也写出表达式 (此时 $\frac{1}{y} > y$ ，区间为空，公式会给出负值)。
3. 不等式变形时忘记 $X > 0$ ，把 $\frac{1}{X} \leq y$ 写成 $X \leq \frac{1}{y}$ 。
4. 分布函数与尾概率混用，写成 $e^{-\lambda y} - e^{-\frac{\lambda}{y}}$ (符号相反)。

第 36 题

设可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} = (u + v)e^{u-v}$ ，且 $f(0, v) = 0$ ，若 $u = x$ ， $v = x + y$ ，求：

- (I) $\frac{\partial f(x, x+y)}{\partial x}$ ；
- (II) $f(u, v)$ 的极值。

一、切入点是怎么来的

(I) 是纯粹的链式法则，但要看出题目给的偏微分方程恰好就是所求的那个导数：

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, x+y) = f'_u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + f'_v \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = f'_u \cdot 1 + f'_v \cdot 1 = f'_u + f'_v,$$

而题设说这个和等于 $(u + v)e^{u-v}$ ，代 $u = x$ 、 $v = x + y$ 即可。变换 $u = x$ ， $v = x + y$ 就是为了让 $\partial_x = \partial_u + \partial_v$ 而专门设计的。

(II) 要求 f 的极值，必须先把 f 解出来。方法正是 (I) 提供的：沿着“ $v - u = \text{常数}$ ”的方向 (即固定 y ，让 x 变)， f 的变化率已知，于是把它对 x 积分，再用边界条件 $f(0, v) = 0$ 定积分常数。

具体地，固定 $w = v - u$ ，令 $\varphi(s) = f(s, s + w)$ ，则

$$\varphi'(s) = (2s + w)e^{-w} \implies \varphi(s) = e^{-w}(s^2 + ws) + C(w),$$

由 $\varphi(0) = f(0, w) = 0$ 得 $C(w) = 0$ 。代回 $s = u$ 、 $w = v - u$ ：

$$f(u, v) = e^{-(v-u)}(u^2 + (v-u)u) = uve^{u-v}.$$

注意积分“常数”是 w 的函数，这是偏积分的通例。

有了显式的 $f = uve^{u-v}$ ，后面就是常规的二元极值：求驻点、算 $AC - B^2$ 。求偏导时把 e^{u-v} 提出来会让表达式清爽： $f'_u = v(1+u)e^{u-v}$ ， $f'_v = u(1-v)e^{u-v}$ 。

二、完整解答过程

(I) 由 $u = x$ 、 $v = x + y$ 及链式法则，

$$\frac{\partial f(x, x+y)}{\partial x} = f'_u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + f'_v \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = f'_u + f'_v.$$

由题设 $f'_u + f'_v = (u+v)e^{u-v}$ ，代入 $u = x$ 、 $v = x + y$ ：

$$\frac{\partial f(x, x+y)}{\partial x} = [x + (x+y)]e^{x-(x+y)} = (2x+y)e^{-y}.$$

(II) 先求 f 。固定 $w = v - u$ ，令 $\varphi(s) = f(s, s+w)$ ，由 (I) 的结论（把 x 换成 s 、 y 换成 w ）

$$\varphi'(s) = (2s+w)e^{-w}.$$

对 s 积分：

$$\varphi(s) = e^{-w}(s^2 + ws) + C(w).$$

由 $\varphi(0) = f(0, w) = 0$ 得 $C(w) = 0$ 。令 $s = u$ 、 $w = v - u$ ：

$$f(u, v) = e^{-(v-u)}(u^2 + (v-u)u) = e^{u-v} \cdot uv,$$

即

$$f(u, v) = uve^{u-v}.$$

(验证： $f'_u + f'_v = v(1+u)e^{u-v} + u(1-v)e^{u-v} = (u+v)e^{u-v}$ ，且 $f(0, v) = 0$ ，与题设相符。)

求极值。

$$f'_u = ve^{u-v} + uve^{u-v} = v(1+u)e^{u-v}, f'_v = ue^{u-v} - uve^{u-v} = u(1-v)e^{u-v}.$$

令二者为零 ($e^{u-v} > 0$)：

$$v(1+u) = 0, u(1-v) = 0.$$

若 $v = 0$ ，则第二式给 $u = 0$ ，得驻点 $(0, 0)$ ；若 $u = -1$ ，则第二式给 $v = 1$ ，得驻点 $(-1, 1)$ 。

二阶偏导：

$$f''_{uu} = v(2+u)e^{u-v}, f''_{uv} = (1+u)(1-v)e^{u-v}, f''_{vv} = -u(2-v)e^{u-v}.$$

在 $(0, 0)$ 处： $A = 0$ ， $B = 1$ ， $C = 0$ ， $AC - B^2 = -1 < 0$ ，不是极值点。

在 $(-1, 1)$ 处：

$$A = 1 \cdot (2-1)e^{-2} = e^{-2}, B = (1-1)(1-1)e^{-2} = 0, C = -(-1)(2-1)e^{-2} = e^{-2}, \\ AC - B^2 = e^{-4} > 0, A = e^{-2} > 0,$$

故取极小值

$$f(-1, 1) = (-1) \cdot 1 \cdot e^{-1-1} = -e^{-2}.$$

综上， $f(u, v) = uve^{u-v}$ 在 $(-1, 1)$ 处取极小值 $-e^{-2}$ ，无极大值。

三、这道题考什么

多元复合函数链式法则；沿特定方向积分还原函数（偏积分的“常数”是另一变量的函数）；二元函数极值的驻点与 $AC - B^2$ 判别法。

易混：(II) 中 $\varphi(s) = f(s, s+w)$ 是沿直线 $v - u = w$ 的限制函数，对 s 求导得到的是方向导数 $f'_u + f'_v$ ，正是题设给出的量；若误把 $\varphi'(s)$ 当成 f'_u ，就解不出 f 。

四、常见错法

1. (I) 中链式法则漏项, 只写 f'_u 。
2. (II) 中偏积分时把常数写成真常数 C , 无法用 $f(0, v) = 0$ 定出。
3. 求驻点时漏掉 $(-1, 1)$ 或多出 $(0, 1)$ 、 $(-1, 0)$ 之类 (要按两个方程联立分类)。
4. 在 $(0, 0)$ 处误判为极值 (该点 $AC - B^2 < 0$, 是鞍点)。

第 37 题

计算积分

$$I = \int_0^1 dx \int_{1-x}^{2-x} e^{(x+y)^2} (\sin^2 x + \cos^2 y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} e^{(x+y)^2} (\sin^2 x + \cos^2 y) dy.$$

一、切入点是怎么来的

两个累次积分必须先合并成一个二重积分, 否则被积函数 $e^{(x+y)^2}$ 根本积不出来。把两块区域画 (想) 出来:

- 第一块: $0 \leq x \leq 1, 1-x \leq y \leq 2-x$, 即 $1 \leq x+y \leq 2$ 且 $0 \leq x \leq 1$;
- 第二块: $1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2-x$, 即 $x+y \leq 2, y \geq 0$, 而 $x \geq 1$ 自动保证 $x+y \geq 1$ 。

两块拼起来正是

$$D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x+y \leq 2\},$$

即第一象限中夹在两条平行线 $x+y=1$ 与 $x+y=2$ 之间的梯形。识别出 "以 $x+y$ 为参数的带状区域" 是本题的第一关。

接下来两步都利用结构:

第一步: 对称性去掉三角函数。 D 关于直线 $y=x$ 对称, 交换 x, y 后被积函数变成 $e^{(x+y)^2} (\sin^2 y + \cos^2 x)$, 积分值不变。两式相加, 括号里恰好凑成

$$(\sin^2 x + \cos^2 y) + (\sin^2 y + \cos^2 x) = 2,$$

于是 $2I = 2 \iint_D e^{(x+y)^2}$, 即

$$I = \iint_D e^{(x+y)^2} dx dy.$$

这个 "配对相加恰好凑成常数" 的设计, 正是题目里把 $\sin^2 x$ 与 $\cos^2 y$ 搭在一起的原因。

第二步: 按 $u = x+y$ 分层。被积函数只依赖 $u = x+y$ 。直线 $x+y=u$ 在第一象限内的线段从 $(u, 0)$ 到 $(0, u)$, 长 $\sqrt{2}u$; 相邻两条线 u 与 $u+du$ 之间的垂直距离是 $\frac{du}{\sqrt{2}}$, 故面积元为 $\sqrt{2}u \cdot \frac{du}{\sqrt{2}} = u du$ 。于是

$$\iint_D g(x+y) dx dy = \int_1^2 u g(u) du.$$

代入 $g(u) = e^{u^2}$, 凑微分即可积出。

二、完整解答过程

第一步: 合并区域。第一个累次积分的区域为

$$\{0 \leq x \leq 1, 1-x \leq y \leq 2-x\},$$

第二个为

$$\{1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2-x\}.$$

两者合并恰为

$$D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x+y \leq 2\},$$

故

$$I = \iint_D e^{(x+y)^2} (\sin^2 x + \cos^2 y) dx dy.$$

第二步：用对称性。 D 关于直线 $y = x$ 对称（条件 $x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x + y \leq 2$ 在交换 x, y 下不变），故

$$I = \iint_D e^{(x+y)^2} (\sin^2 y + \cos^2 x) dx dy.$$

两式相加：

$$2I = \iint_D e^{(x+y)^2} [(\sin^2 x + \cos^2 x) + (\sin^2 y + \cos^2 y)] dx dy = 2 \iint_D e^{(x+y)^2} dx dy,$$

故

$$I = \iint_D e^{(x+y)^2} dx dy.$$

第三步：按 $x + y$ 分层。令 $u = x + y$ 。直线 $x + y = u (1 \leq u \leq 2)$ 在第一象限内的线段长为 $\sqrt{2}u$ ，相邻两层的间距为 $\frac{du}{\sqrt{2}}$ ，故面积元为 $u du$ ，即

$$\iint_D g(x+y) dx dy = \int_1^2 u g(u) du.$$

（也可作线性代换 $u = x + y, t = x$ ，雅可比为 1， D 变为 $\{1 \leq u \leq 2, 0 \leq t \leq u\}$ ，对 t 积分得同样结果。）

取 $g(u) = e^{u^2}$ ：

$$I = \int_1^2 u e^{u^2} du = \frac{1}{2} \int_1^2 e^{u^2} d(u^2) = \frac{1}{2} [e^{u^2}]_1^2 = \frac{e^4 - e}{2}.$$

三、这道题考什么

累次积分合并为二重积分（画出区域）；关于 $y = x$ 的对称性与“配对相加凑成常数”；被积函数只依赖 $x + y$ 时按 $u = x + y$ 分层（面积元 $u du$ ），或作线性换元；凑微分 $u e^{u^2} du = \frac{1}{2} e^{u^2} d(u^2)$ 。

易混：分层公式 $\iint_D g(x+y) dx dy = \int_1^2 u g(u) du$ 中的因子 u 来自线段长度，不能漏；只有当 D 是第一象限里被 $x + y$ 的两条界线截出的区域时才是这个形式。

四、常见错法

1. 不合并区域，试图逐块积分（ $e^{(x+y)^2}$ 无初等原函数，必死）。
2. 合并时把区域写成三角形 $x + y \leq 2$ （漏掉 $x + y \geq 1$ 这一侧）。
3. 对称性只用一半，例如只把 $\sin^2 x$ 换成 $\sin^2 y$ 而忘了同时换 $\cos$ 。
4. 分层时面积元写成 du （漏掉 u ），答案会变成 $\int_1^2 e^{u^2} du$ 这个积不出的式子。

第 38 题

设 A, B, C 均为 3 阶矩阵， $r(C) = 1, r(B) = 2$ ，且满足 $(A + E)C = O, B(A^T - 2E) = O$ ，则下列矩阵中与 A 相似的是（ ）。

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{B. } \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\ \text{C. } \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{D. } \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \end{array}$$

一、切入点是怎么来的

两个条件都是“矩阵乘积为零”，这类条件的标准翻译是：

$$MN = O \implies N \text{ 的每一列都是 } Mx = 0 \text{ 的解} \implies \dim N(M) \geq r(N).$$

条件一： $(A + E)C = O, r(C) = 1$ ，故

$$\dim N(A + E) \geq 1,$$

即 $\lambda = -1$ 是 A 的特征值，且其几何重数至少为 1。

条件二： $B(A^T - 2E) = O$ 。这里 B 在左边，要先转置成标准形式：

$$[B(A^T - 2E)]^T = (A - 2E)B^T = O,$$

而 $r(B^T) = r(B) = 2$ ，故

$$\dim N(A - 2E) \geq 2,$$

即 $\lambda = 2$ 的几何重数至少为 2。"先转置把乘积化成 $(\cdot)X = O$ 的形式"是处理条件二的关键一步。

两个特征子空间的维数之和 $\geq 1 + 2 = 3$ ，而 A 是 3 阶矩阵，不同特征值的特征向量线性无关，故维数之和 ≤ 3 。于是两处都取等号：

$$\lambda = -1 \text{ 一重}, \lambda = 2 \text{ 二重}, \text{且几何重数} = \text{代数重数},$$

即 A 可对角化，

$$A \sim \text{diag}(-1, 2, 2).$$

对照选项： A 的特征值是 2, 2, 1（不对）； B 的是 -1, -1, 2（不对）； C 的是 -2, -2, 1（不对）； D 正是 $\text{diag}(-1, 2, 2)$ 。选 D 。

二、完整解答过程

由条件一。 $(A + E)C = O$ 说明 C 的每一列都是齐次方程组 $(A + E)x = 0$ 的解，故

$$\dim N(A + E) \geq r(C) = 1,$$

即 $\lambda_1 = -1$ 是 A 的特征值，其线性无关的特征向量至少有 1 个。

由条件二。对 $B(A^T - 2E) = O$ 取转置：

$$(A^T - 2E)^T B^T = (A - 2E)B^T = O,$$

说明 B^T 的每一列都是 $(A - 2E)x = 0$ 的解，而 $r(B^T) = r(B) = 2$ ，故

$$\dim N(A - 2E) \geq 2,$$

即 $\lambda_2 = 2$ 是 A 的特征值，其线性无关的特征向量至少有 2 个。

合并。 $\lambda = -1$ 与 $\lambda = 2$ 的特征向量合起来线性无关，共至少 $1 + 2 = 3$ 个；而 A 为 3 阶矩阵，至多有 3 个线性无关的特征向量。故恰好

$$\dim N(A + E) = 1, \dim N(A - 2E) = 2,$$

A 有 3 个线性无关的特征向量，可对角化，且特征值为 -1, 2, 2，即

$$A \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

对照选项： A 的特征值为 2, 2, 1； B 的为 -1, -1, 2； C 的为 -2, -2, 1；只有 D 的特征值为 -1, 2, 2 且已是对角矩阵。

故选 D 。

三、这道题考什么

$MN = O \Rightarrow r(M) + r(N) \leq n$ 及 N 的列属于 $N(M)$ ；转置把 $BM = O$ 化为 $M^T B^T = O$ ； n 阶矩阵有 n 个线性无关特征向量 $\iff$ 可对角化；相似矩阵特征值相同。

易混： A 与 A^T 的特征值相同，但特征向量一般不同；本题条件二给的是 A^T 的信息，必须转置回来才能谈 A 的特征向量，不能直接说" $\lambda = 2$ 是 A^T 的特征值所以也是 A 的、且几何重数为 2"——几何重数相同这一点需要经转置论证。

四、常见错法

1. 条件二不转置，误把 B 的列当作 $(A - 2E)x = 0$ 的解。
2. 只得到特征值 $-1, 2$ 就在 B、D 间乱选，没用秩确定重数与可对角化性。
3. 忘记说明 A 可对角化（若不可对角化，与对角矩阵 D 就不相似）。
4. 把 $(A + E)C = O$ 读成“ $\lambda = 1$ 是特征值”（应为 $\lambda = -1$ ）。

第 39 题

$$f(x) = \frac{(x^2 - x)|x + 1|e^{-\frac{1}{x}}}{\int_1^x t^2 \sin t dt} \quad (x \in [-\pi, \pi])$$

的第一类间断点的个数为 ()。

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

一、切入点是怎么来的

求间断点，先找出可能的间断位置：分母为零处、以及使某个因子无定义处。

分母 $F(x) = \int_1^x t^2 \sin t dt$ 的零点：显然 $F(1) = 0$ ；又 $t^2 \sin t$ 是奇函数，故

$$F(-1) = \int_1^{-1} t^2 \sin t dt = - \int_{-1}^1 t^2 \sin t dt = 0.$$

“ $F(-1) = 0$ ”靠的是奇函数在对称区间上积分为零，这是本题最隐蔽的一步。还要确认没有别的零点：

$F'(x) = x^2 \sin x$ 在 $(0, \pi)$ 上为正、在 $(-\pi, 0)$ 上为负，故 F 在 $(-\pi, 0)$ 上单调减、在 $(0, \pi)$ 上单调增，每段至多一个零点，恰好就是 $x = -1$ 与 $x = 1$ 。

另外 $e^{-\frac{1}{x}}$ 在 $x = 0$ 处无定义， $x = 0$ 也是间断点。

于是逐个判类型：

$x = 1$ ：分子含因子 $x^2 - x = x(x - 1)$ ，与分母的零点抵消。用 $F(x) \approx F'(1)(x - 1) = \sin 1 \cdot (x - 1)$ ，

$$f(x) \approx \frac{x(x - 1) \cdot |x + 1|e^{-\frac{1}{x}}}{\sin 1 \cdot (x - 1)} \rightarrow \frac{1 \cdot 2 \cdot e^{-1}}{\sin 1} = \frac{2}{e \sin 1},$$

极限存在且有限 $\Rightarrow$ 可去间断点（第一类）。

$x = -1$ ：分子含 $|x + 1|$ ，它在 $x = -1$ 两侧的符号不同，而分母 $\approx F'(-1)(x + 1) = -\sin 1 \cdot (x + 1)$ 是奇的。于是

$$f(x) \approx \frac{2e \cdot |x + 1|}{-\sin 1(x + 1)},$$

左右极限相差一个符号，是两个不相等的有限数 $\Rightarrow$ 跳跃间断点（第一类）。绝对值配合一次零点造出跳跃，是这类题的常见手法。

$x = 0$ ： $x \rightarrow 0^-$ 时 $-\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ ， $e^{-\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$ ，而分母趋于非零常数 $F(0)$ ，故 $f \rightarrow \infty \Rightarrow$ 第二类间断点。

故第一类间断点共 2 个，选 C。

二、完整解答过程

记 $F(x) = \int_1^x t^2 \sin t dt$ ，则 $F'(x) = x^2 \sin x$ 。

分母的零点。 $F(1) = 0$ ；又 $t^2 \sin t$ 为奇函数，故

$$F(-1) = \int_1^{-1} t^2 \sin t dt = - \int_{-1}^1 t^2 \sin t dt = 0.$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上， $F'(x) = x^2 \sin x$ 在 $(-\pi, 0)$ 内为负、在 $(0, \pi)$ 内为正，故 F 在 $(-\pi, 0)$ 上严格减、在 $(0, \pi)$ 上严格增，每段至多一个零点，即 F 在 $[-\pi, \pi]$ 上的零点恰为 $x = \pm 1$ 。又

$$F'(1) = \sin 1 \neq 0, F'(-1) = \sin(-1) = -\sin 1 \neq 0.$$

另外 $e^{-\frac{1}{x}}$ 在 $x=0$ 处无定义。故 f 的间断点为 $x=1, -1, 0$ 。

$x=1$ 。分子 $= x(x-1)|x+1|e^{-\frac{1}{x}}$ ，由 $F(x) = F(x) - F(1)$ 及 $F'(1) = \sin 1$ ，

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)|x+1|e^{-\frac{1}{x}}}{F(x) - F(1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x|x+1|e^{-\frac{1}{x}}}{\frac{F(x)-F(1)}{x-1}} = \frac{1 \cdot 2 \cdot e^{-1}}{\sin 1} = \frac{2}{e \sin 1},$$

极限存在且有限， $x=1$ 为可去间断点（第一类）。

$x=-1$ 。同理

$$\frac{f(x)}{1} = \frac{x(x-1)e^{-\frac{1}{x}}}{\frac{F(x)-F(-1)}{x+1}} \cdot \frac{|x+1|}{x+1},$$

其中

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(x-1)e^{-\frac{1}{x}}}{\frac{F(x)-F(-1)}{x+1}} = \frac{(-1)(-2)e^1}{-\sin 1} = -\frac{2e}{\sin 1},$$

而 $\frac{|x+1|}{x+1} \rightarrow 1(x \rightarrow -1^+)$ 、 $\rightarrow -1(x \rightarrow -1^-)$ 。故

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\frac{2e}{\sin 1}, \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \frac{2e}{\sin 1},$$

左右极限都存在但不相等， $x=-1$ 为跳跃间断点（第一类）。

$x=0$ 。 $F(0) = \int_1^0 t^2 \sin t dt = -\int_0^1 t^2 \sin t dt \neq 0$ 。当 $x \rightarrow 0^-$ 时 $-\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ ， $e^{-\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$ ；而 $x(x-1)|x+1| \sim -x$ ($x \rightarrow 0^-$ 时为正)，故分子 $\rightarrow +\infty$ ， $f(x) \rightarrow \infty$ 。 $x=0$ 为第二类间断点。

综上，第一类间断点有 $x=1$ 与 $x=-1$ 共 2 个，选 C。

三、这道题考什么

变限积分函数的零点与导数；奇函数在对称区间上积分为零；间断点的分类（左右极限都存在且有限 $\Rightarrow$ 第一类，其中相等为可去、不等为跳跃）； $e^{-\frac{1}{x}}$ 在 $x \rightarrow 0^\pm$ 的不同行为。

易混： $e^{-\frac{1}{x}}$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时趋于 0、在 $x \rightarrow 0^-$ 时趋于 $+\infty$ ，两侧行为截然不同；只看一侧会误判 $x=0$ 为可去间断点。

四、常见错法

1. 漏掉分母的零点 $x=-1$ （需要用奇函数性质才能看出 $F(-1)=0$ ）。
2. 漏掉 $x=0$ 这个间断点（分母不为零，但 $e^{-\frac{1}{x}}$ 无定义）。
3. 在 $x=-1$ 处忽略 $|x+1|$ 的绝对值，误判为可去间断点，答成 B。
4. 把第二类间断点也算进“第一类”的计数。

第 40 题

设 $f(x)$ 有连续导数， L 为从点 $A(2, 2\pi)$ 沿 $(x-1)^2 + (y-\pi)^2 = 1 + \pi^2$ 的上半圆周到点 $O(0, 0)$ 的一段弧，计算

$$I = \int_L f'(x) \sin y dx + [f(x) \cos y - \pi x] dy$$

一、切入点是怎么来的

被积表达式

$$f'(x) \sin y dx + [f(x) \cos y - \pi x] dy$$

里含有未知函数 f ，所以必须把与 f 有关的部分单独处理。观察前两块：

$$f'(x) \sin y dx + f(x) \cos y dy = d[f(x) \sin y],$$

是一个全微分（这正是把 f' 配 $\sin y$ 、 f 配 $\cos y$ 的用意）。全微分的曲线积分只与端点有关：

$$\int_L d[f(x) \sin y] = f(x) \sin y \Big|_{A(2, 2\pi)}^{O(0, 0)} = f(0) \sin 0 - f(2) \sin 2\pi = 0,$$

因为两个端点处 $\sin y$ 都等于 0 ($y = 0$ 与 $y = 2\pi$) ——这是题目特意选取 A 、 O 的原因，未知的 f 由此彻底消失。

剩下

$$I = -\pi \int_L x dy,$$

是个具体可算的积分。 L 是圆 $(x-1)^2 + (y-\pi)^2 = 1 + \pi^2$ 的上半圆周，圆心 $(1, \pi)$ 、半径 $R = \sqrt{1 + \pi^2}$ 。注意 A 与 O 关于圆心对称 ($A - (1, \pi) = (1, \pi)$, $O - (1, \pi) = (-1, -\pi)$)，是一条直径的两端，所以 L 恰是半个圆周，参数 t 从 t_0 走到 $t_0 + \pi$ (逆时针，即"上半"那一侧)。

用参数化 $x = 1 + R \cos t$ 、 $y = \pi + R \sin t$ ， $dy = R \cos t dt$ ，积分变成两块标准三角积分：一块 $\int \cos t dt$ 在长度为 π 的区间上等于 $-2 \sin t_0$ ，另一块 $\int \cos^2 t dt$ 在长度为 π 的区间上恒等于 $\frac{\pi}{2}$ (与起点无关) ——"长度为 π 的区间上 $\int \cos^2 = \frac{\pi}{2}$ "这个结论能省掉具体求 t_0 的麻烦。

二、完整解答过程

第一步：分离出全微分。注意

$$f'(x) \sin y dx + f(x) \cos y dy = d[f(x) \sin y],$$

故

$$I = \int_L d[f(x) \sin y] - \pi \int_L x dy.$$

第一块只与端点有关：起点 $A(2, 2\pi)$ 、终点 $O(0, 0)$ ，而 $\sin 2\pi = 0$ 、 $\sin 0 = 0$ ，故

$$\int_L d[f(x) \sin y] = f(0) \sin 0 - f(2) \sin 2\pi = 0.$$

于是

$$I = -\pi \int_L x dy.$$

第二步：参数化。圆心为 $(1, \pi)$ ，半径 $R = \sqrt{1 + \pi^2}$ 。令

$$x = 1 + R \cos t, y = \pi + R \sin t, dy = R \cos t dt.$$

点 $A(2, 2\pi)$ 对应 $R \cos t_0 = 1$ 、 $R \sin t_0 = \pi$ ，即 $t_0 = \arctan \pi$ ；点 $O(0, 0)$ 对应 $R \cos t = -1$ 、 $R \sin t = -\pi$ ，即 $t = t_0 + \pi$ 。故 A 与 O 是一条直径的两端， L 对应 t 从 t_0 增至 $t_0 + \pi$ (上半圆周)。

第三步：计算。

$$\int_L x dy = \int_{t_0}^{t_0+\pi} (1 + R \cos t) R \cos t dt = R \int_{t_0}^{t_0+\pi} \cos t dt + R^2 \int_{t_0}^{t_0+\pi} \cos^2 t dt.$$

其中

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_0+\pi} \cos t dt &= \sin(t_0 + \pi) - \sin t_0 = -2 \sin t_0 = -\frac{2\pi}{R}, \\ \int_{t_0}^{t_0+\pi} \cos^2 t dt &= \int_{t_0}^{t_0+\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{\pi}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \Big|_{t_0}^{t_0+\pi} = \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

(后者用到 $\sin(2t_0 + 2\pi) = \sin 2t_0$)。故

$$\int_L x dy = R \cdot \left(-\frac{2\pi}{R}\right) + R^2 \cdot \frac{\pi}{2} = -2\pi + \frac{\pi(1 + \pi^2)}{2}.$$

第四步：合并。

$$I = -\pi \left[\frac{\pi(1 + \pi^2)}{2} - 2\pi \right] = -\frac{\pi^2(1 + \pi^2)}{2} + 2\pi^2 = \pi^2 \cdot \frac{4 - 1 - \pi^2}{2} = \frac{\pi^2(3 - \pi^2)}{2}.$$

三、这道题考什么

第二类曲线积分中分离全微分部分（只与端点有关）；含未知函数的积分靠端点值消去；圆周的参数化与第二类曲线积分的计算； $\int_{t_0}^{t_0+\pi} \cos^2 t dt = \frac{\pi}{2}$ 与起点无关。

易混： $\int_L x dy$ 与格林公式里的面积公式 $\frac{1}{2} \oint (x dy - y dx)$ 不同；本题 L 不闭合，若想用格林公式必须先补线，反而不如直接参数化。

四、常见错法

1. 看不出 $f' \sin y dx + f \cos y dy$ 是全微分，卡在未知函数 f 上。
2. 端点代入时弄反起终点（本题两端都为零，不受影响，但习惯要正确）。
3. 参数化后积分限取成 0 到 π （那对应另一段弧，起点不是 A ）。
4. 漏掉 R^2 与 R 的区别，或把 $R^2 = 1 + \pi^2$ 写成 $\sqrt{1 + \pi^2}$ 。

第 41 题

微分方程

$$y' = \frac{y^2 - x}{2y(x+1)}$$

的通解为 _____。

一、切入点是怎么来的

方程

$$y' = \frac{y^2 - x}{2y(x+1)}$$

既不是齐次的（ $\frac{y^2-x}{2y(x+1)}$ 不能只用 $\frac{y}{x}$ 表示），对 y 也不是线性的。但注意两个细节：分母里有 $2y$ ，分子里有 y^2 ——这提示把 y^2 当成一个整体。令

$$u = y^2, \text{ 则 } u' = 2yy',$$

把原方程两端同乘 $2y$ ：

$$2yy' = \frac{y^2 - x}{x+1} \implies u' = \frac{u - x}{x+1} \implies u' - \frac{1}{x+1}u = -\frac{x}{x+1},$$

变成了关于 u 的一阶线性方程。这类“ y' 前面配着 y 、方程里只出现 y^2 ”的方程（本质上是伯努利方程 $y' + Py = Qy^{-1}$ ），标准代换就是 $u = y^2$ 。

接下来是常规解法： $P(x) = -\frac{1}{x+1}$ ， $\int P dx = -\ln|x+1|$ ，积分因子

$$e^{\int P dx} = \frac{1}{|x+1|} \quad \left(\text{取 } \frac{1}{x+1}\right),$$

于是

$$\left(\frac{u}{x+1}\right)' = -\frac{x}{(x+1)^2}.$$

右端积分用 $s = x+1$ 换元拆成 $\frac{1}{s} - \frac{1}{s^2}$ 即可。

二、完整解答过程

令 $u = y^2$ ，则 $u' = 2yy'$ 。原方程两端乘 $2y$ ：

$$2yy' = \frac{y^2 - x}{x+1}, \text{ 即 } u' = \frac{u - x}{x+1},$$

整理成一阶线性方程

$$u' - \frac{1}{x+1}u = -\frac{x}{x+1}.$$

积分因子为 $e^{-\int \frac{1}{x+1}} = \frac{1}{x+1}$ （设 $x+1 > 0$ ， $x+1 < 0$ 时同理），两端乘之：

$$\left(\frac{u}{x+1}\right)' = -\frac{x}{(x+1)^2}.$$

积分右端：令 $s = x + 1$, $x = s - 1$,

$$\int -\frac{x}{(x+1)^2} dx = -\int \frac{s-1}{s^2} ds = -\int \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s^2}\right) ds = -\ln|s| - \frac{1}{s} + C = -\ln|x+1| - \frac{1}{x+1} + C.$$

故

$$\frac{u}{x+1} = -\ln|x+1| - \frac{1}{x+1} + C,$$

两端乘 $(x+1)$ ：

$$u = y^2 = C(x+1) - (x+1)\ln|x+1| - 1,$$

即通解为

$$y^2 + (x+1)\ln|x+1| + 1 = C(x+1) (C \text{ 为任意常数}).$$

三、这道题考什么

伯努利型方程的代换 $u = y^2$ (把 $2yy'$ 认作 $(y^2)'$)；一阶线性方程的积分因子解法； $\int \frac{x}{(x+1)^2} dx$ 的换元拆项。

易混：这里的代换是 $u = y^2$ 而不是 $u = \frac{y}{x}$ (齐次型)。判断依据是：方程中 y 只以 y^2 和 yy' 的组合出现，说明 y^2 才是“自然变量”。

四、常见错法

1. 误判为齐次方程，令 $u = \frac{y}{x}$ 后化不开。
2. 代换后忘了 $u' = 2yy'$ 中的因子 2，得到 $u' = \frac{u-x}{2(x+1)}$ 。
3. 积分 $\int \frac{x}{(x+1)^2} dx$ 时直接写成 $\ln|x+1|$ (未拆项)。
4. 最后忘记把 u 换回 y^2 ，或漏掉常数项 -1 。

第 42 题

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 3 维向量空间的两组基，若向量 γ 在这两组基下的坐标分别为 (x_1, x_2, x_3) 与 (y_1, y_2, y_3) ，且 $x_1 = y_1$, $x_2 = -y_1 + y_2$, $x_3 = -y_2 + y_3$ 。

(I) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵；

(II) 若 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, 1)^T$, $\alpha_3 = (3, 1, 2)^T$ ，求 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 。

一、切入点是怎么来的

过渡矩阵的定义容易记混，必须把两条关系分清：

基的关系：由基 α 到基 β 的过渡矩阵 P 定义为

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P.$$

坐标的关系：同一向量 γ 在两组基下的坐标 x (对 α)、 y (对 β) 满足

$$\gamma = (\alpha)x = (\beta)y = (\alpha)Py \implies x = Py.$$

所以“坐标从 y 变到 x ”用的矩阵与“基从 α 变到 β ”用的矩阵是同一个 P ——这一点是本题的关键，记住它就不会把 P 与 P^{-1} 弄反。

题目给的正是坐标关系

$$x_1 = y_1, x_2 = -y_1 + y_2, x_3 = -y_2 + y_3,$$

把它写成矩阵形式 $x = Py$ ， P 的第 j 列由 y_j 在三个式子中的系数竖排而成：

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(II) 有了 P , β_j 就是用 P 的第 j 列作系数去组合 α :

$$\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3,$$

代入具体向量即可。列对应新基向量, 这是矩阵乘法 $(\alpha)P$ 的直接后果。

二、完整解答过程

(I) 设由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 P , 即

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P.$$

设 γ 在两组基下的坐标分别为 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ 与 $y = (y_1, y_2, y_3)^T$, 则

$$\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)y = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)Py,$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关得

$$x = Py.$$

而题设的坐标关系

$$\begin{cases} x_1 = y_1, \\ x_2 = -y_1 + y_2, \\ x_3 = -y_2 + y_3, \end{cases}$$

写成矩阵形式即 $x = Py$, 其中

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

故所求过渡矩阵为上述 P 。

(II) 由 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P$, 按 P 的各列得

$$\beta_1 = 1 \cdot \alpha_1 + (-1)\alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2,$$

$$\beta_2 = 0 \cdot \alpha_1 + 1 \cdot \alpha_2 + (-1)\alpha_3 = \alpha_2 - \alpha_3,$$

$$\beta_3 = 0 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + 1 \cdot \alpha_3 = \alpha_3.$$

代入 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$ 、 $\alpha_2 = (2, 3, 1)^T$ 、 $\alpha_3 = (3, 1, 2)^T$:

$$\beta_1 = (1 - 2, 2 - 3, 3 - 1)^T = (-1, -1, 2)^T,$$

$$\beta_2 = (2 - 3, 3 - 1, 1 - 2)^T = (-1, 2, -1)^T,$$

$$\beta_3 = (3, 1, 2)^T.$$

三、这道题考什么

过渡矩阵的定义 $(\beta) = (\alpha)P$; 坐标变换公式 $x = Py$; 由坐标关系反读过渡矩阵; 用 P 的列把新基表示为旧基的线性组合。

易混: 由基 α 到基 β 的过渡矩阵是 P , 则由 β 到 α 的过渡矩阵是 P^{-1} ; 坐标关系是 $x = Py$ (注意是把 β 坐标变成 α 坐标)。方向一旦搞反, P 会变成它的逆。

四、常见错法

1. 把 P 写成题设系数矩阵的转置 (应按 " y_j 的系数竖排成第 j 列")。
2. 把过渡矩阵与坐标变换矩阵当成互逆的两个矩阵。
3. (II) 中用 P 的行而不是列去组合 α , 得到错误的 β 。
4. 忘记验证: 可用 $\beta_3 = \alpha_3$ 这种最简单的一列作自检。

第 43 题

设二维随机变量 (X, Y) 服从 D 上的均匀分布, 其中

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3\}$$

记 $U = (X + Y)^2$, $V = (X - Y)^2$, 则

$$\text{Cov}(U, V) = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

(X, Y) 在正方形 $[0, 3]^2$ 上均匀分布, 等价于 X, Y 相互独立且都服从 $U[0, 3]$ (因为联合密度 $\frac{1}{9}$ 可分解为 $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}$)。先把"二维均匀"翻译成"独立同分布", 后面所有期望都能拆成一维积分, 这是第一步。

一维的矩: $X \sim U[0, 3]$,

$$EX = \frac{3}{2}, EX^2 = \frac{1}{3} \int_0^3 x^2 dx = 3, EX^4 = \frac{1}{3} \int_0^3 x^4 dx = \frac{81}{5}.$$

接着算 $\text{Cov}(U, V) = E(UV) - EU \cdot EV$ 的三块。最漂亮的一步是 UV :

$$UV = (X + Y)^2(X - Y)^2 = [(X + Y)(X - Y)]^2 = (X^2 - Y^2)^2,$$

展开后只剩 X^4, X^2Y^2, Y^4 , 用独立性拆开即可——不必去展开 $(X + Y)^2(X - Y)^2$ 的八项。

EU, EV 同样用独立性:

$$EU = EX^2 + 2EX \cdot EY + EY^2, EV = EX^2 - 2EX \cdot EY + EY^2.$$

注意 $E(XY) = EX \cdot EY$ 用到独立性; 这也是 $EU \neq EV$ 的原因。

二、完整解答过程

(X, Y) 在 $D = [0, 3] \times [0, 3]$ 上均匀分布, 联合密度为 $\frac{1}{9}$, 可分解为 $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}$, 故 X, Y 相互独立且均服从 $U[0, 3]$ 。于是

$$\begin{aligned} EX = EY &= \frac{0+3}{2} = \frac{3}{2}, EX^2 = EY^2 = \frac{1}{3} \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3} \cdot 9 = 3, \\ EX^4 &= EY^4 = \frac{1}{3} \int_0^3 x^4 dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{243}{5} = \frac{81}{5}. \end{aligned}$$

算 EU, EV 。

$$\begin{aligned} EU &= E(X + Y)^2 = EX^2 + 2EX \cdot EY + EY^2 = 3 + 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} + 3 = 6 + \frac{9}{2} = \frac{21}{2}, \\ EV &= E(X - Y)^2 = EX^2 - 2EX \cdot EY + EY^2 = 3 - 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} + 3 = 6 - \frac{9}{2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

算 $E(UV)$ 。

$$UV = (X + Y)^2(X - Y)^2 = [(X + Y)(X - Y)]^2 = (X^2 - Y^2)^2 = X^4 - 2X^2Y^2 + Y^4,$$

由独立性 $E(X^2Y^2) = EX^2 \cdot EY^2 = 9$,

$$E(UV) = EX^4 - 2EX^2 \cdot EY^2 + EY^4 = \frac{81}{5} - 2 \cdot 9 = \frac{162}{5} - 18 = \frac{72}{5}.$$

算协方差。

$$\text{Cov}(U, V) = E(UV) - EU \cdot EV = \frac{72}{5} - \frac{21}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{72}{5} - \frac{63}{4} = \frac{288 - 315}{20} = -\frac{27}{20}.$$

三、这道题考什么

矩形区域上的二维均匀分布 $\iff$ 两分量独立且各自均匀; 均匀分布的各阶原点矩; 独立性下

$E(g(X)h(Y)) = Eg(X) \cdot Eh(Y)$; 协方差公式 $\text{Cov}(U, V) = E(UV) - EU \cdot EV$; 因式分解 $(X + Y)^2(X - Y)^2 = (X^2 - Y^2)^2$ 。

易混: U 与 V 都是 X, Y 的函数, 它们一般不独立 (本题协方差非零正说明这一点); 不能因为 X, Y 独立就断言 U, V 独立。

四、常见错法

1. 直接展开 $(X+Y)^2(X-Y)^2$ ，项数多且易漏。
2. EX^4 算错： $\frac{1}{3} \int_0^3 x^4 dx = \frac{3^5}{5} = \frac{81}{5}$ 。
3. 忘记用独立性，把 $E(XY)$ 当作未知量。
4. 最后通分出错： $\frac{72}{5} - \frac{63}{4}$ 的公分母是 20。

第 44 题

设 $f(x)$ 是以 2 为周期的偶函数，

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x \leq 1, \end{cases}$$

$S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数，且

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x \quad (-\infty < x < +\infty),$$

当 $x \in [-3, -\frac{5}{2}]$ 时， $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

问的是傅里叶级数的和函数 $S(x)$ 在区间 $[-3, -\frac{5}{2}]$ 上的值。由狄利克雷收敛定理：

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 是 } f \text{ 的连续点}, \\ \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}, & x \text{ 是跳跃间断点}. \end{cases}$$

所以任务分两步：(a) 把 $[-3, -\frac{5}{2}]$ 上的 $f(x)$ 求出来；(b) 检查这段里有没有间断点。

(a) 用周期 2 与偶性把 x 搬回 $[0, 1]$ ：

$$x \in [-3, -\frac{5}{2}] \xrightarrow{+2} x+2 \in [-1, -\frac{1}{2}] \xrightarrow{\text{偶}} -x-2 \in [\frac{1}{2}, 1],$$

落在 f 的第二段上：

$$f(x) = f(x+2) = f(-x-2) = 2-2(-x-2) = 2x+6.$$

"先用周期平移、再用奇偶反射"是把自变量搬回定义区间的固定套路，顺序可以互换但两步都不能少。

(b) 检查间断点。 f 在 $[0, 1]$ 上的两段在 $x = \frac{1}{2}$ 处衔接吗？左段给 $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ ，右段的右极限是 $2-2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ ，不相等， $x = \frac{1}{2}$ 是跳跃点。它对应的 x 由 $-x-2 = \frac{1}{2}$ 给出，即 $x = -\frac{5}{2}$ ——正好是所给区间的右端点！所以必须单独算：

$$S(-\frac{5}{2}) = \frac{\frac{1}{2} + 1}{2} = \frac{3}{4}.$$

而区间内部 $x \in [-3, -\frac{5}{2})$ 都是连续点， $S(x) = 2x+6$ 。（端点 $x = -3$ 对应 f 在 1 处，两侧极限都是 0，连续。）

二、完整解答过程

f 以 2 为周期且为偶函数。当 $x \in [-3, -\frac{5}{2}]$ 时，

$$x+2 \in [-1, -\frac{1}{2}], -x-2 \in [\frac{1}{2}, 1],$$

故由周期性与偶性

$$f(x) = f(x+2) = f(-(x+2)) = f(-x-2).$$

而 $-x-2 \in [\frac{1}{2}, 1]$ 落在第二段表达式上（当 $-x-2 > \frac{1}{2}$ 时），

$$f(x) = 2-2(-x-2) = 2x+6.$$

间断点检验。在 $[0, 1]$ 上, $x = \frac{1}{2}$ 处

$$f(\frac{1}{2}^-) = \frac{1}{2}, f(\frac{1}{2}^+) = 2 - 2 \cdot \frac{1}{2} = 1,$$

不相等, 故 $x = \frac{1}{2}$ 是 f 的跳跃间断点。由 $-x - 2 = \frac{1}{2}$ 得 $x = -\frac{5}{2}$, 即 $x = -\frac{5}{2}$ 是 f 在本区间内的跳跃间断点; 其余点 (含端点 $x = -3$, 对应 f 在 1 处连续) 都是连续点。

由狄利克雷收敛定理:

当 $x \in [-3, -\frac{5}{2})$ 时,

$$S(x) = f(x) = 2x + 6;$$

当 $x = -\frac{5}{2}$ 时,

$$S(-\frac{5}{2}) = \frac{f(-\frac{5}{2}^-) + f(-\frac{5}{2}^+)}{2} = \frac{1 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{3}{4}.$$

(说明: $x \rightarrow -\frac{5}{2}^-$ 时 $-x - 2 \rightarrow \frac{1}{2}^+$, $f \rightarrow 1$; $x \rightarrow -\frac{5}{2}^+$ 时 $-x - 2 \rightarrow \frac{1}{2}^-$, $f \rightarrow \frac{1}{2}$ 。)

三、这道题考什么

狄利克雷收敛定理 (和函数在连续点等于 f 、在跳跃点取左右极限的平均); 用周期性与偶性把自变量搬回基本区间; 分段函数衔接处的连续性检验。

易混: $S(x)$ 与 $f(x)$ 只在连续点相等。本题若不检查 $x = -\frac{5}{2}$, 会误答 " $S(x) = 2x + 6$ 在整个 $[-3, -\frac{5}{2}]$ 上成立", 而在右端点处 $2x + 6 = 1 \neq \frac{3}{4}$ 。

四、常见错法

1. 只做周期平移不做偶性反射 (或反之), 把 x 搬到错误的区间。
2. 用错分段: $-x - 2 \in [\frac{1}{2}, 1]$ 应代入 $2 - 2t$ 而不是 t 。
3. 漏掉跳跃点 $x = -\frac{5}{2}$ 的特殊值。
4. 把跳跃点的值取成 f 在该点的定义值 ($f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$), 而不是左右极限的平均。

第 45 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

则 $A^n (n \geq 1) =$ _____.

一、切入点是怎么来的

A 的对角元是 1、其余全是 -1 , 这种"对角与非对角各取一个常数"的矩阵一律拆成单位阵与全 1 矩阵的组合:

$$A = 2E - J, J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(验证对角元: $2 - 1 = 1 \checkmark$; 非对角元: $0 - 1 = -1 \checkmark$ 。)

J 的关键性质是 $J^2 = 4J$ (4 是阶数, 因为 J 的每一行与每一列的内积都是 4)。于是

$$A^2 = (2E - J)^2 = 4E - 4J + J^2 = 4E - 4J + 4J = 4E.$$

中间项恰好抵消——这是全题唯一的、也是决定性的观察。得到 $A^2 = 4E$ 后, A 就是"平方等于数量阵"的矩阵, 幂按奇偶两支立刻写出。

(也可以从特征值看: J 的特征值为 $4, 0, 0, 0$, 故 $A = 2E - J$ 的特征值为 $-2, 2, 2, 2$, 平方后都是 4 , 且 A 对称可对角化, 所以 $A^2 = 4E$ 。这条路更说明"为什么", 但计算上不如直接展开快。)

二、完整解答过程

记 J 为 4 阶全 1 矩阵, 则

$$A = 2E - J$$

(对角元 $2 - 1 = 1$, 非对角元 $0 - 1 = -1$, 与题给矩阵一致)。

由 J 的每一行都相同且元素全为 1 , 直接计算得

$$J^2 = 4J.$$

于是

$$A^2 = (2E - J)^2 = 4E - 2 \cdot 2J + J^2 = 4E - 4J + 4J = 4E.$$

由 $A^2 = 4E$ 得:

当 n 为偶数时,

$$A^n = (A^2)^{\frac{n}{2}} = (4E)^{\frac{n}{2}} = 4^{\frac{n}{2}} E = 2^n E;$$

当 n 为奇数时,

$$A^n = A \cdot (A^2)^{\frac{n-1}{2}} = 4^{\frac{n-1}{2}} A = 2^{n-1} A.$$

即

$$A^n = \begin{cases} 2^n E, & n \text{ 为偶数,} \\ 2^{n-1} A = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

(检验: $n = 1$ 时 $2^0 A = A$; $n = 2$ 时 $2^2 E = 4E = A^2$, 相符。)

三、这道题考什么

把"对角一值、非对角另一值"的矩阵写成 $aE + bJ$; 全 1 矩阵的性质 $J^2 = nJ$; 由 $A^2 = cE$ 按奇偶给出 A^n 。

易混: $J^2 = nJ$ 中的 n 是矩阵的阶数 (本题为 4) , 不是别的; 若误用 $J^2 = J$, 中间项就消不掉。

四、常见错法

1. 拆分写成 $A = E - J$ (对角元就成了 0) 。
2. 把 J^2 算成 J 或 $16J$ 。
3. 展开 $(2E - J)^2$ 时中间项写成 $-2J$ (应为 $-4J$, 因为有两个交叉项且 E 与 J 可交换) 。
4. 指数写错: 奇数时应为 2^{n-1} , 可用 $n = 1$ 检验。

第 46 题

设

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & a & 4 \\ 3 & 5 & a \end{bmatrix} \quad (a > 0)$$

A 是 3 阶非零矩阵, 且 $BA^T = O$, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $AX = 0$ 的通解为 () 。

- A. $k_1(1, 0, 0)^T$ B. $k_1(1, 2, -1)^T + k_2(0, -1, 6)^T$
C. $k_1(1, 2, 3)^T$ D. $k_1(1, 2, 3)^T + k_2(0, 1, 1)^T$

一、切入点是怎么来的

条件链要一环一环拆：

第一环： $BA^T = O$ 且 $A \neq O$ (故 $A^T \neq O$)，于是

$$r(B) + r(A^T) \leq 3, r(A^T) \geq 1 \implies r(B) \leq 2 \implies |B| = 0.$$

算出 $|B| = a^2 - a - 6 = (a-3)(a+2)$ ，由 $a > 0$ 得 $a = 3$ 。" $|B| = 0$ 定参数"是第一步。

第二环： $a = 3$ 时对 B 作行变换发现 $r(B) = 2$ ，故 $Bx = 0$ 的解空间是一维的，基础解系可解出为 $(-11, 6, 1)^T$ 。

第三环： $BA^T = O$ 说明 A^T 的每一列 (即 A 的每一行) 都是 $Bx = 0$ 的解，故 A 的每一行都与 $(-11, 6, 1)$ 成比例。又 $A \neq O$ ，所以

$$r(A) = 1, AX = 0 \iff -11x_1 + 6x_2 + x_3 = 0.$$

注意这里的转置： A^T 的列是 A 的行，弄反就会得到" A 的列成比例"，后面全错。

最后把四个选项的向量代入 $-11x_1 + 6x_2 + x_3 = 0$ 检验即可，同时注意解空间是 2 维的 ($3 - r(A) = 2$)，所以正确答案必须含两个线性无关的参数——这一条就能先排除只有一个参数的 A、C。

二、完整解答过程

第一步：定 a 。由 $BA^T = O$ 及 $A \neq O$ 知 $r(B) + r(A^T) \leq 3$ 且 $r(A^T) \geq 1$ ，故 $r(B) \leq 2$ ， $|B| = 0$ 。

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & a & 4 \\ 3 & 5 & a \end{vmatrix} = 1 \cdot (a^2 - 20) - 2(2a - 12) + (-1)(10 - 3a) = a^2 - a - 6 = (a-3)(a+2).$$

由 $a > 0$ 得

$$a = 3.$$

第二步：求 $Bx = 0$ 的解空间。此时

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-2r_1, r_3-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 6 \\ 0 & -1 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $r(B) = 2$ ，解空间一维。由 $-x_2 + 6x_3 = 0$ 得 $x_2 = 6x_3$ ，再由 $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$ 得 $x_1 = -12x_3 + x_3 = -11x_3$ ，基础解系为

$$\eta = (-11, 6, 1)^T.$$

第三步：定 A 的结构。 $BA^T = O$ 说明 A^T 的每一列都是 $Bx = 0$ 的解，即 A^T 的每一列都是 η 的倍数； A^T 的列即 A 的行，故 A 的每一行都与 $(-11, 6, 1)$ 成比例。又 $A \neq O$ ，故

$$r(A) = 1,$$

于是 $AX = 0$ 等价于单个方程

$$-11x_1 + 6x_2 + x_3 = 0,$$

其解空间维数为 $3 - 1 = 2$ 。

第四步：核对选项。A、C 只含一个参数 (一维)，排除。

$$(1, 2, -1)^T : -11 + 12 - 1 = 0; (0, -1, 6)^T : 0 - 6 + 6 = 0,$$

两者都是解且线性无关，故 B 给出的正是通解。

$$(1, 2, 3)^T : -11 + 12 + 3 = 4 \neq 0,$$

故 D 不成立。

选 B。

三、这道题考什么

$MN = O \implies r(M) + r(N) \leq n$ ；由 $|B| = 0$ 定参数；齐次方程组的基础解系； A^T 的列即 A 的行；解空间维数 $= n - r(A)$ 。

易混： $BA^T = O$ 约束的是 A 的行（因为 A^T 的列是 A 的行）；而 $AX = 0$ 的解空间由 A 的行张成的空间的正交补决定。两处的“行/列”必须分清。

四、常见错法

1. 只解出 $a = 3$ 或 $a = -2$ 而不用 $a > 0$ 筛选。
2. 把 A 的列误认为与 η 成比例，导致 $AX = 0$ 的方程写错。
3. 忘记解空间应是二维的，选了只有一个参数的 A 或 C 。
4. 求 $Bx = 0$ 的基础解系时算错（可代回 B 验证 $B\eta = 0$ ）。

第 47 题

若二次曲面 $x^2 + (k+2)y^2 + kz^2 + 2xy = 5$ 表示一个椭球面，则 ()。

A. $k > 0$ B. $k < 0$ C. $k > -1$ D. $k < -1$

一、切入点是怎么来的

“表示椭球面”是一个正定性问题。方程

$$x^2 + (k+2)y^2 + kz^2 + 2xy = 5$$

左端是二次型 X^TAX ，右端是正数 5。这样的曲面是椭球面，当且仅当二次型正定（若不定就是双曲面，若半定或负定则是柱面、退化曲面或空集）。

写出二次型矩阵：对角元取平方项系数，非对角元取交叉项系数的一半（ $2xy$ 的系数 2，故 $a_{12} = a_{21} = 1$ ）：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & k+2 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}.$$

注意 $2xy$ 对应的是 $a_{12} = 1$ 而不是 2，这是最常见的失分点。

正定的判据用顺序主子式全为正最方便：

$$D_1 = 1 > 0, D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & k+2 \end{vmatrix} = k+1 > 0, D_3 = |A| = k \cdot D_2 = k(k+1) > 0.$$

（第三个用了按第三行展开： $|A| = k \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & k+2 \end{vmatrix}$ 。）

由 $D_2 > 0$ 得 $k > -1$ ；再由 $D_3 = k(k+1) > 0$ 且 $k+1 > 0$ 得 $k > 0$ 。两条合起来就是 $k > 0$ 。

注意 $k > -1$ （选项 C）只是必要条件，不充分——这正是出题人设的干扰项。

二、完整解答过程

方程左端的二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & k+2 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$$

（ $2xy$ 项的系数为 2，故 $a_{12} = a_{21} = 1$ ）。

曲面 $X^TAX = 5$ （右端为正）表示椭球面的充要条件是二次型正定，即 A 的各阶顺序主子式全大于零：

$$\begin{aligned} D_1 &= 1 > 0, \\ D_2 &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & k+2 \end{vmatrix} = (k+2) - 1 = k+1 > 0, \\ D_3 &= |A| = k \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & k+2 \end{vmatrix} = k(k+1) > 0. \end{aligned}$$

由 $D_2 > 0$ 得 $k > -1$ ；代入 $D_3 > 0$ ，因 $k+1 > 0$ ，得 $k > 0$ 。

反之， $k > 0$ 时上述三个主子式都为正， A 正定，曲面确为椭球面。

故 $k > 0$ ，选 A。

三、这道题考什么

二次曲面的类型由二次型的正负惯性指数决定；椭球面 $\iff$ 二次型正定（且常数项符号相同）；正定的顺序主子式判别法；由 $2xy$ 读出 $a_{12} = 1$ 。

易混：交叉项 $2a_{ij}x_ix_j$ 中，矩阵元素是系数的一半。本题 $2xy$ 给 $a_{12} = 1$ ；若误取 $a_{12} = 2$ ， D_2 变成 $k - 2$ ，答案就成了 $k > 2$ 。

四、常见错法

1. 二次型矩阵的非对角元取成交叉项系数本身。
2. 只用 $D_2 > 0$ 得 $k > -1$ 就选 C，漏掉 $D_3 > 0$ 。
3. 用“三个特征值全正”去硬算特征多项式（可行但费时）。
4. 忽略右端 $5 > 0$ （若右端为负，正定二次型对应的方程无解，不是椭球面）。

第 48 题

设函数 $f(x, y)$ 可微，曲面 $z = f(x, y)$ 与坐标面 xOy 的交线为

$$\begin{cases} y = \int_0^x (e^{-t^2} + \sin t^2) dt, \\ z = 0, \end{cases}$$

且 $f'_x(0, 0) = 1$ ，则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

题目给的是曲面 $z = f(x, y)$ 与 xOy 面的交线。“交线”意味着在这条线上 $z = 0$ ，即

$$f(x, \varphi(x)) \equiv 0, \varphi(x) = \int_0^x (e^{-t^2} + \sin t^2) dt.$$

把“交线”翻译成一个恒等式，是本题的第一步、也是关键一步。有了恒等式就能对 x 求导（链式法则）：

$$f'_x(x, \varphi(x)) + f'_y(x, \varphi(x))\varphi'(x) = 0.$$

再取 $x = 0$ 。注意

$$\begin{aligned} \varphi(0) = 0 &\Rightarrow \text{点}(x, \varphi(x))|_{x=0} = (0, 0), \\ \varphi'(x) = e^{-x^2} + \sin x^2 &\Rightarrow \varphi'(0) = 1 + 0 = 1, \end{aligned}$$

（变限积分求导，被积函数直接代 x ）。于是

$$f'_x(0, 0) + f'_y(0, 0) \cdot 1 = 0,$$

代入已知 $f'_x(0, 0) = 1$ 得 $f'_y(0, 0) = -1$ 。

最后

$$dz|_{(0,0)} = f'_x(0, 0)dx + f'_y(0, 0)dy = dx - dy.$$

这道题的“未知函数 f 无表达式”并不妨碍求全微分，因为全微分只需要两个一阶偏导的数值，而交线的信息恰好提供了它们之间的一个线性关系。

二、完整解答过程

记

$$\varphi(x) = \int_0^x (e^{-t^2} + \sin t^2) dt,$$

则交线上的点为 $(x, \varphi(x), 0)$ 。由交线在曲面 $z = f(x, y)$ 上得恒等式

$$f(x, \varphi(x)) \equiv 0.$$

两端对 x 求导 (f 可微, 链式法则) :

$$f'_x(x, \varphi(x)) + f'_y(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = 0.$$

由变限积分求导公式

$$\varphi'(x) = e^{-x^2} + \sin x^2, \varphi'(0) = e^0 + \sin 0 = 1,$$

又 $\varphi(0) = 0$, 故令 $x = 0$ 得

$$f'_x(0, 0) + f'_y(0, 0) \cdot 1 = 0.$$

代入 $f'_x(0, 0) = 1$:

$$f'_y(0, 0) = -1.$$

所以

$$dz|_{(0,0)} = f'_x(0, 0)dx + f'_y(0, 0)dy = dx - dy.$$

三、这道题考什么

曲面与坐标面的交线满足 $f(x, \varphi(x)) = 0$; 一元复合函数的链式法则 $\frac{d}{dx}f(x, \varphi(x)) = f'_x + f'_y\varphi'$; 变限积分求导; 全微分 $dz = f'_x dx + f'_y dy$ 。

易混: $\frac{d}{dx}f(x, \varphi(x))$ 是全导数, 含两项; 不要写成 f'_x 。另外 $\varphi'(0) = 1$ 用的是变限积分求导 (被积函数在 $t = x$ 处取值), 不是对被积函数再积分。

四、常见错法

1. 不写恒等式 $f(x, \varphi(x)) = 0$, 无从下手。
2. 链式法则漏掉 $f'_y\varphi'$ 一项。
3. $\varphi'(0)$ 算错, 例如把 $\sin t^2$ 在 $t = 0$ 处误取为 1。
4. 求出 $f'_y(0, 0)$ 后忘记写成全微分的形式。

第 49 题

设曲面为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 介于 $z = 1$ 与 $z = 2$ 之间的部分, 取上侧, 计算

$$I = \iint_S xz^2 dydz + y^2 dzdx + zx dxdy$$

一、切入点是怎么来的

S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $z = 1$ 与 $z = 2$ 截出的一段, 取上侧。它不是闭曲面, 而且如果补面用高斯公式, 要补上、下两个圆环形 (或圆盘) 盖子, 还要算它们上的积分, 反而比直接做麻烦。所以本题走"合一投影": 把三项统一化到 $dxdy$ 上。

对显式曲面 $z = z(x, y)$, 取上侧时有向面积元

$$d\mathbf{S} = (-z'_x, -z'_y, 1)dxdy,$$

于是

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_D [-Pz'_x - Qz'_y + R]dxdy.$$

一次投影解决三项, 不必分片, 这是处理"取上 (下) 侧的显式曲面"的首选。

本题 $z = r$ (记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$), 故

$$z'_x = \frac{x}{r}, z'_y = \frac{y}{r},$$

投影区域是圆环 $1 \leq r \leq 2$ (由 $z = 1, 2$ 截得)。代入 $P = xz^2 = xr^2$ 、 $Q = y^2$ 、 $R = zx = rx$:

$$I = \iint_D [-xr^2 \cdot \frac{x}{r} - y^2 \cdot \frac{y}{r} + rx]dxdy = \iint_D [-x^2r - \frac{y^3}{r} + rx]dxdy.$$

最后用极坐标。三项里有两项会因对称性而消失： $-\frac{y^3}{r}$ 关于 y 是奇函数、 rx 关于 x 是奇函数，而圆环关于两轴都对称，故只剩第一项。这一步能省掉大半计算（当然按部就班算 $\int_0^{2\pi} \sin^3 \theta d\theta = 0$ 、 $\int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0$ 也一样）。

二、完整解答过程

$S: z = \sqrt{x^2 + y^2} (1 \leq z \leq 2)$ 取上侧，在 xOy 面上的投影为圆环

$$D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4.$$

记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，则在 S 上 $z = r$ ，且

$$z'_x = \frac{x}{r}, z'_y = \frac{y}{r}.$$

由取上侧的合一投影公式

$$I = \iint_D [-Pz'_x - Qz'_y + R] dxdy, P = xz^2 = xr^2, Q = y^2, R = zx = rx,$$

得

$$I = \iint_D [-xr^2 \cdot \frac{x}{r} - y^2 \cdot \frac{y}{r} + rx] dxdy = \iint_D [-x^2r - \frac{y^3}{r} + rx] dxdy.$$

D 关于 x 轴、 y 轴都对称，而 $\frac{y^3}{r}$ 关于 y 为奇函数、 rx 关于 x 为奇函数，故这两项的积分为零：

$$I = - \iint_D x^2 r dxdy.$$

用极坐标 $x = r \cos \theta$ ， $dxdy = r dr d\theta$ ：

$$I = - \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_1^2 r^2 \cdot r \cdot r dr = -\pi \int_1^2 r^4 dr = -\pi \cdot \frac{2^5 - 1}{5} = -\frac{31\pi}{5}.$$

（用了 $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi$ 。）

三、这道题考什么

第二类曲面积分的合一投影公式（上侧 $d\mathbf{S} = (-z'_x, -z'_y, 1)dxdy$ ）；圆锥面的偏导 $z'_x = \frac{x}{r}$ ；圆环区域上的奇偶对称性；极坐标计算。

易混：上侧对应公式中第三个分量取 $+1$ ，下侧则整体变号；另外投影区域由 $z = 1$ 与 $z = 2$ 决定（在锥面上 $z = r$ ，故 $1 \leq r \leq 2$ ），不是整个圆盘。

四、常见错法

1. 只把 $Rdxdy$ 投影，而把 $Pdydz$ 、 $Qdzdx$ 另行分片计算，既繁又易错。
2. 侧向搞反，整体差一个负号。
3. 投影区域写成 $r \leq 2$ （漏掉内圈）。
4. 极坐标下漏掉面积元的 r ：被积函数 $x^2r = r^3 \cos^2 \theta$ ，再乘 r 才是 $r^4 \cos^2 \theta$ 。

第 50 题

设 A, B 为随机事件，且 $P(\bar{A}) = 0.3$ ， $P(B) = 0.4$ ， $P(A - B) = 0.5$ ，则 $P(B | A \cup \bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

条件给的是 $P(\bar{A})$ 、 $P(B)$ 、 $P(A - B)$ ，要求的是条件概率 $P(B | A \cup \bar{B})$ 。按定义

$$P(B | A \cup \bar{B}) = \frac{P(B(A \cup \bar{B}))}{P(A \cup \bar{B})},$$

所以要算两件事：分子的事件化简与分母的概率。

分子：用分配律

$$B(A \cup \bar{B}) = BA \cup B\bar{B} = AB \cup \emptyset = AB,$$

一步就化成了 AB 。而 $P(AB)$ 可由 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 反解：

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 0.7, P(AB) = 0.7 - 0.5 = 0.2.$$

" $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ " 是这类题最常用的桥梁。

分母：用加法公式，并注意 $A\bar{B} = A - B$ ：

$$P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) = 0.7 + 0.6 - 0.5 = 0.8.$$

两者相除即得 $\frac{0.2}{0.8} = \frac{1}{4}$ 。整道题的要点是把复合事件用分配律/差事件公式化简成已知量的组合，不需要任何独立性假设（题目也没给）。

二、完整解答过程

由 $P(\bar{A}) = 0.3$ 得

$$P(A) = 0.7, P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0.6.$$

由 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 得

$$P(AB) = P(A) - P(A - B) = 0.7 - 0.5 = 0.2.$$

分子。由分配律

$$B \cap (A \cup \bar{B}) = (B \cap A) \cup (B \cap \bar{B}) = AB \cup \emptyset = AB,$$

故 $P(B(A \cup \bar{B})) = P(AB) = 0.2$ 。

分母。注意 $A\bar{B} = A - B$ ，由加法公式

$$P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) = 0.7 + 0.6 - 0.5 = 0.8.$$

合并。

$$P(B | A \cup \bar{B}) = \frac{P(AB)}{P(A \cup \bar{B})} = \frac{0.2}{0.8} = \frac{1}{4}.$$

三、这道题考什么

条件概率的定义；差事件公式 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 与 $A - B = A\bar{B}$ ；集合的分配律；加法公式。

易混： $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 恒成立；而 $P(A - B) = P(A) - P(B)$ 只在 $B \subset A$ 时才对。本题 $P(A) - P(B) = 0.3 \neq 0.5$ ，正说明不能用后者。

四、常见错法

1. 分子不化简，去硬算 $P(B)P(A \cup \bar{B})$ （需要独立性，题目未给）。
2. 把 $P(A - B)$ 当成 $P(A) - P(B)$ 。
3. 分母加法公式漏掉减项，或把 $P(A\bar{B})$ 错算成 $P(A)P(\bar{B})$ 。
4. 条件概率的分子分母位置颠倒。

第 51 题

已知积分

$$I = \int_2^{+\infty} \left(e^{\frac{\ln x}{x^a}} - 1 \right) dx$$

收敛，则 a 的取值范围为（ ）。

- A. $(-\infty, 0)$ B. $(0, 1]$ C. $(1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$

一、切入点是怎么来的

判断反常积分 $\int_2^{+\infty} (e^{\frac{\ln x}{x^a}} - 1) dx$ 的收敛性，关键是先弄清指数 $\frac{\ln x}{x^a}$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的行为，因为它决定了能否使用等价无穷小 $e^u - 1 \sim u$ 。

分情况：

- 若 $a > 0$ ： $\frac{\ln x}{x^a} \rightarrow 0$ （幂函数胜过对数），可用 $e^u - 1 \sim u$ ，于是被积函数 $\sim \frac{\ln x}{x^a}$ ，问题化为判断 $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 的收敛性。

- 若 $a \leq 0$ ： $\frac{\ln x}{x^a} = \ln x \cdot x^{-a} \rightarrow +\infty$ ，被积函数 $e^u - 1 \rightarrow +\infty$ ，通项不趋于零，积分必发散。这一支可以直接排除，不用细算。

所以第一件事是分 $a > 0$ 与 $a \leq 0$ 两大类，这也是选项里 A、B 的陷阱所在。

对 $a > 0$ ，用带对数的 p -积分结论：

$$\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx \text{ 收敛} \iff a > 1.$$

（ $a > 1$ 时对数因子不影响收敛，因为可取 $\varepsilon > 0$ 使 $\ln x \leq Cx^\varepsilon$ 且 $a - \varepsilon > 1$ ； $a = 1$ 时 $\int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{\ln^2 x}{2} \rightarrow \infty$ 发散； $0 < a < 1$ 时被积函数比 $\frac{1}{x}$ 还大，发散。）

综上 $a > 1$ ，选 C。注意 $a = 1$ 必须排除——这正是 C 与 D 的分歧点。

二、完整解答过程

记被积函数 $g(x) = e^{u(x)} - 1$ ， $u(x) = \frac{\ln x}{x^a}$ 。

情形一： $a \leq 0$ 。此时 $x^{-a} \geq 1$ 且不减， $u(x) = \ln x \cdot x^{-a} \rightarrow +\infty$ ，故 $g(x) \rightarrow +\infty$ ，被积函数不趋于零，积分发散。

情形二： $a > 0$ 。此时 $u(x) = \frac{\ln x}{x^a} \rightarrow 0$ （幂函数趋于无穷快于对数），由 $e^u - 1 \sim u (u \rightarrow 0)$ 得

$$g(x) \sim \frac{\ln x}{x^a} (x \rightarrow +\infty),$$

且当 $x \geq 2$ 时 $g(x) > 0$ 。由正函数反常积分的比较判别法（极限形式）， $\int_2^{+\infty} g(x) dx$ 与 $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 同敛散。

对后者：

- 当 $a > 1$ 时，取 $\varepsilon > 0$ 使 $a - \varepsilon > 1$ ，由 $\ln x = o(x^\varepsilon)$ 知存在 $C > 0$ 使 $\frac{\ln x}{x^a} \leq \frac{C}{x^{a-\varepsilon}}$ ，而 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^{a-\varepsilon}}$ 收敛，故收敛。

- 当 $a = 1$ 时， $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx = [\frac{\ln^2 x}{2}]_2^{+\infty} = +\infty$ ，发散。

- 当 $0 < a < 1$ 时， $x \geq 3$ 时 $\frac{\ln x}{x^a} \geq \frac{1}{x^a} \geq \frac{1}{x}$ ，而 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x}$ 发散，故发散。

综上，积分收敛当且仅当

$$a > 1,$$

选 C。

三、这道题考什么

反常积分收敛的必要条件（被积函数需趋于零，对正函数而言）；等价无穷小 $e^u - 1 \sim u$ 及其使用前提 $u \rightarrow 0$ ；带对数因子的 p -积分 $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 收敛 $\iff a > 1$ 。

易混： $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^a}$ 收敛 $\iff a > 1$ ；乘上 $\ln x$ 后分界点不变（仍是 $a > 1$ ），但 $a = 1$ 这个临界点依然发散。若是 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^p x}$ ，则分界在 $p > 1$ ，不要混用。

四、常见错法

1. 不讨论 $a \leq 0$ ，直接用等价无穷小（此时 $u \not\rightarrow 0$ ，等价式不成立）。
 2. 认为 $a = 1$ 时也收敛，选 D。
 3. 误以为对数因子会把分界点从 1 挪开。
 4. 忘记验证被积函数保号（比较判别法的极限形式要求正函数）。
-

第 52 题

设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(1) = 1, f'(1) = 2$, 求 $u(x, y)$, 使得

$$du = -6yf(x)dx + [x^2f'(x) - 4xf(x)]dy.$$

一、切入点是怎么来的

题目说 " $du = Pdx + Qdy$ ", 即右端是某个函数的全微分。全微分的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

这个条件里含有未知函数 f 及其导数, 正好可以反过来把 f 定出来——这是本题的设计思路: 先用"恰当性"求 f , 再求 u 。

代入 $P = -6yf(x)$ 、 $Q = x^2f'(x) - 4xf(x)$:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -6f(x),$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2xf' + x^2f'' - 4f - 4xf' = x^2f'' - 2xf' - 4f.$$

令二者相等:

$$-6f = x^2f'' - 2xf' - 4f \implies x^2f'' - 2xf' + 2f = 0.$$

这是欧拉方程 (各项中导数阶数与 x 的幂次相配), 标准解法是试 $f = x^k$:

$$k(k-1) - 2k + 2 = k^2 - 3k + 2 = (k-1)(k-2) = 0 \implies k = 1, 2,$$

故 $f = C_1x + C_2x^2$, 再由 $f(1) = 1, f'(1) = 2$ 定出 $C_1 = 0, C_2 = 1$, 即 $f(x) = x^2$ 。

确定 f 之后, P, Q 都变成具体的多项式: $P = -6x^2y, Q = 2x^3 - 4x^3 = -2x^3$, 最后用"偏积分 + 比对"求原函数 u 即可。

二、完整解答过程

第一步: 由全微分条件定 f 。记

$$P = -6yf(x), Q = x^2f'(x) - 4xf(x).$$

$Pdx + Qdy$ 是全微分, 故

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

计算两端:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -6f(x),$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2xf'(x) + x^2f''(x) - 4f(x) - 4xf'(x) = x^2f'' - 2xf' - 4f.$$

令相等并整理:

$$x^2f'' - 2xf' + 2f = 0.$$

这是欧拉方程。设 $f = x^k$ 代入:

$$k(k-1)x^k - 2kx^k + 2x^k = 0 \implies k^2 - 3k + 2 = 0 \implies k = 1 \text{ 或 } 2,$$

故

$$f(x) = C_1x + C_2x^2, f'(x) = C_1 + 2C_2x.$$

由 $f(1) = 1, f'(1) = 2$:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1, \\ C_1 + 2C_2 = 2, \end{cases} \implies C_2 = 1, C_1 = 0,$$

即

$$f(x) = x^2.$$

第二步：求 u 。此时

$$P = -6x^2y, Q = x^2 \cdot 2x - 4x \cdot x^2 = 2x^3 - 4x^3 = -2x^3, \\ du = -6x^2ydx - 2x^3dy.$$

由 $\frac{\partial u}{\partial x} = -6x^2y$ 对 x 偏积分：

$$u = -2x^3y + \varphi(y).$$

再对 y 求偏导并与 Q 比对：

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2x^3 + \varphi'(y) = -2x^3 \implies \varphi'(y) = 0 \implies \varphi(y) = C.$$

故

$$u(x, y) = -2x^3y + C (C \text{ 为任意常数}).$$

三、这道题考什么

$Pdx + Qdy$ 是全微分的充要条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ；欧拉方程 $x^2y'' + pxy' + qy = 0$ 用 $y = x^k$ 求解；由偏积分与比对求原函数。

易混：欧拉方程的特征方程是 $k(k-1) + pk + q = 0$ ，第一项是 $k(k-1)$ 而不是 k^2 ；本题 $p = -2, q = 2$ ，得 $k^2 - 3k + 2 = 0$ 。若写成 $k^2 - 2k + 2 = 0$ （用了 k^2 ），会得到复根，全错。

四、常见错法

1. 求 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 时漏项（ x^2f' 与 $-4xf$ 各产生两项，共四项）。
2. 欧拉方程的特征方程写错（见上）。
3. 定常数时只用 $f(1) = 1$ 一个条件。
4. 求 u 时把积分“常数”写成真常数，或最后忘记加 C 。

第 53 题

设随机变量 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ， $A = \{X > \mu\}$ ， $B = \{X > \sigma\}$ ， $C = \{X > \mu + \sigma\}$ 。若 $P(A) = P(B)$ ，则事件 A, B, C 至多有一个发生的概率为 _____。

一、切入点是怎么来的

先把三个事件的概率用正态分布的对称性读出来：对 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，

$$P\{X > t\} = \frac{1}{2} \iff t = \mu.$$

题设 $P(A) = P(B)$ ，而 $P(A) = P\{X > \mu\} = \frac{1}{2}$ ，故 $P\{X > \sigma\} = \frac{1}{2}$ ，于是

$$\sigma = \mu.$$

这一步是全题的钥匙：它把两个参数锁成相等，从而三个事件之间产生了包含关系。

由 $\sigma = \mu$ ：

- $B = \{X > \sigma\} = \{X > \mu\} = A$ ， B 与 A 是同一个事件；
- $C = \{X > \mu + \sigma\} = \{X > 2\mu\}$ ，而 $2\mu = \mu + \sigma > \mu$ ($\sigma > 0$)，故 $C \subset A$ 。

于是三个事件的结构极其简单： $A = B \supset C$ 。此时

- 若 A 发生，则 B 也发生，至少有两个事件发生；
- 若 A 不发生，则 B 不发生，且由 $C \subset A$ 知 C 也不发生，一个都不发生。

所以“至多有一个发生” $\iff$ “一个都不发生” $\iff \bar{A}$ ，概率为 $\frac{1}{2}$ 。

不必去算 $P(C)$ 的具体值（它涉及 $\Phi(1)$ ，题目也没给数值表）——这正说明思路走对了。

二、完整解答过程

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，由正态密度关于 μ 对称，

$$P(A) = P\{X > \mu\} = \frac{1}{2}.$$

由题设 $P(B) = P\{X > \sigma\} = P(A) = \frac{1}{2}$ ，而 $P\{X > t\} = \frac{1}{2}$ 当且仅当 $t = \mu$ ，故

$$\sigma = \mu.$$

（注意 $\sigma > 0$ ，故 $\mu > 0$ 。）

于是

$$\begin{aligned} B &= \{X > \sigma\} = \{X > \mu\} = A, \\ C &= \{X > \mu + \sigma\} = \{X > 2\mu\} \subset \{X > \mu\} = A. \end{aligned}$$

因此：

- 当 A 发生时， $B = A$ 也发生，此时至少有两个事件发生；
- 当 A 不发生时， B 不发生；又 $C \subset A$ ，故 C 也不发生，此时零个事件发生。

所以“ A, B, C 至多有一个发生”等价于“ A 不发生”，即

$$P(\text{至多有一个发生}) = P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

三、这道题考什么

正态分布关于均值的对称性 $P\{X > \mu\} = \frac{1}{2}$ 及 $P\{X > t\} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \mu$ ；事件的包含关系与相等；“至多有一个发生”的事件分析。

易混：“至多有一个发生”包含“零个发生”与“恰好一个发生”两种情形；本题由于 $A = B$ ，“恰好一个发生”是不可能事件，所以只剩“零个发生”。若不分析事件间的关系而去套容斥公式，会非常繁琐。

四、常见错法

1. 由 $P(A) = P(B)$ 只想到“两个概率相等”，没推出 $\sigma = \mu$ 、进而 $A = B$ 。
2. 去计算 $P(C) = 1 - \Phi(1)$ 并代入容斥公式（数值未给，且不必要）。
3. 把“至多有一个”理解成“恰好有一个”。
4. 忽略 $C \subset A$ ，误以为 C 可以单独发生。

第 54 题

设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1}$ 在 $[0, 1]$ 上收敛，则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

() .

- A. 发散 B. 条件收敛 C. 绝对收敛 D. 敛散性不确定

一、切入点是怎么来的

题目只说“ $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1}$ 在 $[0, 1]$ 上收敛”，没给 a_n 的任何具体信息，所以能用的只有收敛性本身带来的“有界”结论。

关键的变形是把公因子 x^2 提出来：

$$f(x) = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1} = x^2 h(x), h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}.$$

h 与原级数只差因子 x^2 ，收敛半径相同，且在 $x=1$ 处 $h(1) = \sum a_n$ 收敛，故 h 在 $[0, 1]$ 上收敛；由阿贝尔定理（幂级数在收敛区间的闭子区间上一致收敛、和函数连续）， h 在 $[0, 1]$ 上连续，从而有界：存在 $M > 0$ 使 $|h(x)| \leq M$ 。

于是

$$|f(\frac{1}{n})| = \frac{1}{n^2} |h(\frac{1}{n})| \leq \frac{M}{n^2},$$

由 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛及比较判别法， $\sum |f(\frac{1}{n})|$ 收敛，即原级数绝对收敛。

本题的要害是“提出 x^2 造出 $\frac{1}{n^2}$ ”：因为求和点是 $x = \frac{1}{n}$ ， x^2 恰好变成 $\frac{1}{n^2}$ ，而剩下的部分只需有界即可。若只写 $f(\frac{1}{n}) \rightarrow 0$ ，是推不出级数收敛的（那只是必要条件）；若只用莱布尼茨判别法，还需要单调性——题目并未给出，所以也走不通。

二、完整解答过程

由题设，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1}$ 在 $[0, 1]$ 上收敛，特别地在 $x=1$ 处 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

令

$$h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1},$$

则 $f(x) = x^2 h(x)$ 。 h 与原级数的收敛半径相同（相差因子 x^2 ），且 $h(1) = \sum a_n$ 收敛，故 h 在 $[0, 1]$ 上收敛。由阿贝尔定理，幂级数的和函数在其收敛区间（含收敛的端点）上连续，故 h 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续，从而有界：存在 $M > 0$ ，使

$$|h(x)| \leq M, x \in [0, 1].$$

于是对每个 $n \geq 1$ ， $\frac{1}{n} \in (0, 1]$ ，

$$|(-1)^{n-1} f(\frac{1}{n})| = |f(\frac{1}{n})| = \frac{1}{n^2} |h(\frac{1}{n})| \leq \frac{M}{n^2}.$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{M}{n^2}$ 收敛，由比较判别法， $\sum_{n=1}^{\infty} |f(\frac{1}{n})|$ 收敛，即

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} f(\frac{1}{n})$$

绝对收敛。

故选 C。

三、这道题考什么

幂级数在收敛区间上和函数连续（阿贝尔定理）、闭区间上连续函数有界；提取公因子 x^2 造出 $\frac{1}{n^2}$ ；绝对收敛的判定（比较判别法）。

易混：绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛，而条件收敛是“收敛但不绝对收敛”。本题证得绝对收敛，故 B 不对；注意不能因为级数带 $(-1)^{n-1}$ 就先入为主地判为条件收敛。

四、常见错法

1. 只用莱布尼茨判别法（需要 $|f(\frac{1}{n})|$ 单调，题目未保证）。
2. 提因子时提成 x （得到 $\frac{1}{n}$ ，只能推出与调和级数比较，判不出收敛）。
3. 认为“ f 在 $[0, 1]$ 上收敛”只保证逐点有定义，不敢用有界性（阿贝尔定理保证了连续从而有界）。
4. 选 D：误以为 a_n 未知就无法判断。

第 55 题

求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy.$$

一、切入点是怎么来的

这是“二重积分除以 t 的幂”的极限，标准思路有两条：洛必达（对 t 求导，需要把累次积分的上限对 t 求导，比较麻烦），或者用等价无穷小替换被积函数。本题选后者。

理由是：当 $t \rightarrow 0^+$ 时，积分区域 $\{0 \leq x \leq t, x \leq y \leq t\}$ 收缩到原点，区域内 $|xy| \leq t^2 \rightarrow 0$ ，故

$$\sin(xy)^2 \sim (xy)^2,$$

（无论把 $\sin(xy)^2$ 读作 $\sin((xy)^2)$ 还是 $(\sin(xy))^2$ ，主部都是 $(xy)^2$ ，结论一致）。把三角函数换成多项式后积分就能显式算出，这是这类题能做下去的前提。

替换的合理性： $\sin u = u + O(u^3)$ ，误差项在区域上贡献的量级是 $O(t^6 \cdot t^4) = O(t^{10})$ ，除以 t^6 后趋于零，不影响极限。

替换后

$$\int_0^t dx \int_x^t x^2 y^2 dy = \int_0^t x^2 \cdot \frac{t^3 - x^3}{3} dx = \frac{1}{3} \left(\frac{t^3 \cdot t^3}{3} - \frac{t^6}{6} \right) = \frac{t^6}{18},$$

结果恰好是 t^6 的常数倍，与分母的 t^6 相配，说明阶数估计正确。极限为 $\frac{1}{18}$ 。

二、完整解答过程

积分区域为

$$D_t = \{(x, y) : 0 \leq x \leq t, x \leq y \leq t\},$$

当 $t \rightarrow 0^+$ 时它收缩到原点，其上 $0 \leq xy \leq t^2 \rightarrow 0$ 。由 $\sin u = u + O(u^3) (u \rightarrow 0)$ ，在 D_t 上

$$\sin(xy)^2 = (xy)^2 + O((xy)^6),$$

其中余项在 D_t 上不超过 Ct^{12} ，而 D_t 的面积为 $\frac{t^2}{2}$ ，故余项对积分的贡献为 $O(t^{14}) = o(t^6)$ ，不影响所求极限。

于是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \iint_{D_t} \sin(xy)^2 dx dy = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \iint_{D_t} x^2 y^2 dx dy.$$

计算后者：

$$\begin{aligned} \iint_{D_t} x^2 y^2 dx dy &= \int_0^t x^2 \left(\int_x^t y^2 dy \right) dx = \int_0^t x^2 \cdot \frac{t^3 - x^3}{3} dx \\ &= \frac{1}{3} \left(t^3 \int_0^t x^2 dx - \int_0^t x^5 dx \right) = \frac{1}{3} \left(t^3 \cdot \frac{t^3}{3} - \frac{t^6}{6} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^6}{6} = \frac{t^6}{18}. \end{aligned}$$

故

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t \sin(xy)^2 dy = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^6/18}{t^6} = \frac{1}{18}.$$

三、这道题考什么

区域收缩时在积分号内作等价无穷小替换（需估计余项的量级）；累次积分的计算； $\sin u \sim u$ 。

易混：在积分号内作等价替换必须保证替换的一致性（即余项在整个区域上一致地小）。本题因为区域收缩且 xy 一致趋于零，替换合法；若区域固定不动，就不能随便替换。

四、常见错法

1. 直接对 t 用洛必达而不注意上限 t 出现在两处（内外层都要求导）。
2. 内层积分的下限是 x 不是 0 ，写错会得到 $\frac{t^6}{9}$ 。
3. 不估计余项就替换（结论对，但论证不完整）。
4. 把 $\sin(xy)^2$ 的主部取成 xy （漏掉平方）。

设

$$f(x) = a[x] + \frac{\ln(1 + e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

(说明: 原题写作 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$, 但此时 $a[x]$ 无界, 唯有 $a = 0$ 才有极限, 那样 $[x]$ 这一项形同虚设, 与本题设置 $[x]$ 的用意不符; 此类题的标准形式是 $x \rightarrow 0$ 。下面以 $x \rightarrow 0$ 为主给出解答, 并在最后附上按 $x \rightarrow \infty$ 读法的答案。)

一、切入点是怎么来的

函数

$$f(x) = a[x] + \frac{\ln(1 + e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})}$$

在 $x = 0$ 两侧的行为截然不同, 这正是题目的设计:

- 取整函数 $[x]$: $0 < x < 1$ 时 $[x] = 0$; $-1 \leq x < 0$ 时 $[x] = -1$ 。左右相差 1。

- $e^{\frac{1}{x}}$: $x \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$; $x \rightarrow 0^-$ 时 $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0$ 。

所以必须分左右极限计算, 再由“极限存在”要求二者相等, 从而定出 a 。

$x \rightarrow 0^+$: $\ln(1 + e^{\frac{2}{x}}) \sim \frac{2}{x}$, $\ln(1 + e^{\frac{1}{x}}) \sim \frac{1}{x}$ (因为 $\ln(1 + e^t) \sim t$ 当 $t \rightarrow +\infty$) , 比值 $\rightarrow 2$; 而 $[x] = 0$, 故 $f \rightarrow 2$ 。

$x \rightarrow 0^-$: $e^{\frac{2}{x}}, e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0$, 用 $\ln(1 + u) \sim u$: 比值 $\sim \frac{e^{\frac{2}{x}}}{e^{\frac{1}{x}}} = e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0$; 而 $[x] = -1$, 故 $f \rightarrow -a$ 。

“当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $\ln(1 + e^t) \sim t$ 、当 $t \rightarrow -\infty$ 时 $\ln(1 + e^t) \sim e^t$ ”是处理这类表达式的两个基本等价式, 左右两侧各用一个。

极限存在要求 $-a = 2$, 即 $a = -2$, 此时 $b = 2$ 。

二、完整解答过程

(按 $x \rightarrow 0$ 计算。)

右极限 $x \rightarrow 0^+$ 。此时 $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ 。由 $\ln(1 + e^t) = t + \ln(1 + e^{-t}) \sim t (t \rightarrow +\infty)$ 得

$$\ln(1 + e^{\frac{2}{x}}) \sim \frac{2}{x}, \ln(1 + e^{\frac{1}{x}}) \sim \frac{1}{x},$$

故

$$\frac{\ln(1 + e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})} \rightarrow 2.$$

又 $0 < x < 1$ 时 $[x] = 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = a \cdot 0 + 2 = 2.$$

左极限 $x \rightarrow 0^-$ 。此时 $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0$, $e^{\frac{2}{x}} \rightarrow 0$ 。由 $\ln(1 + u) \sim u (u \rightarrow 0)$ 得

$$\frac{\ln(1 + e^{\frac{2}{x}})}{\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})} \sim \frac{e^{\frac{2}{x}}}{e^{\frac{1}{x}}} = e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0.$$

又 $-1 \leq x < 0$ 时 $[x] = -1$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -a + 0 = -a.$$

由极限存在定 a, b 。极限 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在要求左右极限相等:

$$-a = 2 \implies a = -2,$$

此时

$$b = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2.$$

即

$$a = -2, b = 2.$$

(附：若严格按题面的 $x \rightarrow \infty$ 读，则 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ ，比值 $\rightarrow \frac{\ln 2}{\ln 2} = 1$ ，而 $[x] \rightarrow \infty$ ，故必须 $a = 0$ ，此时 $b = 1$ 。)

三、这道题考什么

取整函数 $[x]$ 在整数点两侧的取值； $e^{\frac{1}{x}}$ 在 $x \rightarrow 0^{\pm}$ 的两极行为；等价式 $\ln(1 + e^t) \sim t (t \rightarrow +\infty)$ 与 $\ln(1 + u) \sim u (u \rightarrow 0)$ ；极限存在 $\iff$ 左右极限存在且相等。

易混： $\ln(1 + e^t)$ 在 $t \rightarrow +\infty$ 时主部是 t （不是 e^t ），在 $t \rightarrow -\infty$ 时主部才是 e^t 。两侧用错等价式会把比值算成 $e^{\frac{1}{x}}$ 或 2 的反面。

四、常见错法

1. 不分左右极限，只算一侧。
2. $x \rightarrow 0^-$ 时把 $[x]$ 取成 0（应为 -1）。
3. 右侧把 $\ln(1 + e^{\frac{1}{x}})$ 等价成 $e^{\frac{1}{x}}$ （那是 $u \rightarrow 0$ 时的式子，此处 $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$ ）。
4. 求出 a 后忘记回代求 b 。

第 57 题

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值，对于假设检验 $H_0: \mu = \mu_0$ ，若取拒绝域

$$R_\alpha = \left\{ \bar{X} > \mu_0 + \frac{1.96}{\sqrt{n}} \right\}$$

$\Phi(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的分布函数，则该检验犯第一类错误的概率 α 为（ ）。

- A. $1 - \Phi(0.04)$ B. $1 - \Phi(0.05)$ C. $1 - \Phi(1.96)$ D. $1 - \Phi(1)$

一、切入点是怎么来的

第一类错误的定义是“弃真”：原假设 H_0 为真时却拒绝了它。所以

$$\alpha = P\{\text{落入拒绝域} \mid H_0 \text{ 为真}\} = P\left\{\bar{X} > \mu_0 + \frac{1.96}{\sqrt{n}} \mid \mu = \mu_0\right\}.$$

关键在于“在 $\mu = \mu_0$ 的条件下”计算这个概率——这决定了用哪个分布。

在 H_0 成立时， $X \sim N(\mu_0, 1)$ ，故

$$\bar{X} \sim N\left(\mu_0, \frac{1}{n}\right), Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{1/\sqrt{n}} = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0) \sim N(0, 1).$$

把拒绝域的不等式两端同减 μ_0 、同乘 $\sqrt{n}$ ：

$$\bar{X} > \mu_0 + \frac{1.96}{\sqrt{n}} \iff \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0) > 1.96 \iff Z > 1.96,$$

于是

$$\alpha = P\{Z > 1.96\} = 1 - \Phi(1.96).$$

注意总体方差已知为 1，所以标准差是 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ ，标准化时除以它恰好把 $\frac{1.96}{\sqrt{n}}$ 变成 1.96——拒绝域里写成 $\frac{1.96}{\sqrt{n}}$ 正是为此。选项 A、B 的 0.04、0.05 是想让人把显著性水平的数值与分位数混为一谈。

二、完整解答过程

第一类错误（弃真）的概率为

$$\alpha = P\{\bar{X} \in R_\alpha \mid H_0 \text{ 为真}\} = P\left\{\bar{X} > \mu_0 + \frac{1.96}{\sqrt{n}} \mid \mu = \mu_0\right\}.$$

当 $H_0: \mu = \mu_0$ 成立时, $X \sim N(\mu_0, 1)$, 样本均值

$$\bar{X} \sim N(\mu_0, \frac{1}{n}), \text{ 故 } \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0) \sim N(0, 1).$$

将拒绝域的不等式标准化:

$$\bar{X} > \mu_0 + \frac{1.96}{\sqrt{n}} \iff \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0) > 1.96.$$

记 $Z = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0) \sim N(0, 1)$, 则

$$\alpha = P\{Z > 1.96\} = 1 - \Phi(1.96).$$

故选 C。

三、这道题考什么

第一类错误 (弃真) 的定义; $\bar{X}$ 的分布 $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 与标准化; 正态分布尾概率用 Φ 表示。

易混: 第一类错误是 " H_0 真却拒绝", 第二类错误是 " H_0 假却接受"; 计算前者时在 H_0 成立的前提下算概率, 计算后者要在备择假设下算。另外 1.96 是 $N(0, 1)$ 的上 0.025 分位数, 本题是单边检验, 故 $\alpha = 1 - \Phi(1.96) \approx 0.025$ 而不是 0.05。

四、常见错法

1. 忘记在 $\mu = \mu_0$ 的条件下计算, 用了含 μ 的一般分布。
2. 标准化时除以 1 而不是 $\frac{1}{\sqrt{n}}$, 得到 $1 - \Phi(\frac{1.96}{\sqrt{n}})$ 。
3. 把 1.96 直接当成显著性水平, 选 A 或 B。
4. 把第一类错误与第二类错误的定义弄反。

第 58 题

设 S 为椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 外侧, 计算

$$I = \oiint_S \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

一、切入点是怎么来的

被积向量场是

$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3}, \mathbf{r} = (x, y, z),$$

这是最著名的"点源场", 它有两条必须记住的性质:

1. 在原点之外 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$;
2. 通过任何包围原点的闭曲面 (取外侧) 的通量都等于 4π , 不包围原点时为 0。

所以看到这个被积表达式, 第一反应是判断"曲面有没有把原点围在里面"。本题 $S: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 是椭球面, 原点显然在其内部 (代入 $(0, 0, 0)$ 得 $0 < 1$)。

由于 $\mathbf{F}$ 在原点不连续 (无定义), 不能直接对椭球内部用高斯公式。标准做法是挖洞: 在椭球内取一个以原点为心、半径 ε 充分小的球面 Σ_ε (取内侧, 即朝向原点), 则在 S 与 Σ_ε 之间的区域 Ω 上 $\mathbf{F}$ 光滑且散度为零, 高斯公式给出

$$\oiint_S + \oiint_{\Sigma_\varepsilon, \text{内侧}} = 0 \implies \oiint_S = \oiint_{\Sigma_\varepsilon, \text{外侧}}.$$

即把复杂的椭球换成了简单的球面, 这正是挖洞法的价值。

在球面 $|\mathbf{r}| = \varepsilon$ 上, 外法向单位向量恰为 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon}$, 故

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon^3} \cdot \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon} = \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^4} = \frac{1}{\varepsilon^2},$$

是常数，于是通量 $= \frac{1}{\varepsilon^2} \times 4\pi\varepsilon^2 = 4\pi$ ，与 ε 无关。

二、完整解答过程

记 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ ， $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，被积表达式对应向量场

$$\mathbf{F} = \left(\frac{x}{r^3}, \frac{y}{r^3}, \frac{z}{r^3} \right).$$

散度为零。当 $r \neq 0$ 时

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) = \frac{r^3 - x \cdot 3r^2 \cdot \frac{x}{r}}{r^6} = \frac{r^2 - 3x^2}{r^5},$$

同理对 y, z ，三式相加：

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{3r^2 - 3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = 0 (r \neq 0).$$

挖洞。原点在椭球 S 内部（代入原点得 $0 < 1$ ）。取 $\varepsilon \in (0, \frac{1}{\sqrt{3}})$ ，使球面 $\Sigma_\varepsilon: r = \varepsilon$ 整个落在 S 内部（因为 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 3r^2$ ，故 $r \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$ 的点必在椭球内）。记 Ω 为 S 与 Σ_ε 之间的区域，在其上 $\mathbf{F}$ 有连续偏导且散度为零。 Ω 的边界外侧由 S 的外侧与 Σ_ε 的内侧组成，由高斯公式

$$\iint_{S \text{ 外}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{\Sigma_\varepsilon \text{ 内}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = 0,$$

即

$$I = \iint_{S \text{ 外}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma_\varepsilon \text{ 外}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

在球面上计算。在 Σ_ε 上 $r = \varepsilon$ ，外法向单位向量 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon}$ ，故

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon^3} \cdot \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon} = \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^4} = \frac{1}{\varepsilon^2}, \\ \iint_{\Sigma_\varepsilon \text{ 外}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot (\text{球面面积}) = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 4\pi\varepsilon^2 = 4\pi. \end{aligned}$$

故

$$I = 4\pi.$$

三、这道题考什么

点源场 $\frac{\mathbf{r}}{r^3}$ 的散度为零（原点除外）；奇点处的挖洞法与高斯公式；球面上外法向为 $\frac{\mathbf{r}}{r}$ ；球面面积 $4\pi\varepsilon^2$ 。

易混：这个场的通量只有两个可能值——包围原点为 4π 、不包围为 0 ，与曲面的形状无关。但若被积表达式改成 $\frac{\mathbf{r}}{r^2}$ 或别的幂次，散度就不为零，这个结论失效。

四、常见错法

1. 直接对椭球内部用高斯公式（原点是奇点， $\mathbf{F}$ 在那里无定义）。
2. 挖洞时方向搞反： Σ_ε 作为 Ω 的边界应取内侧（朝向原点），移项后才变成外侧。
3. 在球面上计算时忘记 $r = \varepsilon$ 可以代入，去硬做参数化。
4. 误以为答案与椭球的三个半轴有关。

第 59 题

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义，则 $F(x) = f(x)|\sin x|$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件是（ ）。

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在
B. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$
C. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导
D. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 均存在，且 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

一、切入点是怎么来的

判断 $F(x) = f(x)|\sin x|$ 在 $x = 0$ 处的可导性，必须用导数定义——因为 $|\sin x|$ 在 0 处不可导，乘积法则用不上；而且题目只说 f 有定义，连续性都没保证。

先注意 $F(0) = f(0) \cdot |\sin 0| = 0$ ，于是差商是

$$\frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \frac{f(x)|\sin x|}{x}.$$

分左右两侧处理绝对值：

- $x \rightarrow 0^+$: $\sin x > 0$, $|\sin x| = \sin x$,

$$\frac{f(x)\sin x}{x} = f(x) \cdot \frac{\sin x}{x}.$$

因 $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1 \neq 0$ ，该极限存在 $\iff \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 存在，且此时 $F'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 。

- $x \rightarrow 0^-$: $\sin x < 0$, $|\sin x| = -\sin x$,

$$\frac{-f(x)\sin x}{x} = -f(x) \cdot \frac{\sin x}{x},$$

故 $F'_-(0) = -\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 。

可导 $\iff$ 左右导数都存在且相等，即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \text{ 与 } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \text{ 都存在，且 } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x),$$

正是选项 D。

其余选项为什么不对：A、B 要求两个单侧极限相等（记作 L ），代入条件得 $L = -L$ ，即 $L = 0$ ——这是充分不必要的（比如 f 的左右极限为 1 与 -1 时 F 也可导，但 $\lim f$ 不存在）；C（可导）比 B 更强，同样只充分不必要。“绝对值制造出左右导数差一个符号”是本题的核心机制，抓住它就能看出为什么条件里必须出现负号。

二、完整解答过程

因 $F(0) = f(0)|\sin 0| = 0$ ，由导数定义

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)|\sin x|}{x}.$$

右导数。当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\sin x > 0$, $|\sin x| = \sin x$,

$$\frac{f(x)|\sin x|}{x} = f(x) \cdot \frac{\sin x}{x}.$$

由 $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ （非零），该极限存在当且仅当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 存在，且

$$F'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x).$$

左导数。当 $x \rightarrow 0^-$ 时 $\sin x < 0$, $|\sin x| = -\sin x$,

$$\frac{f(x)|\sin x|}{x} = -f(x) \cdot \frac{\sin x}{x},$$

故该极限存在当且仅当 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 存在，且

$$F'_-(0) = -\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x).$$

可导条件。 F 在 $x = 0$ 处可导 $\iff F'_+(0) = F'_-(0)$ 且都存在，即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \text{ 与 } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \text{ 均存在，且 } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x).$$

这正是选项 D。

(A、B、C 都只是充分条件：它们都蕴含两个单侧极限相等，记为 L ，再由 D 的条件得 $L = -L$ 即 $L = 0$ ，故它们只在 $\lim f = 0$ 的特殊情形下与 D 一致；例如取 $f(x) = 1(x \geq 0)$ 、 $f(x) = -1(x < 0)$ ，则 $F = |\sin x| \cdot \operatorname{sgn} x = \sin x$ 在 0 处可导，但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在，故 A、B、C 都不是必要条件。)

三、这道题考什么

用导数定义判断含绝对值函数的可导性；左右导数的分别计算； $|\sin x|$ 在 $x = 0$ 两侧的符号；充要条件的判别（既要充分也要必要）。

易混： $F(x) = f(x)|\sin x|$ 在 0 处可导并不要求 f 在 0 处连续，甚至不要求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在；因子 $|\sin x|$ 在 0 处取零值，把 f 的取值“压平”了，只留下左右极限的一个符号约束。

四、常见错法

1. 直接用乘积求导法则（ $|\sin x|$ 在 0 处不可导，法则不适用）。
2. 只算一侧导数，看不出负号。
3. 选 B 或 C：把充分条件当成充要条件。
4. 左侧去绝对值时忘记变号，得出“两个单侧极限相等”的错误条件。

第 60 题

设二维随机变量 (X_1, X_2) 的概率密度为 $f_1(x_1, x_2)$ ， $Y_1 = 2X_1$ ， $Y_2 = 3X_2$ ，则 (Y_1, Y_2) 的概率密度 $f_2(y_1, y_2) = (\quad)$ 。

- A. $f_1(2y_1, 3y_2)$
B. $f_1(\frac{1}{2}y_1, \frac{1}{3}y_2)$
C. $\frac{1}{2}f_1(2y_1, 3y_2)$
D. $\frac{1}{6}f_1(\frac{1}{2}y_1, \frac{1}{3}y_2)$

一、切入点是怎么来的

求 $(Y_1, Y_2) = (2X_1, 3X_2)$ 的联合密度，这是二维随机变量的线性变换，标准工具是雅可比公式：若 $y = g(x)$ 是一一对应的可微变换、逆变换为 $x = h(y)$ ，则

$$f_Y(y_1, y_2) = f_X(h_1(y), h_2(y)) \cdot \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right|.$$

注意雅可比是“旧变量对新变量”的偏导行列式（即逆变换的雅可比），这是最容易记反的地方。

本题逆变换极简：

$$x_1 = \frac{y_1}{2}, x_2 = \frac{y_2}{3},$$
$$\frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{6}.$$

于是

$$f_2(y_1, y_2) = \frac{1}{6}f_1\left(\frac{y_1}{2}, \frac{y_2}{3}\right).$$

四个选项的分歧正在这两处：代入的是 $\frac{y}{k}$ 还是 ky （应是逆变换 $\frac{y}{k}$ ），以及有没有乘 $\frac{1}{6}$ 。可以用“密度必须积分为 1”来自检：

$$\iint \frac{1}{6}f_1\left(\frac{y_1}{2}, \frac{y_2}{3}\right)dy_1dy_2 \xrightarrow{y_1=2x_1, y_2=3x_2} \iint \frac{1}{6}f_1(x_1, x_2) \cdot 6dx_1dx_2 = 1,$$

正确；而 A、B 的积分分别是 6 与 6 倍，C 更不对。用归一性验算是排除选项最快的办法。

二、完整解答过程

变换为

$$y_1 = 2x_1, y_2 = 3x_2,$$

它是 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的一一线性变换，逆变换为

$$x_1 = \frac{y_1}{2}, x_2 = \frac{y_2}{3},$$

雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{6}.$$

由二维随机变量的变换公式

$$f_2(y_1, y_2) = f_1\left(\frac{y_1}{2}, \frac{y_2}{3}\right) \cdot |J| = \frac{1}{6} f_1\left(\frac{y_1}{2}, \frac{y_2}{3}\right).$$

故选 D。

(验算归一性：作代换 $y_1 = 2x_1$ 、 $y_2 = 3x_2$ ， $dy_1 dy_2 = 6dx_1 dx_2$ ，

$$\iint \frac{1}{6} f_1\left(\frac{y_1}{2}, \frac{y_2}{3}\right) dy_1 dy_2 = \iint \frac{1}{6} f_1(x_1, x_2) \cdot 6dx_1 dx_2 = 1.)$$

三、这道题考什么

二维随机变量线性变换的密度公式；雅可比行列式取“旧变量对新变量”；用归一性 $\iint f = 1$ 检验密度。

易混：公式里代入 f_1 的是逆变换 $x = h(y)$ ，即 $(\frac{y_1}{2}, \frac{y_2}{3})$ ；若代成 $(2y_1, 3y_2)$ 就把变换方向弄反了。雅可比的绝对值也不能漏。

四、常见错法

1. 代入正变换 $(2y_1, 3y_2)$ ，选 A 或 C。
2. 漏掉雅可比因子，选 B。
3. 雅可比取成 6（那是 $\frac{\partial(y_1, y_2)}{\partial(x_1, x_2)}$ ）。
4. 不做归一性验算，凭印象选。

第 61 题

设可微函数 $f(x, y)$ 对任意 x, y, t ，满足 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ ， $P_0(1, -2, 2)$ 是曲面 $z = f(x, y)$ 上一点，且 $f'_x(1, -2) = 4$ ，则曲面在 P_0 点处的切平面方程为_____。

一、切入点是怎么来的

条件 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 说明 f 是二次齐次函数。齐次函数有一条极好用的恒等式——欧拉公式：若 f 是 k 次齐次可微函数，则

$$x f'_x + y f'_y = k f.$$

(推导：把 $f(tx, ty) = t^k f(x, y)$ 两端对 t 求导得 $x f'_x + y f'_y = k t^{k-1} f$ ，再令 $t = 1$ 。)

本题 $k = 2$ ，在点 $(1, -2)$ 处（注意 $P_0(1, -2, 2)$ 在曲面上，故 $f(1, -2) = 2$ ）：

$$1 \cdot f'_x(1, -2) + (-2) f'_y(1, -2) = 2f(1, -2) = 4.$$

代入已知 $f'_x(1, -2) = 4$ ：

$$4 - 2f'_y(1, -2) = 4 \implies f'_y(1, -2) = 0.$$

欧拉公式把“未知的 f'_y ”与“已知的 f'_x 和 f 的值”联系起来，这是本题唯一的技术点；没有它就只能猜 f 的具体形式。

有了两个偏导，切平面用标准公式：曲面 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面为

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

二、完整解答过程

由 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 知 f 是二次齐次函数。两端对 t 求导：

$$xf'_1(tx, ty) + yf'_2(tx, ty) = 2tf(x, y),$$

令 $t = 1$ 得欧拉公式

$$xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) = 2f(x, y).$$

点 $P_0(1, -2, 2)$ 在曲面 $z = f(x, y)$ 上, 故 $f(1, -2) = 2$ 。在 $(x, y) = (1, -2)$ 处应用欧拉公式:

$$1 \cdot f'_x(1, -2) + (-2) \cdot f'_y(1, -2) = 2 \times 2 = 4.$$

代入 $f'_x(1, -2) = 4$:

$$4 - 2f'_y(1, -2) = 4 \implies f'_y(1, -2) = 0.$$

由曲面 $z = f(x, y)$ 的切平面公式, 在 $P_0(1, -2, 2)$ 处

$$z - 2 = f'_x(1, -2)(x - 1) + f'_y(1, -2)(y + 2) = 4(x - 1) + 0 \cdot (y + 2),$$

即

$$z = 4x - 2, \text{或写作 } 4x - z - 2 = 0.$$

三、这道题考什么

齐次函数的欧拉公式 $xf'_x + yf'_y = kf$ 及其推导 (对 t 求导后令 $t = 1$) ; 曲面 $z = f(x, y)$ 的切平面方程。

易混: 欧拉公式右端是 kf , k 是齐次的次数 (本题为 2), 不是别的常数; 另外 P_0 的第三个坐标 2 就是 $f(1, -2)$, 这一点必须用上, 否则右端算不出数值。

四、常见错法

1. 不知道欧拉公式, 试图猜出 f 的具体表达式 (如 $f = 4x^2$, 虽也满足部分条件但不唯一)。
2. 推导欧拉公式时忘记令 $t = 1$, 或右端漏掉 k 。
3. 忘记 $f(1, -2) = 2$ 来自点 P_0 在曲面上。
4. 切平面公式中 $(y - y_0)$ 写成 $(y - 2)$ (应为 $y - (-2) = y + 2$, 本题该项系数为零, 不影响结果, 但习惯要正确)。

第 62 题

设 A 是 3 阶方阵, α 为 3 维列向量, $P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 为可逆矩阵, $B = P^{-1}AP$, 且 $A^3\alpha + 2A^2\alpha = 3A\alpha$, 则 $|A + E| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

$P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 可逆, 说明这三个向量构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。要求 $|A + E|$, 直接算是不可能的 (A 未给出元素), 唯一的出路是找到一个与 A 相似的具体矩阵——而 $B = P^{-1}AP$ 正是它。

怎么求 B ? 按定义 $AP = PB$, 而

$$AP = A(\alpha, A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha, A^3\alpha),$$

所以只要把 $A\alpha, A^2\alpha, A^3\alpha$ 用基 $(\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 表示, 把系数竖排成 B 的列即可:

- $A\alpha = 0 \cdot \alpha + 1 \cdot A\alpha + 0 \cdot A^2\alpha$, 坐标 $(0, 1, 0)^T$;

- $A^2\alpha$, 坐标 $(0, 0, 1)^T$;

- $A^3\alpha$: 由题设 $A^3\alpha + 2A^2\alpha = 3A\alpha$ 得 $A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha$, 坐标 $(0, 3, -2)^T$ 。

题设那个关系式的唯一用途就是把 $A^3\alpha$ 拉回到基里——否则第三列写不出来。于是

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

最后用相似的不变性: $A \sim B \implies A + E \sim B + E$ (因为 $P^{-1}(A + E)P = B + E$), 故

$$|A + E| = |B + E|,$$

算一个三阶行列式即可。

二、完整解答过程

由 $P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 可逆知 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关，构成一组基。

由 $B = P^{-1}AP$ 得 $AP = PB$ ，而

$$AP = A(\alpha, A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha, A^3\alpha).$$

把三个向量在基 $(\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 下的坐标竖排成 B 的各列：

$$A\alpha = 0 \cdot \alpha + 1 \cdot A\alpha + 0 \cdot A^2\alpha \Rightarrow (0, 1, 0)^T,$$

$$A^2\alpha = 0 \cdot \alpha + 0 \cdot A\alpha + 1 \cdot A^2\alpha \Rightarrow (0, 0, 1)^T,$$

由题设 $A^3\alpha + 2A^2\alpha = 3A\alpha$ ，即

$$A^3\alpha = 0 \cdot \alpha + 3 \cdot A\alpha - 2 \cdot A^2\alpha \Rightarrow (0, 3, -2)^T.$$

故

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

由 $B = P^{-1}AP$ 得

$$P^{-1}(A + E)P = P^{-1}AP + E = B + E,$$

故 $A + E$ 与 $B + E$ 相似，行列式相等：

$$|A + E| = |B + E| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

按第一行展开：

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1 - 3) = -4.$$

故

$$|A + E| = -4.$$

三、这道题考什么

把“ A 在一组基上的作用”写成 $AP = PB$ ， B 的列是像向量的坐标；相似矩阵的行列式相等，且 $A \sim B \Rightarrow A + kE \sim B + kE$ ；三阶行列式的计算。

易混： B 的第 j 列是 $A \cdot (P \text{ 的第 } j \text{ 列})$ 在基下的坐标，竖排成列而不是横排成行；这一点与“过渡矩阵”的约定一致。

四、常见错法

1. 把坐标横着放，得到 B 的转置，行列式虽相同但若题目问别的量就会错。
2. 由 $A^3\alpha + 2A^2\alpha = 3A\alpha$ 移项时符号出错，写成 $A^3\alpha = 3A\alpha + 2A^2\alpha$ 。
3. 直接算 $|A| + |E|$ （行列式对加法不可拆）。
4. 忘记 $A + E$ 与 $B + E$ 相似这一步，不敢用 B 代替 A 。

第 63 题

设

$$f(x) = \begin{cases} a\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq b \\ \ln x, & x > b \end{cases}$$

在 $(0, +\infty)$ 内可导，则有 () .

A. $a = \frac{2}{e}, b = e^2$ B. $a = \frac{2}{e}, b = e$ C. $a = \frac{1}{e}, b = e^2$ D. $a = \frac{1}{e}, b = e$

一、切入点是怎么来的

分段函数在分界点 $x = b$ 处可导，要同时满足两个条件（顺序上先连续、后导数相等）：

$$\text{连续: } a\sqrt{b} = \ln b; \text{ 导数相等: } \frac{a}{2\sqrt{b}} = \frac{1}{b}.$$

可导必连续，所以两个方程都要列，缺一不可——只用导数条件会少一个方程，定不出两个未知数。

解方程组时，先用导数条件解出 a 与 b 的关系（它形式更简单）：

$$\frac{a}{2\sqrt{b}} = \frac{1}{b} \implies a = \frac{2\sqrt{b}}{b} = \frac{2}{\sqrt{b}}.$$

再代入连续条件：

$$\begin{aligned} \frac{2}{\sqrt{b}} \cdot \sqrt{b} &= 2 = \ln b \implies b = e^2, \\ a &= \frac{2}{\sqrt{e^2}} = \frac{2}{e}. \end{aligned}$$

这里 $a\sqrt{b}$ 恰好约掉根号得到常数 2，是本题设计得最巧的一步：代入顺序反过来（先解连续条件）就没这么干净。

顺带检验：四个选项里只有 A 是 $a = \frac{2}{e}, b = e^2$ 。也可以反过来把选项代进两个方程验证，同样很快。

二、完整解答过程

f 在 $(0, +\infty)$ 内可导，特别地在分界点 $x = b$ 处可导，故必须

(i) 在 $x = b$ 处连续；(ii) 左右导数相等。

(i) 连续。

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = a\sqrt{b}, \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = \ln b, f(b) = a\sqrt{b},$$

故

$$a\sqrt{b} = \ln b. (1)$$

(ii) 导数相等。由 $(a\sqrt{x})' = \frac{a}{2\sqrt{x}}$ 、 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ，

$$\frac{a}{2\sqrt{b}} = \frac{1}{b}. (2)$$

由 (2)：

$$a = \frac{2\sqrt{b}}{b} = \frac{2}{\sqrt{b}}.$$

代入 (1)：

$$\frac{2}{\sqrt{b}} \cdot \sqrt{b} = \ln b \implies 2 = \ln b \implies b = e^2,$$

从而

$$a = \frac{2}{\sqrt{e^2}} = \frac{2}{e}.$$

故 $a = \frac{2}{e}, b = e^2$ ，选 A。

(验证： $b = e^2$ 时 $a\sqrt{b} = \frac{2}{e} \cdot e = 2 = \ln e^2$ ✓； $\frac{a}{2\sqrt{b}} = \frac{2/e}{2e} = \frac{1}{e^2} = \frac{1}{b}$ ✓。)

三、这道题考什么

分段函数在分界点可导的充要条件（连续 + 左右导数相等）； $\sqrt{x}$ 与 $\ln x$ 的导数；二元方程组的求解顺序技巧。

易混：可导 $\Rightarrow$ 连续，所以连续条件不能省；但连续 $\nRightarrow$ 可导，两个条件都必须写。若只用导数条件，会得到一族 (a, b) 而无法唯一确定。

四、常见错法

1. 只列导数相等一个方程。
 2. $(a\sqrt{x})'$ 算成 $\frac{a}{\sqrt{x}}$ （漏掉 $\frac{1}{2}$ ）。
 3. 解方程时先代连续条件，导致式子含 $\ln b$ 与 $\sqrt{b}$ 纠缠难解。
 4. 把 $b = e^2$ 与 $a = \frac{2}{e}$ 对应错，选成 B 或 C。
-